sia

SIA 262:2025 Construction

Schweizer Norm
Norme Suisse
Norma Svizzera

505 262

Remplace SIA 262:2013

Betonbau
Costruzioni di calcestruzzo
Concrete structures

Construction en béton

262

Numéro de référence
SN 505262:2025 fr

Valable dès le : 2025-11-01

Éditeur
Société suisse des ingénieurs
et des architectes
Case postale, CH-8027 Zurich

Nombre de pages : 112

Copyright © 2025 by SIA Zurich

Groupe de prix : 54

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

La présente publication respecte les principes d'un langage inclusif. La compréhension et la neutralité du mode d'expression sont déterminantes. Si pour des raisons de meilleure lisibilité, un seul genre est utilisé, ce choix relève de l'organe responsable de la publication.

Les rectificatifs éventuels concernant la présente publication sont disponibles sous www.sia.ch/rectificatif.

La SIA décline toute responsabilité en cas de dommages qui pourraient survenir du fait de l'application de la présente publication.

2025-11 1er tirage

SIA 262, Copyright © 2025 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

TABLE DES MATIÈRES

		Page
Avant-propos		4
0	**Champ d'application**	5
0.1	Délimitation	5
0.2	Conditions générales pour la construction	5
0.3	Références normatives	5
0.4	Dérogations	6
1	**Terminologie**	7
1.1	Termes et définitions	7
1.2	Symboles et termes	10
2	**Principes**	20
2.1	Généralités	20
2.2	Développement durable	20
2.3	Matériaux	21
2.4	Analyse structurale et dimensionnement	21
2.5	Durabilité	22
3	**Matériaux**	25
3.1	Béton	25
3.2	Acier d'armature passive	34
3.3	Acier de précontrainte	37
3.4	Systèmes de précontrainte	40
4	**Analyse structurale et dimensionnement**	43
4.1	Analyse structurale	43
4.2	Valeurs de calcul	48
4.3	Vérification de la sécurité structurale	53
4.4	Vérification de l'aptitude au service	75
5	**Dispositions constructives**	80
5.1	Principes	80
5.2	Disposition de l'armature	80
5.3	Structures précontraintes	87
5.4	Appuis et joints	88
5.5	Éléments de construction	88
5.6	Particularités concernant les structures porteuses soumises à la fatigue	93
5.7	Particularités concernant le dimensionnement au risque sismique	94
5.8	Particularités concernant le dimensionnement au feu	97
5.9	Protection de surface	97
5.10	Incorporés	97
6	**Exécution**	98
6.1	Coffrage et étayage	98
6.2	Mise en œuvre de l'acier d'armature passive	98
6.3	Mise en œuvre d'acier et d'unités de précontrainte	99
6.4	Mise en œuvre du béton	100
6.5	Précontrainte	103
6.6	Décoffrage et enlèvement de l'étayage	104
6.7	Sol de fondation	104
Annexe		
A	(normative) **Tolérances dimensionnelles**	105
B	(informative) **Index des termes**	108

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

AVANT-PROPOS

La présente norme SIA 262 s'adresse aux projeteurs. Elle concerne également les maîtres d'ouvrage, la direction des travaux ainsi que les entrepreneurs.

La norme SIA 262 fait partie des normes des structures porteuses de la SIA. Elle s'appuie sur les normes européennes suivantes :

- EN 1992-1-1 *Eurocode 2 : Calcul des structures en béton – Partie 1-1: Règles générales – Règles pour le bâtiment, les ponts et les ouvrages de génie civil*
- EN 1992-1-2 *Eurocode 2 : Calcul des structures en béton – Partie 1-2: Règles générales – Calcul du comportement au feu*

et intègre les principes fondamentaux contenus dans SN EN 206:2013+A2 *Béton – Spécification, performances, production et conformité*.

La présente norme s'applique aux constructions neuves. Pour la maintenance des structures existantes, la norme SIA 269/2 *Maintenance des structures porteuses – Structures en béton* s'applique, qui se base sur la norme SIA 262 pour l'analyse structurale et le dimensionnement.

La présente révision partielle de la norme SIA 262 introduit pour la première fois les principes pour des constructions durables dans une norme de structures porteuses de la SIA. Les références aux Spécifications Techniques récemment publiées et aux cahiers techniques révisés sur le béton avec granulats recyclés, sur la prévention de la réaction alcali-granulats (RAG) dans les ouvrages en béton, sur le béton renforcé de fibres et sur le béton fibré ultra-performant ont été intégrées dans la norme. Les classes d'exposition ont été adaptées à la SN EN 206:2013+A2. De plus, des indications pour l'utilisation de méthodes de calcul non linéaires ont été complétées et une distinction claire a été introduite entre l'armature minimale pour garantir un comportement ductile et celle pour limiter l'ouverture des fissures. Cette dernière peut désormais être déterminée avec une épaisseur réduite pour les éléments de construction épais.

Plusieurs dispositions ont été adaptées et précisées selon l'état actuel des connaissances, en introduisant dans de nombreux cas des niveaux d'approximation et en se rapprochant si possible de la norme EN 1992-1-1:2023. Cela concerne, entre autres, la valeur finale du retrait de dessiccation, désormais indépendante de l'épaisseur de l'élément de construction, l'influence de la durée d'action sur la résistance du béton, l'évaluation de la contrainte de confinement d'une armature de frettage, désormais dépendante de l'écartement des barres dans les directions longitudinale et transversale, les dispositions relatives à la détermination de la résistance à l'effort tranchant d'éléments de construction sans armature d'effort tranchant, la détermination de l'inclinaison des champs de compression pour la résistance à l'effort tranchant d'éléments de construction avec armature d'effort tranchant, la nature des joints de bétonnage ainsi que les règles de conception et les dispositions constructives pour le dimensionnement au feu. Enfin, une disposition relative au dimensionnement alternatif de l'armature de poinçonnement en négligeant la partie porteuse du béton a été ajoutée.

Des adaptations substantielles ont été apportées, en particulier au niveau des dispositions constructives. D'une part, les spécifications des formes et des courbures des aciers d'armature ont été adaptées aux réalités actuelles de l'industrie de l'armature. D'autre part, les chiffres concernant les longueurs d'ancrage et les recouvrements ont été entièrement révisés et harmonisés avec l'EN 1992-1-1:2023, qui prend en compte les conditions d'adhérence. Il en résulte, en particulier dans des conditions d'adhérence modérées, des longueurs de recouvrement et d'ancrage significativement plus grandes que selon les versions précédentes de la norme SIA 262.

Enfin, les dispositions peu claires et des erreurs de la version 2013 ont été précisées et corrigées. On dispose ainsi, jusqu'au retrait de la norme SIA 262, d'une norme de structure porteuse actuelle pour les constructions en béton et qui sert également de base pour l'application de la norme SIA 269/2 partiellement révisée.

Commission SIA 262

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

SIA 262, Copyright © 2025 by SIA Zurich

0 CHAMP D'APPLICATION

0.1 Délimitation

0.1.1 La présente norme régit l'élaboration des projets de nouvelles structures porteuses en béton armé, en béton précontraint et en béton non armé. Pour la maintenance des structures porteuses existantes en béton la norme SIA 269/2 *Maintenance des structures porteuses – Structures en béton* s'applique.

0.1.2 La présente norme s'applique en relation avec les normes suivantes :
- SIA 260 *Bases pour l'élaboration des projets de structures porteuses*
- SIA 261 *Actions sur les structures porteuses*
- SIA 261/1 *Actions sur les structures porteuses – Spécifications complémentaires*
- SIA 262/1 *Construction en béton – Spécifications complémentaires*
- SIA 267 *Géotechnique*.

0.1.3 La production, la mise en place et les essais des matériaux sont traités dans la mesure où ils sont nécessaires à l'établissement des exigences de qualité.

0.1.4 Les dispositions constructives (chapitre 5) et l'exécution (chapitre 6) sont traitées uniquement dans le but d'assurer la communication entre les participants concernés et de garantir une réalisation correspondant aux conditions admises lors de l'élaboration du projet.

0.1.5 Les prescriptions de la présente norme seront appliquées avec d'autant plus de rigueur que l'importance du projet et son degré de difficulté seront élevés.

0.1.6 En règle générale, les exigences de qualité et les prescriptions d'exécution mentionnées dans cette norme seront considérées comme des exigences minimales.

0.1.7 La présente norme s'applique également aux structures porteuses provisoires et permanentes du domaine de la géotechnique ainsi qu'à tous les types de fondations en béton.

0.1.8 La présente norme s'applique également aux structures porteuses permanentes en béton armé des constructions souterraines. Pour les constructions souterraines en béton non armé la norme SIA 197 *Projet de tunnels – Bases générales* fait foi.

0.2 Conditions générales pour la construction

Les conditions générales pour la construction (CGC) concernant le contenu de la présente norme sont indiquées dans la norme SIA 118/262 *Conditions générales relatives aux constructions en béton*.

0.3 Références normatives

Le texte de la présente norme fait référence aux publications suivantes, dont les dispositions s'appliquent intégralement ou en partie selon ce qu'indique le renvoi. Les références non datées se rapportent à la dernière édition de la publication (pour les SN EN y compris les amendements), les références datées se rapportent à l'édition correspondante.

0.3.1 **Publications SIA**

Norme SIA 112/1	Construction durable – Bâtiment
Norme SIA 112/2	Construction durable – Génie civil et infrastructures
Norme SIA 197:2023	Projet de tunnels – Bases générales
Norme SIA 198	Constructions souterraines – Exécution
Norme SIA 260	Bases pour l'élaboration des projets de structures porteuses
Norme SIA 261	Actions sur les structures porteuses

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

Norme SIA 261/1	Actions sur les structures porteuses – Spécifications complémentaires
Norme SIA 262/1	Construction en béton – Spécifications complémentaires
Norme SIA 267:2013	Géotechnique
Norme SIA 269/2	Maintenance des structures porteuses – Structures en béton
Norme SIA 271	Étanchéité des bâtiments
Norme SIA 272	Étanchéité et drainage d'ouvrages enterrés et souterrains
Norme SIA 273	Étanchéité des surfaces carrossables des bâtiments
Norme SIA 414/1	Tolérances dimensionnelles dans la construction – Termes, principes et règles d'application
Norme SIA 414/2	Tolérances dimensionnelles dans le bâtiment
Cahier technique SIA 2029	Acier d'armature inoxydable
Cahier technique SIA 2030	Béton avec granulats recyclés
Cahier technique SIA 2042	Prévention des désordres dus à la réaction alcali-granulats (RAG) dans les ouvrages en béton
Cahier technique SIA 2052	Béton fibré ultra-performant (BFUP) – Matériaux, dimensionnement et exécution
Spécification technique SIA/TS 2064	Béton renforcé de fibres – Matériaux, dimensionnement et exécution
SIA 4017	Durabilité écologique des structures en béton – Ligne directrice pour la norme SIA 262 (en cours d'élaboration)

0.3.2 **Normes européennes**

SN EN 206:2013+A2:2021	Béton – Spécification, performances, production et conformité
SN EN 206:2013+A2:2021/ND	Béton – Spécification, performances, production et conformité – Annexe nationale ND à SN EN 206:2013+A2:2021
SN EN 13369	Règles communes pour les produits préfabriqués en béton

0.3.3 **Normes internationales**

SN EN ISO 17660-1	Schweissen – Schweissen von Betonstahl – Teil 1: Tragende Schweissverbindungen

0.3.4 **Normes d'autres associations professionnelles**

VSS 40 450	Systèmes d'étanchéité et couches bitumineuses sur ponts avec tabliers en béton : Structures de système, exigences et exécution
SN 414113	Terres de fondation

0.4 Dérogations

0.4.1 Des dérogations à la présente norme sont admises pour autant qu'elles soient suffisamment fondées sur des données théoriques ou sur des essais, ou qu'elles soient justifiées par de nouveaux développements ou de nouvelles connaissances.

0.4.2 Pour les situations non traitées par cette norme, la procédure à suivre doit être convenue entre les responsables du projet et le maître de l'ouvrage, ainsi que toutes les instances concernées. La procédure choisie sera décrite par étapes dans la convention d'utilisation et dans la base du projet.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

SIA 262, Copyright © 2025 by SIA Zurich

1 TERMINOLOGIE

Pour l'application de la présente norme on utilisera les termes définis ci-après. Ces termes sont répertoriés par ordre alphabétique en deux langues à l'annexe B.

1.1 Termes et définitions

1.1.1 **Zone d'ancrage**
Zone hautement sollicitée à proximité immédiate d'un ancrage de précontrainte.

1.1.2 **Équipement**
Parties d'une construction qui font généralement l'objet d'un montage ultérieur, comme les joints de chaussée, les appuis, les évacuations des eaux, les glissières, etc.

1.1.3 **Retrait endogène**
Diminution du volume du béton sous l'effet de l'hydratation du ciment.

1.1.4 **Béton**
Matériau formé par mélange de ciment, de sable, de granulats (granulométrie maximale généralement d'au moins 8 mm) et d'eau et éventuellement d'adjuvants et d'additions, et dont les propriétés se développent par hydratation du ciment.

1.1.5 **Béton à propriétés spécifiées**
Béton pour lequel les propriétés requises et les caractéristiques supplémentaires sont spécifiées au producteur qui est responsable de fournir un béton qui satisfait à ces propriétés requises et à ces caractéristiques supplémentaires.

1.1.6 **Béton à composition prescrite**
Béton pour lequel la composition du béton et les constituants à utiliser sont spécifiés au producteur qui est responsable de fournir un béton respectant cette composition prescrite.

1.1.7 **Élément préfabriqué**
Élément de construction en béton armé ou précontraint, fabriqué en usine ou sur le chantier et monté ultérieurement à son emplacement définitif.

1.1.8 **Acier d'armature passive**
Acier apte à être utilisé comme armature passive.

1.1.9 **Courbe de résistance à la fatigue**
Représentation, sur un graphique à double échelle logarithmique, de la résistance à la fatigue en fonction du nombre de cycles de chargement.

1.1.10 **Armature**
Incorporés du béton, généralement en acier d'armature passive ou en acier de précontrainte.

1.1.11 **Enrobage de l'armature**
Distance entre la surface de l'armature et le nu du béton qui lui est le plus proche.

1.1.12 **Surface relative projetée des nervures**
Rapport entre l'aire de la projection des nervures en direction des barres et la surface enveloppante des barres d'armature passive.

1.1.13 **Limite de fatigue**
Résistance à la fatigue pour un nombre illimité de cycles de chargement.

1.1.14 **Champ de compression**
Champ de contraintes de compression uniaxiales, parallèles et d'intensité constante.

1.1.15 **Bielle de compression**
Champ de compression à fuseau étroit soumis à des contraintes de forte intensité.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

1.1.16 **Classe d'exposition**
Catégorie affectée aux éléments de construction décrivant les actions dues à l'environnement et les risques qui en résultent sur le plan de la durabilité.

1.1.17 **Éventail**
Champ de contraintes en forme d'éventail, à sollicitations uniaxiales d'intensité variable.

1.1.18 **Béton renforcé de fibres**
Béton pourvu d'une armature constituée par ajout de fibres métalliques ou polymères, de très faible section, dont la longueur avoisine le diamètre maximal du granulat.

1.1.19 **Béton durci**
Béton à l'état solide ayant acquis une résistance notable.

1.1.20 **Béton frais**
Béton entièrement mélangé et encore dans un état permettant de le compacter avec la méthode choisie.

1.1.21 **Matériau d'injection**
Matériau destiné au remplissage des gaines de précontrainte.

1.1.22 **Granulat**
Mélange de granulats de différentes tailles, obtenu à partir de gisements naturels ou par recyclage de matériaux de construction (y compris les granulats issus du traitement), ou fabriqué artificiellement, adapté à l'utilisation dans le béton ou le mortier et présentant une granulométrie appropriée.

1.1.23 **Gaine**
Tube métallique ou en matière synthétique servant d'enveloppe aux unités de précontrainte.

1.1.24 **Nœud**
Zone d'un champ de contraintes soumis à des sollicitations multiaxiales de grande intensité.

1.1.25 **Zone de diffusion des forces**
Zone adjacente à la zone d'ancrage permettant la diffusion de la force de précontrainte dans l'élément de construction.

1.1.26 **Fluage**
Augmentation de déformation sous sollicitation constante.

1.1.27 **Béton léger**
Béton dont la masse volumique après séchage à l'étuve est supérieure ou égale à 800 kg/m^3 mais inférieure ou égale à 2000 kg/m^3. Il est produit entièrement ou partiellement à partir de granulats légers.

1.1.28 **Mortier**
Matériau de construction confectionné à l'aide de ciment, de granulat (d'un diamètre maximal n'excédant pas 4 mm) et d'eau, avec adjonction possible d'additions et d'adjuvants.

1.1.29 **Cure**
Protection immédiate et suffisamment longue du béton fraichement coulé contre le délavage, la dessiccation prématurée due au rayonnement solaire ou au vent, les fortes variations de température et les vibrations nuisibles, jusqu'à ce qu'il ait atteint une qualité suffisante.

1.1.30 **Section de contrôle**
Section définie nominalement pour laquelle on vérifie la résistance à l'effort tranchant ou au poinçonnement.

1.1.31 **Béton de masse volumique normale**
Béton dont la masse volumique après séchage à l'étuve est comprise entre 2000 kg/m^3 et 2600 kg/m^3.

1.1.32 **Retrait plastique (aussi retrait précoce ou capillaire)**
Diminution de volume provoquée par l'évaporation de l'eau du béton frais.

1.1.33 **Zone de bord**
Zone renforcée en bordure d'une paroi ou d'une plaque.

1.1.34 **Relaxation**
Diminution des contraintes dans l'acier de précontrainte soumis à un allongement maintenu constant.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

SIA 262, Copyright © 2025 by SIA Zurich

1.1.35 **Redistribution des sollicitations**
Modification des sollicitations d'un système hyperstatique calculées avec l'hypothèse d'un comportement linéaire et élastique du matériau, par superposition d'un état d'autocontraintes.

1.1.36 **Béton lourd**
Béton dont la masse volumique après séchage à l'étuve est supérieure à 2600 kg/m^3.

1.1.37 **Retrait**
Diminution de volume du béton provoquée par l'évaporation de l'eau du béton frais (retrait plastique), la dessiccation (retrait de dessiccation) ainsi que, pour des faibles rapports eau/ciment, par l'hydratation du ciment (retrait endogène).

1.1.38 **Béton autoplaçant BAP**
Le béton frais est appelé autoplaçant (BAP) lorsqu'il se compacte suffisamment grâce à son poids propre tout en ne présentant pas de ségrégation.

1.1.39 **Béton précontraint**
Béton dont l'armature est partiellement constituée d'acier de précontrainte tendu. L'acier de précontrainte peut être incorporé par précontrainte par fils adhérents ou sous forme d'unités de précontrainte avec ou sans adhésion (post-tension).

1.1.40 **Précontrainte par fils adhérents**
Procédé selon lequel l'acier de précontrainte est mis en tension avant le bétonnage.

1.1.41 **Unité de précontrainte**
Élément d'armature constitué d'acier de précontrainte tendu, d'ancrages, de gaine et de matériau d'injection.

1.1.42 **Force de précontrainte**
Effort de traction introduit dans l'acier de précontrainte pour imposer une précontrainte.

1.1.43 **Acier de précontrainte**
Acier sous forme de fils, de torons ou de barres, apte à être utilisé dans des unités de précontrainte ou en précontrainte par fils adhérents.

1.1.44 **Système de précontrainte**
Unités de précontrainte et éléments de déviation ainsi que leur outillage spécifique comme les vérins et le matériel de mise en tension.

1.1.45 **Champ de contraintes**
Représentation du flux des forces dans un élément de construction ou dans une structure porteuse, modélisée par des nœuds, des champs de compression, des éventails et des éléments tendus.

1.1.46 **Ancrage de précontrainte**
Élément constructif permettant d'introduire et d'ancrer la force de précontrainte.

1.1.47 **Béton projeté**
Béton mis en place et compacté par application de couches projetées selon des procédés opérant par voie sèche ou par voie humide.

1.1.48 **Espacement de barres**
Distance entre axes de barres d'armature parallèles.

1.1.49 **Groupement des barres**
Groupe formé de deux ou trois barres d'armature parallèles qui se touchent.

1.1.50 **Béton armé**
Béton dont l'armature est constituée d'acier d'armature passive.

1.1.51 **Hauteur statique**
Distance entre le centre de gravité de l'armature de traction et le bord de la section comprimée.

1.1.52 **Joint de recouvrement**
Chevauchement de deux barres d'armature pour la transmission de la force.

1.1.53 **Retrait de dessiccation**
Diminution du volume du béton causée par le séchage du béton.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

1.1.54 **Voussoir préfabriqué**
Élément préfabriqué en béton, acier ou fonte pour le soutènement ou le revêtement de galeries percées au tunnelier. Peut aussi être utilisé uniquement comme élément du radier.

1.1.55 **Surbéton**
Couche de béton coulé sur un élément de construction existant.

1.1.56 **Béton d'enrobage**
Couche de béton située entre l'armature et le nu du béton.

1.1.57 **Armature de peau**
Armature supplémentaire située dans le béton d'enrobage.

1.1.58 **Surrésistance**
Différence entre la valeur caractéristique de la résistance et la résistance admise sous l'action sismique.

1.1.59 **Élément de déviation**
Élément constructif destiné à infléchir localement le cheminement des unités de précontrainte.

1.1.60 **Longueur d'ancrage**
Longueur d'introduction nécessaire à la reprise des sollicitations de l'armature par le béton.

1.1.61 **Revêtement**
Dans le domaine des travaux souterrains, interventions réalisées indépendamment ou en complément des mesures de sécurisation du massif, qui donnent à la structure porteuse (voûte) les propriétés (résistance, forme, esthétique, etc.) nécessaires.

1.1.62 **Précontrainte**
Effet des forces introduites de manière contrôlée dans une structure porteuse ou dans un élément de construction au moyen d'unités de précontrainte ou par la précontrainte par fils adhérents.

1.1.63 **Résistance à la fatigue**
Résistance à la fatigue pour un nombre limité de cycles de chargement.

1.1.64 **Volume de pâte de ciment**
Volume du ciment, des additions, de l'air occlus et de l'eau.

1.1.65 **Adjuvant**
Substance ajoutée au béton ou au matériau d'injection pendant le malaxage en quantité relativement petite par rapport au dosage en ciment, afin de changer certaines qualités du béton frais ou du béton durci, respectivement du matériau d'injection frais ou durci.

1.1.66 **Addition**
Matériau minéral finement divisé utilisé dans le béton afin d'améliorer certaines propriétés ou pour lui conférer des propriétés particulières. Cette norme traite deux types d'additions minérales :
– les additions quasiment inertes (de Type I) ; et
– les additions à caractère pouzzolanique ou hydraulique latent (de Type II).

1.2 Symboles et termes

1.2.1 Majuscules latines

A	classe de ductilité, limitation des contraintes dans le domaine de la fissuration
A_c	aire de la section du béton
A_{c0}	aire partielle sous charge
A_{c1}	aire totale avec le même centre de gravité que A_{c0}
A_k	aire de la section participante entourée et délimitée par l'armature longitudinale
A_p	aire de la section d'acier de précontrainte
A_{p1}	aire de la section d'une unité de précontrainte isolée

SIA 262, Copyright © 2025 by SIA Zurich
SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

A_s	aire de la section d'acier d'armature passive
A_{sc}	aire de la section des étriers pour des sections circulaires (rapportée à l'aire $d \cdot s_c$)
A_{scy}, A_{scz}	aire de la section des étriers dans la direction y, resp. z (rapportée à l'aire $b_{cz} \cdot s_{cx}$ resp. $b_{cy} \cdot s_{cx}$)
$A_{s,quer}$	Surface de la section d'armature transversale à l'intérieur du rayon de courbure (goujon)
A_{sw}	aire de la section des étriers
B	acier d'armature passive, classe de ductilité, limitation des contraintes dans le domaine de la fissuration
C	béton, classe de consistance (indice de serrage), classe de ductilité, limitation des contraintes dans le domaine de la fissuration, étiré à froid (acier de précontrainte)
Cl	classe de teneur en chlorures
D	classe de masse volumique du béton léger
D_{lower}	valeur minimale admissible de D_{max} selon SN EN 206:2013+A2:2021; chiffre 3.2
D_{upper}	valeur maximale admissible de D_{max} selon SN EN 206:2013+A2:2021; chiffre 3.2
D_{max}	diamètre maximal du granulat dans le béton
E_{cd}	valeur de calcul du module d'élasticité du béton
E_{cm}	valeur moyenne du module d'élasticité du béton
E_{lcm}	valeur moyenne du module d'élasticité du béton léger
E_p	valeur moyenne du module d'élasticité de l'acier de précontrainte
E_s	valeur moyenne du module d'élasticité de l'acier d'armature passive
F	classe de consistance (étalement)
F_c	effort dans la zone de compression par flexion
F_{cw}	effort de compression dans le béton de l'âme
F_p	effort dans l'acier de précontrainte
F_{pRd}	valeur de calcul de la résistance de l'acier de précontrainte
F_t	effort de traction dans l'acier d'armature passive
F_{tVd}	effort longitudinal de traction induit par l'effort tranchant
H	laminé à chaud (acier de précontrainte)
LC	béton léger
M_d	valeur de calcul du moment de flexion
M_{1d}	valeur de calcul du moment de flexion de 1er ordre
M_r	moment de flexion à l'apparition de la première fissure
M_{Rd}	résistance à la flexion
M^+_{Rd}	résistance maximale à la flexion
$M^+_{Rd,1}$	résistance maximale à la flexion en tête de colonne
$M^+_{Rd,2}$	résistance maximale à la flexion en pied de colonne
N	nombre de cycles d'effort
N_d	valeur de calcul de l'effort normal
N_D	$5 \cdot 10^6$ cycles de chargement
N_{fat}	$2 \cdot 10^6$ cycles de chargement
P	force de précontrainte

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

P_d	valeur de calcul de la force de précontrainte
P_k	valeur caractéristique de la force de précontrainte
P_{max}	force maximale dans l'acier de précontrainte pendant la mise en tension
P_∞	force de précontrainte à $t = \infty$
Q_{fat}	sollicitation de fatigue
R	classe de résistance au feu
R	résistance ultime
R_d	valeur de calcul de la résistance ultime
RH	humidité relative
S	classe de consistance (affaissement)
S7	toron à sept fils
T	température
T_C	paramètre pour la détermination du spectre de réponse élastique
T_d	valeur de calcul du moment de torsion
T_1	période d'oscillation fondamentale
V_d	valeur de calcul de l'effort tranchant
$V_{d,i}$	valeur de calcul de l'effort tranchant dans la plaque i
$V_{d,s}$	valeur de calcul de l'effort tranchant pour le dimensionnement de l'armature de poinçonnement
V^+_d	effort tranchant accru
V_{Rd}	valeur de calcul de la résistance à l'effort tranchant
$V_{Rd,c}$	valeur de calcul de la résistance du béton d'un champ de compression
$V_{Rd,res}$	résistance résiduelle après le poinçonnement
$V_{Rd,s}$	valeur de calcul de la résistance des étriers d'armature
X…	classe d'exposition (X0, XC, XD, XS, XF, XA)
Y	acier de précontrainte

1.2.2 Minuscules latines

a	dimension
a_d	valeur de calcul d'une grandeur géométrique
a_{min}	plus petite dimension d'une section
a_0, a_1	largeur de l'aire A_{c0} resp. A_{c1}
b	dimension
b_{cy}, b_{cz}	dimension de la surface ceinturée par l'armature de frettage dans la direction y resp. z
b_{eff}	largeur de participation d'une dalle
$b_{eff,i}$	partie de la largeur de participation d'une dalle
b_i	demi-espacement de deux âmes voisines
b_s	largeur représentative de la bande d'appui
b_{sr}	limite supérieure de la largeur représentative de la bande d'appui des planchers-dalles dans la direction perpendiculaire au bord de la dalle

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

SIA 262, Copyright © 2025 by SIA Zurich

b_u	largeur de participation pour la reprise des forces de déviation par le béton d'enrobage
b_w	épaisseur de l'âme, de l'élément de bord
$b_{w,nom}$	valeur nominale de l'épaisseur de l'âme
$b_{w,0}$	épaisseur de la paroi porteuse
b_y, b_z	dimension dans la direction y resp. z
b_0, b_1	longueur de l'aire A_{c0} resp. A_{c1}
c	constante d'intégration
c_d	valeur de l'enrobage de l'armature pour le calcul des ancrages et des jonctions par recouvrement
c_{nom}	enrobage nominal de l'armature, à déclarer dans les plans
c_s	entraxe (vide) entre les barres dans les joints de recouvrement
c_v	distance entre le point d'ancrage de l'armature de poinçonnement et la surface du béton du côté comprimé
c_x, c_y	enrobage de l'armature mesuré dans la direction x ou y pour le calcul des ancrages et des jonctions par recouvrement
d	hauteur statique, hauteur statique moyenne dans le cas de plusieurs nappes d'armature, diamètre
d'	distance entre le centre de gravité de l'armature de compression et le bord comprimé de la section
d_c	diamètre de la spirale de frettage
d_1, d_3	diamètre des mandrins de pliage
d_{int}	hauteur statique lors de la vérification de l'armature pour la prévention contre l'effondrement en cas de poinçonnement
d_k	diamètre du plus grand cercle qui peut être inscrit dans la surface A_k
d_v	hauteur statique efficace pour la reprise de l'effort tranchant
$d_{v,out}$	hauteur statique efficace dans la transition vers la zone sans armature de poinçonnement (section de contrôle extérieure)
e	excentricité
e_d	valeur de calcul de l'excentricité des charges
e_u	excentricité de la résultante de la force d'appui
$e_{u.i}$	excentricité de la résultante de la force d'appui en direction i
e_{0d}	excentricité initiale due aux imperfections géométriques
e_{1d}	excentricité de l'action
e_{2d}	excentricité due à la déformation
f_{bd}	valeur de calcul de la contrainte d'adhérence
$f_{bd(t)}$	valeur de calcul de la contrainte d'adhérence au temps t
f_{cd}	valeur de calcul de la résistance à la compression du béton
f_{ck}	valeur caractéristique de la résistance à la compression sur cylindre (valeur fractile 5 %)
$f_{ck,cube}$	valeur caractéristique de la résistance à la compression sur cube (valeur fractile 5 %)
f_{cm}	valeur moyenne de la résistance à la compression sur cylindre
f_{ctd}	valeur de calcul de la résistance à la traction du béton

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

$f_{ct,eff}$ valeur effective de la résistance à la traction du béton

$f_{ctk\,0,05}$ fractile 5 % de la résistance à la traction du béton

$f_{ctk\,0,95}$ fractile 95 % de la résistance à la traction du béton

f_{ctm} valeur moyenne de la résistance à la traction du béton

f_{lctm} valeur moyenne de la résistance à la traction du béton léger

f_p résistance à la traction de l'acier de précontrainte

f_{pd} valeur de calcul de la limite d'écoulement de l'acier de précontrainte

f_{pk} valeur caractéristique de la résistance à la traction de l'acier de précontrainte

$f_{p\,0,1}$ contrainte limite d'élasticité à 0,1 % de l'acier de précontrainte

$f_{p\,0,1k}$ valeur caractéristique de la limite d'élasticité à 0,1 % de l'acier de précontrainte

f_R surface relative projetée des nervures

f_t résistance à la traction de l'acier d'armature passive

f_{tk} valeur caractéristique de la résistance à la traction de l'acier d'armature passive

$(f_t/f_y)_k$ valeur caractéristique du rapport (f_t/f_y)

f_y limite d'écoulement de l'acier d'armature passive

f_{yd} valeur de calcul de la limite d'écoulement de l'acier d'armature passive

f^+_{yd} valeur de calcul augmentée de la limite d'écoulement de l'acier d'armature passive

f_{yk} valeur caractéristique de la limite d'écoulement de l'acier d'armature passive

$f_{y0,2}$ contrainte limite d'élasticité à 0,2 % de l'acier d'armature passive

$f_{y0,2k}$ valeur caractéristique de la limite d'élasticité à 0,2 % de l'acier d'armature passive

h hauteur, hauteur d'un élément de construction

h_{pl} hauteur de la zone plastique

h_s hauteur d'étage

h_w hauteur d'une paroi porteuse

h_0 hauteur relative d'un élément de construction = $2 \cdot A_c/u$

k_c coefficient pour la détermination de la résistance du béton

k_{cp} coefficient de prise en compte des conditions d'adhérence bonnes ou modérées

$k_{c\sigma}$ coefficient pour la diminution de la contrainte axiale

$k_{c\tau}$ coefficient pour la diminution de la limite de contrainte de cisaillement

k_d coefficient pour la détermination de la résistance au cisaillement des dalles

k_E coefficient pour la détermination du module d'élasticité du béton

k_e coefficient pour la diminution de longueur de la section de contrôle

k_f coefficient pour la diminution de la limite d'écoulement pour l'acier d'armature passive traversant les joints

k_g coefficient pour la prise en compte du diamètre maximal des granulats lors de la vérification de l'effort tranchant et du poinçonnement

k_H coefficient pour la détermination de la valeur nominale de l'épaisseur d'âme

k_r coefficient pour la détermination de la résistance au poinçonnement de dalles

k_s coefficient d'écrouissage de l'acier d'armature passive

k_T coefficient pour la prise en compte de la température

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

SIA 262, Copyright © 2025 by SIA Zurich

k_t	coefficient pour la prise en compte des dimensions de l'élément de construction
k_β	coefficient pour la prise en compte de l'armature relevée pour la prévention contre l'effondrement
k_ξ	facteur de majoration des contraintes dans l'acier d'armature passive
k_σ	coefficient pour le calcul du diagramme contrainte – déformation du béton
$k_Ø$	coefficient pour la diminution de la résistance à la fatigue des barres d'armature pliées
l	longueur
l_{bd}	longueur d'ancrage
$l_{bd,0}$	valeur de base de la longueur d'ancrage pour l'acier de précontrainte dans le cas de la précontrainte par fils adhérents
$l_{bd,net}$	valeur de base de la longueur d'ancrage
l_c	longueur de l'élément de bord
l_{cr}	longueur de flambage d'un élément comprimé
l_i	portée *i*
l_{min}	portée minimale en direction x ou y
l_{sd}	longueur de recouvrement
l_w	longueur d'une paroi porteuse
l_x, l_y	portée dans la direction x, resp. y
l_0	distance entre les points de moment nul
m	pente de la courbe de résistance à la fatigue, nombre d'éléments comprimés
m_d	valeur de calcul du moment de flexion par unité de longueur
m_{Dd}	valeur de calcul du moment de décompression
m_{Rd}	valeur de calcul de la résistance à la flexion par unité de longueur (sans l'influence du moment de torsion de la dalle)
m_{sd}	valeur de calcul de la valeur moyenne des moments de flexion dans la bande d'appui avec prise en compte du moment de torsion de la dalle
m_{xd}, m_{yd}	valeur de calcul du moment de flexion de la dalle en direction x ou y
m_{xyd}	valeur de calcul du moment de torsion de la dalle relatif aux directions x et y
$m_{x,Rd}$, $m_{y,Rd}$	valeur de calcul de la résistance à la flexion de dalles pour des moments positifs en direction x resp. y (sans l'influence du moment de torsion de la dalle)
$m'_{x,Rd}$, $m'_{y,Rd}$	valeur de calcul de la résistance à la flexion de dalles pour des moments négatifs en direction x resp. y (sans l'influence du moment de torsion de la dalle)
n	nombre, nombre d'étages
n_b	nombre de barres ancrées et de barres avec recouvrements dans la surface potentielle de fendage
n_c	nombre de brins de l'armature de frettage qui traverse la surface potentielle de fendage
q	coefficient de comportement pour les structures porteuses soumises à l'action sismique
r	rayon, rapport de la résistance moyenne à la compression du béton
r_{min}	rayon de courbure minimal pour les unités de précontrainte internes
r_s	distance entre l'axe des colonnes et le point de moment nul en direction radiale
r_{sx}, r_{sy}	distance entre l'axe des colonnes et le point de moment nul en direction x resp. y
s	espacement des barres d'armature

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

s_c	entraxe de l'armature de frettage le long de la barre à ancrer
s_{cx}	entraxe entre les étriers de frettage dans la direction x
s_{cy}, s_{cz}	entraxe maximal dans la direction y resp. z entre les brins des étriers entourant la surface frettée ($b_{cy} \cdot b_{cz}$) resp. les fers longitudinaux maintenus par des étriers intérieurs ou des crochets transversaux
s_{int}	somme des espacements des barres d'armature pour la prévention contre l'effondrement en cas de poinçonnement
s_t	entraxe de l'armature transversale le long de la barre à ancrer
s_0	distance de la première unité d'armature de poinçonnement au bord de la surface d'appui
s_1	espacement radial des unités d'armature de poinçonnement
t	temps, durée, âge, dimension
t_k	épaisseur participante des parois
t_s	âge du béton au début du séchage resp. du retrait
t_0	âge du béton au début de l'action
u	périmètre, périmètre de la section de contrôle, force de déviation
u_{int}	périmètre de la section de contrôle après poinçonnement, au moment de l'activation de l'armature pour la prévention contre l'effondrement total
v_d	valeur de calcul de l'effort tranchant par unité de longueur
$v_{d,max}$	effort tranchant maximal par unité de longueur sous l'effet des actions permanentes et de la fatigue
$v_{d,min}$	effort tranchant minimal par unité de longueur sous l'effet des actions permanentes et de la fatigue
v_{Rd}	valeur de calcul de la résistance à l'effort tranchant ou au poinçonnement par unité de longueur
w	flèche
w_c	flèche élastique, calculée dans l'état non fissuré
$w_{c\varphi}$	flèche calculée dans l'état non fissuré, en tenant compte du fluage du béton
w_{nom}	ouverture de fissure nominale
w_R	flèche maximale admise pour atteindre la résistance ultime
x	hauteur de la zone de compression par flexion, coordonnée
y	coordonnée
z	bras de levier des forces internes, coordonnée
z_i	bras de levier des forces longitudinales dans la plaque i

1.2.3 Lettres grecques

α	inclinaison du champ de compression
α_f	inclinaison du champ de compression dans l'aile d'une poutre
α_{fat}	inclinaison du champ de compression sous sollicitation de fatigue
α_i	inclinaison du pied des éléments comprimés
α_{im}	angle d'inclinaison moyen de groupes d'éléments comprimés
α_{min}	inclinaison minimale du champ de compression
α_s	coefficient de prise en compte de l'efficacité de l'armature de frettage

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

α_T	coefficient de dilatation thermique
β	inclinaison des étriers ou de l'armature longitudinale relevée
$\beta(t_0)$	coefficient pour la prise en compte de l'âge du béton lors de la mise en charge
$\beta(t–t_0)$	coefficient pour la prise en compte de la durée d'application de la charge
$\beta(t–t_s)$	coefficient pour la prise en compte du début du retrait
β_{fc}	coefficient pour la prise en compte de la résistance du béton
β_p	inclinaison des unités de précontrainte par rapport à l'axe de référence
$\beta_{\sigma c}$	coefficient pour la prise en compte du niveau de sollicitation sur le fluage
γ_c	coefficient de résistance pour le béton
γ_{cE}	facteur partiel pour le module d'élasticité du béton
γ_P	coefficient de charge pour une action induite par la précontrainte
γ_s	coefficient de résistance pour l'acier d'armature passive et l'acier de précontrainte
$\Delta\sigma$	accroissement de contrainte
$\Delta\sigma_{ed}$	différence de contrainte équivalente (= $\lambda \cdot \Delta\sigma_{sd}$)
$\Delta\sigma_{p,D}$	limite de fatigue de l'acier de précontrainte
$\Delta\sigma_{pd,D}$	valeur de calcul de la limite de fatigue de l'acier de précontrainte
$\Delta\sigma_{pd,fat}$	valeur de calcul de la résistance à la fatigue de l'acier de précontrainte
$\Delta\sigma_{p,fat}$	résistance nominale à la fatigue de l'acier de précontrainte
$\Delta\sigma_{pr}$	diminution de contrainte due à la relaxation de l'acier de précontrainte
$\Delta\sigma_{sd}$	valeur absolue de la différence entre les contraintes maximale et minimale sous sollicitation de fatigue
$\Delta\sigma_{s,D}$	limite de fatigue de l'acier d'armature passive
$\Delta\sigma_{sd,D}$	valeur de calcul de la limite de fatigue de l'acier d'armature passive
$\Delta\sigma_{sd,fat}$	valeur de calcul de la résistance à la fatigue de l'acier d'armature passive
$\Delta\sigma_{sd,i}$	différence de contrainte dans un cycle de fatigue isolé
$\Delta\sigma_{s,fat}$	résistance nominale à la fatigue de l'acier d'armature passive
$\Delta\varphi$	déviation angulaire imprévue par unité de longueur
Δc_d	augmentation de valeur de l'enrobage de l'armature pour le calcul des ancrages et des joints de recouvrement
$\Delta V_{Rd,p}$	composante verticale de la force dans une unité de précontrainte inclinée
$\varepsilon_{0,6d}$	allongement longitudinal (dans la section transversale) à une distance de $0{,}6 \cdot d$ du bord comprimé de la section transversale
ε	facteur de majoration, déformation spécifique
ε_c	déformation spécifique du béton
ε_{ca}	retrait spécifique endogène
ε_{cc}	déformation spécifique de fluage du béton
ε_{cd}	retrait spécifique de dessiccation du béton
$\varepsilon_{cd,\infty}$	valeur finale du retrait spécifique de dessiccation du béton
$\varepsilon_{c,el}$	déformation spécifique élastique du béton
ε_{cs}	retrait spécifique

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

ε_{c1d}	valeur de calcul de la déformation spécifique du béton lorsque f_{cd} est atteint
ε_{c2d}	valeur de calcul de la déformation spécifique de rupture du béton
$\varepsilon_{c\infty}$	déformation spécifique irréversible du béton
ε_{sd}	valeur de calcul de l'allongement spécifique de l'armature
ε'_{sd}	valeur de calcul de la déformation spécifique de l'armature en zone comprimée
ε_{ud}	valeur de calcul de l'allongement spécifique de rupture de l'acier d'armature passive ou de précontrainte
ε_{uk}	valeur caractéristique de l'allongement spécifique de rupture de l'acier d'armature passive ou de l'allongement spécifique sous la charge maximale de l'acier de précontrainte
ε_v	allongement spécifique nominal de l'armature de traction pour la détermination de la résistance à l'effort tranchant des éléments de construction sans armature d'effort tranchant
ε_x	allongement longitudinal au centre de l'âme
ε_1	premier allongement principal au centre de l'âme
ζ	rapport des déformations spécifiques du béton
η_{fc}	facteur de correction pour la prise en compte du comportement plus fragile des bétons à résistance élevée
η_i	facteur de correction pour la résistance interne des fondations sur pieux
η_l	facteur de correction pour la résistance à la traction du béton léger
η_{lE}	facteur de correction pour le module d'élasticité du béton léger
η_t	facteur de correction pour les résistances du béton pour la prise en compte de la durée de l'action et de l'âge du béton
θ	angle de pliage de la barre d'armature
κ	facteur de majoration pour la prise en compte des modes propres de vibrations d'ordre supérieur
λ	facteur global d'équivalence de dommage, élancement
μ	coefficient de frottement
$\mu_\varnothing$	ductilité de courbure requise
ν_c	coefficient de Poisson
ξ	rapport des résistances d'adhérence
ρ	masse volumique, taux géométrique d'armature de la zone tendue de la largeur de participation de la dalle
ρ'	taux géométrique d'armature de la zone comprimée
ρ_w	taux géométrique d'armature d'effort tranchant
σ	contrainte
σ_c	contrainte dans le béton
$\sigma_{cd,max}$	contrainte de compression maximale dans le béton sous l'effet des actions permanentes et de fatigue
$\sigma_{cd,min}$	contrainte de compression minimale dans le béton sous l'effet des actions permanentes et de fatigue
σ_d	valeur de calcul d'une contrainte axiale
σ_p	contrainte dans l'acier de précontrainte
σ_{pd}	valeur de calcul de la contrainte dans l'acier de précontrainte, qui doit être ancrée dans le cas de la précontrainte par fils adhérents

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

SIA 262, Copyright © 2025 by SIA Zurich

σ_{pi}	valeur initiale de la contrainte dans l'acier de précontrainte
$\sigma_{p,max}$	contrainte maximale dans l'acier de précontrainte
σ_{p0}	contrainte dans l'acier de précontrainte au temps t = 0
$\sigma_{p\infty}$	contrainte dans l'acier de précontrainte après déduction de toutes les pertes
σ_s	contrainte dans l'armature
$\sigma_{s,adm}$	contrainte admissible dans l'acier d'armature afin de limiter l'ouverture nominale des fissures à w_{nom}
σ_{sd}	valeur de calcul de la contrainte dans l'armature
σ_1	contrainte de confinement par frettage
τ_{cd}	valeur de calcul de la contrainte limite de cisaillement
$\tau_{cd,red}$	valeur de calcul de la résistance au cisaillement dans un joint
ϑ	angle entre l'armature principale et la direction principale de l'effort tranchant
$\varphi(t,t_0)$	coefficient de fluage
φ_{RH}	coefficient pour la prise en compte de l'humidité relative
φ_x	somme des déviations angulaires planifiées jusqu'à l'endroit x
χ_d	valeur de calcul de la courbure maximale
$\chi_{irr,d}$	part irréversible de la courbure
ψ	rotation de la dalle
ω_c	taux mécanique d'armature de frettage
ω_v	taux mécanique d'armature de l'âme
ω_{wd}	taux mécanique volumétrique de l'armature de frettage (séisme)
ω_y, ω_z	taux mécanique d'armature de frettage dans la direction y, resp. z

1.2.4 Notations particulières

Ø	diamètre
$Ø_b$	diamètre équivalent d'un groupement de barres
$Ø_c$	diamètre de l'armature de frettage (en cas d'ancrages et de joints de recouvrement)
$Ø_H$	diamètre extérieur d'une gaine
$Ø_{min}$	diamètre de la plus petite barre d'armature
$Ø_p$	diamètre équivalent d'une unité de précontrainte
$Ø_{quer}$	diamètre de l'armature transversale à l'intérieur du rayon de pliage
$Ø_s$	diamètre d'une barre d'armature
$Ø_{sl}$	diamètre des barres de l'armature longitudinale
$Ø_{sl,max}$	diamètre de la plus grosse barre d'armature longitudinale
$Ø_{sw}$	diamètre des barres de l'armature transversale ou des barres de l'armature de poinçonnement
$Ø_t$	diamètre de l'armature transversale (en cas d'ancrages et de joints de recouvrement)
{...}	fonction des valeurs de calcul figurant entre les accolades ; selon le type de vérification, une ou plusieurs de ces valeurs peuvent tomber

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

2 PRINCIPES

2.1 Généralités

2.1.1 Les bases pour l'élaboration des projets de structures porteuses sont définies dans SIA 260.

2.1.2 Les actions sur les structures porteuses sont définies dans SIA 261 et SIA 261/1. Les actions qui résultent de l'interaction avec le sol sont définies dans SIA 267, SIA 197 et SIA 198.

2.1.3 Au-delà des conditions cadres du projet, répertoriées dans SIA 260, certains aspects complémentaires doivent être pris en considération, par ex. :
- l'emplacement et l'importance de la construction,
- la compatibilité de l'ouvrage avec son environnement,
- les exigences relatives à l'aspect des surfaces de béton,
- les mesures concernant les étapes et les états intermédiaires de construction,
- les conditions cadres pour la mise en place, le compactage et la cure du béton,
- les possibilités en matière de modelage des formes et de façonnage de l'armature,
- l'action conjointe d'éléments de construction constitués de plusieurs matériaux,
- l'exposition de la structure aux actions dues à l'environnement,
- les exigences à l'égard de la résistance au feu,
- les exigences concernant l'isolation thermique et acoustique,
- l'accessibilité des éléments de construction nécessitant un entretien,
- la capacité de déformation des éléments de construction et des dispositifs d'assemblage,
- la prise en compte des incertitudes dans le recensement des actions du sol de fondation,
- les conditions de réalisation spécifiques aux travaux souterrains ou de génie civil.

2.2 Développement durable

2.2.1 Afin d'atteindre les objectifs du développement durable et en particulier les objectifs climatiques (neutralité en matière d'émissions de gaz à effet de serre, préservation des ressources et économie circulaire), les concepts de SIA 112/1 et de SIA 112/2 doivent être pris en compte dès la conception et l'étude des structures porteuses.

2.2.2 Conformément à SIA 260, les exigences en matière de construction durable doivent être fixées dans la convention d'utilisation.

2.2.3 Les mesures visant à garantir la durabilité ne doivent pas compromettre les exigences en matière de fiabilité, de robustesse et de durée de vie de la structure porteuse définies dans la convention d'utilisation et dans le projet.

2.2.4 Pour les constructions permanentes et temporaires ainsi que pour les mesures auxiliaires de construction, il convient de tenir compte en particulier des aspects suivants (voir également SIA 4017) :
- Rechercher des solutions et des typologies efficaces en termes de matériaux (examen d'autres méthodes de construction pour les éléments de construction secondaires), tout en garantissant la rentabilité.
- Sélection rigoureuse de matériaux de construction à faibles émissions de gaz à effet de serre (par ex., bétons conformes à l'annexe nationale ND de SN EN 206:2013+A2:2021, acier à béton recyclé).
- Éviter le surdimensionnement injustifié.
- Préserver les ressources (par ex., en utilisant des granulats recyclés, éléments de construction recyclables, par la mise en œuvre de moyens de construction auxiliaires réutilisables).
- Prise en compte des matériaux de construction et des possibilités techniques dans l'environnement de l'ouvrage.
- Recherche de solutions permettant de minimiser la consommation d'énergie (chauffage, refroidissement) pendant la durée d'utilisation des ouvrages.
- Donner la priorité aux ouvrages ayant une longue durée de vie et nécessitant peu d'entretien, en particulier pour les éléments de construction fortement exposés.
- Changements éventuels d'utilisation.
- Influences de la structure porteuse sur d'autres éléments de construction (par ex. prise en charge de fonctions non porteuses, influence sur la hauteur des étages), en particulier lors de la comparaison de variantes.

SIA 262, Copyright © 2025 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

2.3 Matériaux

2.3.1 Le choix des matériaux doit être fait en fonction des exigences de la conception et des possibilités de fabrication. Les propriétés requises doivent être consignées dans la base du projet.

2.3.2 SIA 262/1 contient des indications sur les exigences et essais relatifs aux produits et aux matériaux de construction.

2.4 Analyse structurale et dimensionnement

2.4.1 Généralités

L'analyse structurale et le dimensionnement doivent être effectués selon SIA 260.

2.4.2 États-limite ultimes

2.4.2.1 La valeur de calcul de la résistance ultime est déterminée par :

$$R_d = R\{f_{cd}, \tau_{cd}, f_{yd}, f_{pd}, a_d\} \quad (1)$$

2.4.2.2 La valeur de calcul de la résistance ultime peut aussi être déduite d'essais, dans la mesure où ceux-ci sont représentatifs et interprétés à l'aide de modèles théoriques. Cette manière de procéder doit toutefois permettre d'atteindre la même fiabilité que l'utilisation de la présente norme.

2.4.2.3 La valeur de calcul de la résistance du béton à la compression est donnée par :

$$f_{cd} = \frac{\eta_{fc} \cdot \eta_t \cdot f_{ck}}{\gamma_c} \quad (2)$$

où les facteurs η_{fc} et η_t sont déterminés selon 4.2.1.2 et 4.2.1.3.

2.4.2.4 La valeur de calcul de la contrainte limite de cisaillement est donnée par :

$$\tau_{cd} = \frac{0{,}3 \cdot \sqrt{f_{ck}}}{\gamma_c} \quad (3)$$

2.4.2.5 La valeur de calcul de la limite d'écoulement de l'acier d'armature passive est donnée par :

$$f_{yd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s} \quad (4)$$

Pour l'acier de précontrainte, cette relation devient :

$$f_{pd} = \frac{f_{p0,1k}}{\gamma_s} \quad (5)$$

2.4.2.6 Pour la vérification de la sécurité structurale, on prendra γ_c = 1,5 et γ_s = 1,15. Pour la situation d'incendie, il faut tenir compte de 4.3.10.

2.4.2.7 Pour autant que des essais l'aient démontré de manière satisfaisante, on peut utiliser des valeurs plus faibles pour γ_c et γ_s. L'utilisation de valeurs plus élevées est indiquée dans les cas où l'expérience est insuffisante et lors de l'utilisation de nouveaux produits ou de nouveaux matériaux.

2.4.2.8 La réduction de la résistance interne des éléments géotechniques porteurs subséquente à l'exécution est prise en compte par le facteur de conversion η_i selon SIA 267.

2.4.3 États-limite de service

Des limites à l'état de service comme les valeurs admissibles pour les flèches, l'ouverture des fissures ou les vibrations doivent être définies dans la base du projet.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

2.4.4 Interaction sol-structure

Les structures dont le comportement structural dépend étroitement du sol de fondation (ouvrages de soutènement, tranchées couvertes, travaux souterrains, etc.) doivent faire l'objet d'une attention particulière en ce qui concerne les contrôles d'exécution et la surveillance. Les chiffres 2.3 et 2.5 de SIA 267:2013 doivent être pris en compte. Les mesures spécifiques suivantes sont notamment requises :

– élaboration d'un programme de suivi des déformations défini dans le plan de contrôle,
– élaboration d'un programme de suivi des déformations, défini dans le plan de surveillance,
– spécification des seuils d'avertissement et des seuils d'alarme.

2.5 Durabilité

2.5.1 Généralités

2.5.1.1 On spécifiera les mesures propres à assurer la durabilité dans la base du projet et dans le plan de maintenance.

2.5.1.2 La qualité du béton d'enrobage (cf. 6.4.2), l'enrobage de l'armature (cf. 5.2.2) ainsi que la durée de service de l'ouvrage revêtent une importance primordiale pour la durabilité.

2.5.2 Exposition

2.5.2.1 En règle générale, on affectera aux divers éléments du projet les classes d'exposition relatives aux actions dues à l'environnement, selon le tableau 1. On prendra les mesures appropriées en fonction des classes d'exposition ainsi déterminées (cf. 2.5.3 ainsi que SN EN 206:2013+A2).

2.5.2.2 Lorsqu'aucune classe d'exposition ne convient, les actions et les effets d'action prévisibles sont à étudier attentivement.

2.5.2.3 Les éléments de construction de la classe d'exposition X0 ne requièrent aucune exigence particulière en matière de durabilité.

2.5.2.4 La classe d'exposition XA ne concerne que les attaques chimiques par le terrain naturel ou les eaux souterraines (cf. tableau 1 ainsi que SIA 262/1). Concernant les attaques chimiques par les eaux usées dans les bassins biologiques des stations d'épuration, il faut tenir compte du cahier technique de cemsuisse *Érosion du béton dans les bassins biologiques des stations d'épuration*. Tous les autres types d'attaques chimiques doivent en principe faire l'objet d'un examen particulier.

2.5.2.5 On accordera une attention particulière à l'effet combiné de deux ou de plusieurs actions dues à l'environnement.

2.5.2.6 Les classes d'exposition en relation avec la résistance à la réaction aux agrégats alcalins doivent être choisies conformément aux principes de SIA 2042.

2.5.3 Mesures

2.5.3.1 En vue d'assurer la durabilité, il convient en règle générale de prendre diverses mesures en rapport avec les classes d'exposition considérées et l'utilisation de l'ouvrage, par ex. :

– utilisation de constituants permettant de produire une qualité de béton constante et satisfaisante,
– confection d'un béton pourvu d'une résistance suffisante contre la pénétration des liquides et des matières agressives,
– exécution d'un béton d'enrobage compact selon 6.4.2,
– respect d'un enrobage suffisant de l'armature selon 5.2.2,
– évacuation efficace de l'eau en contact avec le béton,
– précontrainte de la structure porteuse,
– mesures destinées à éviter les fissures selon 6.4.1,

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

SIA 262, Copyright © 2025 by SIA Zurich

– limitation de l'ouverture des fissures selon 4.4.2,
– application d'une protection de surface selon 5.9,
– réalisation d'une étanchéité,
– étanchéification des joints de reprise des éléments en contact avec le sol,
– utilisation d'une armature à résistance accrue contre la corrosion,
– mise en place d'une protection cathodique contre la corrosion.

2.5.3.2 Il peut arriver qu'il faille s'écarter des mesures recommandées ci-dessus, par ex. pour des durées de service prévues très brèves, très longues ou pour des actions extraordinaires.

2.5.3.3 Il peut arriver qu'il faille choisir des structures particulièrement robustes :
– pour couvrir les incertitudes relatives aux actions du sol de fondation,
– si les possibilités de surveillance, de maintenance et de réparation sont inexistantes.

Tableau 1 Classes d'exposition

Classe d'exposition [1)]	Conditions de l'environnement	Exemples d'éléments de construction
1) Pas de risque de corrosion ou d'agression		
X0	Toutes expositions excepté les cycles gel-dégel, l'abrasion et les attaques chimiques	Éléments en béton non armé.
2) Corrosion, provoquée par la carbonatation		
XC1	Sec	Béton à l'intérieur de bâtiment à faible taux d'humidité de l'air (taux de corrosion insignifiant).
XC2	Mouillé ou durablement humide, rarement sec	Surfaces en contact prolongé avec l'eau, immergées en permanence dans l'eau ou exposées en permanence à une forte humidité ; fondations ; bassins et réservoirs d'eau (pas à l'extérieur). Remarque : le lessivage peut également provoquer la corrosion.
XC3	Modérément humide	Béton à l'intérieur d'un bâtiment avec une humidité de l'air modérée et pas durablement élevée ; béton à l'extérieur, protégé de la pluie.
XC4	Alternativement mouillé et sec	Béton exposé à un contact répété avec l'eau (par ex. le béton à l'extérieur qui n'est pas protégé de la pluie, comme les murs et les façades).
3) Corrosion, provoquée par les chlorures		
XD1	Modérément humide	Bétons exposé à des chlorures transportés par brouillard salin.
XD2a	mouillé, rarement sec, teneur en chlorures ≤ 0,5 g/l	Piscines d'eau douce
XD2b	Mouillé, rarement sec teneur en chlorures > 0,5 g/l	Piscines d'eau saline, éléments au contact d'eaux industrielles contenant des chlorures, évacuation et traitement des eaux de chaussée (SETEC)
XD3	Alternativement mouillé et sec	Éléments de pont exposés à des projections d'eau chargée de chlorures ; routes en béton, chemins piétonniers et dalles de parking dans des zones où des produits de déverglaçage sont fréquemment utilisés.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

Tableau 1 (suite)

Classe d'exposition [1)]	Conditions de l'environnement	Exemples d'éléments de construction
4) Corrosion, provoquée par l'eau de mer [2)]		
XS1	Air contenant du sel	Structures sur ou à proximité d'une côte.
XS2	Immergé en permanence	Éléments de constructions marines ou structures dans l'eau de mer.
XS3	Zone de marnage, de projections d'eau et de brouillards salins	Parties d'ouvrages et de constructions maritimes situées directement au-dessus de l'eau de mer, de manière temporaire ou permanente.
5) Dégradations de la matrice cimentaire dues aux cycles de gel, avec ou sans sels de déverglaçage		
XF1	Saturation en eau modérée, sans sels de déverglaçage	Surfaces verticales de béton exposées à la pluie et au gel.
XF2	Saturation en eau modérée, avec sels de déverglaçage	Surfaces verticales de béton d'ouvrages routiers exposées au gel et aux brouillards salins contenant des agents de déverglaçage.
XF3	Saturation en eau élevée, sans sels de déverglaçage	Surfaces horizontales de béton exposées à la pluie et au gel.
XF4	Saturation en eau élevée, avec sels de déverglaçage ou de l'eau de mer	Routes et tabliers de pont exposés aux agents de déverglaçage et au gel ; surfaces en béton directement exposées aux projections d'eau avec agents de déverglaçage et au gel.
6) Attaque chimique par les sols et les eaux souterraines naturels		
XA1	Milieu à faible agressivité chimique	Béton en contact avec les sols et eaux souterraines naturels, voir SN EN 206:2013+A2:2021, chiffre NA.4.1.
XA2	Milieu à agressivité chimique modérée	Béton en contact avec les sols et eaux souterraines naturels, voir SN EN 206:2013+A2:2021, chiffre NA.4.1.
XA3	Milieu à forte agressivité chimique	Béton en contact avec les sols et eaux souterraines naturels, voir SN EN 206:2013+A2:2021, chiffre NA.4.1.
7) Attaque mécanique sur le béton par abrasion [2)]		
XM1	Abrasion modérée	Éléments de construction d'installations industrielles soumis à l'action de véhicules à pneumatiques.
XM2	Abrasion forte	Éléments de construction d'installations industrielles soumis à l'action d'élévateurs à fourche sur pneumatiques ou sur pneus pleins.
XM3	Abrasion très forte	Éléments de construction d'installations industrielles soumis à l'action d'élévateurs à fourche sur roues élastomères ou en acier ou de véhicules sur chenilles.

[1)] Selon SN EN 206:2013+A2, l'abréviation du pays (CH pour la Suisse) doit suivre la désignation de la classe d'exposition ; par ex. XD1(CH).

[2)] Il n'existe aucune réglementation concernant les classes d'exposition XS et XM dans SN EN 206:2013+A2.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

SIA 262, Copyright © 2025 by SIA Zurich

3 MATÉRIAUX

3.1 Béton

3.1.1 Définitions

3.1.1.1 Généralités

3.1.1.1.1 Les chiffres qui suivent s'appliquent au béton de masse volumique normal, au béton lourd et au béton léger selon SN EN 206:2013+A2.

3.1.1.1.2 En règle générale, on prescrira l'utilisation d'un « béton à propriétés spécifiées ».

3.1.1.1.3 Dans des cas particuliers, on pourra prescrire l'utilisation d'un « béton à composition prescrite ».

3.1.1.1.4 Les prescriptions de la présente norme s'appliquent par analogie aux bétons spéciaux comme le béton projeté, le béton renforcé de fibres ou le béton fibré ultra-performant, ainsi qu'aux applications particulières comme les chaussées en béton ou les barrages.

3.1.1.1.5 Il peut être nécessaire de recourir à des essais afin de vérifier la résistance à l'abrasion des éléments de construction fortement soumis à ce type de sollicitation. Dans ce cas, il convient de distinguer entre l'usure par frottement et celle résultant d'impacts.

3.1.1.1.6 Pour le béton avec granulats recyclés, SIA 2030 s'applique en sus.

3.1.1.1.7 Pour empêcher les dommages dus à la réaction alcali-granulats (RAG), SIA 2042 s'applique en sus.

3.1.1.1.8 Pour le béton renforcé de fibres, SIA/TS 2064 s'applique en sus.

3.1.1.1.9 Pour le béton fibré ultra-performant, SIA 2052 s'applique en sus.

3.1.1.2 Béton à propriétés spécifiées

3.1.1.2.1 L'utilisation de « béton à propriétés spécifiées » implique l'indication des exigences essentielles relatives à:
- la classe de résistance à la compression (tableau 3),
- les classes d'exposition (tableau 1),
- la valeur nominale du diamètre maximal du granulat (D_{max}),
- la classe de teneur en chlorures (tableau 2),
- la classe de consistance ou la valeur de consistance visée (tableau 2),
- la classe de masse volumique pour le béton léger (tableau 2) ou la valeur cible de la masse volumique pour le béton lourd.

Sans autres spécifications, la règle qui s'applique pour le granulat le plus gros est $D_{max} = D_{upper} = D_{lower}$.

3.1.1.2.2 Des exigences complémentaires (avec des méthodes d'essais correspondantes) pourront faire l'objet de spécifications, notamment en ce qui concerne :
- des sortes ou des classes particulières de ciment,
- des sortes ou des classes particulières de granulats,
- la résistance aux effets du gel et des sels de déverglaçage,
- la résistance à la réaction alcali-granulats (RAG),
- la résistance aux attaques par les sulfates,
- la température du béton frais,
- la montée en résistance,
- l'évolution de la température pendant l'hydratation,
- le retardement de la prise,
- la résistance à la pénétration de solutions et agents agressifs,
- la résistance à l'attaque chimique dissolvante,
- la résistance à la pénétration de l'eau,
- la résistance à l'abrasion,
- la résistance à la traction par fendage,
- d'autres critères, concernant par ex. la mise en place ou les propriétés de la surface.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

3.1.1.2.3 La désignation des sortes de béton aura la forme suivante (voir tableaux 1, 2 et 3):

Béton selon SN EN 206:2013+A2

C20/25	résistance
XC4(CH), XD3(CH), XF4(CH)	classe d'exposition
D_{max} 32	diamètre maximal du granulat
Cl 0,10	classe de teneur en chlorures
C2	consistance

Béton léger selon SN EN 206:2013+A2

LC30/33	résistance
XC4(CH), XA1(CH), XF1(CH)	classe d'exposition
D_{max} 16	diamètre maximal du granulat
Cl 0,20	classe de teneur en chlorures
F4	consistance
D 1,8	masse volumique

3.1.1.3 Béton à composition prescrite

3.1.1.3.1 La spécification du « béton à composition prescrite » doit faire état des exigences essentielles en matière de :

- dosage en ciment,
- type et classe de résistance du ciment
- rapport eau/ciment ou consistance,
- sorte, catégorie et teneur maximale en chlorure du granulat,
- valeur nominale du diamètre maximal du granulat,
- valeurs limites de la répartition granulométrique,
- type et dosage des adjuvants et des additions,
- masse volumique maximale du granulat dans le cas du béton léger et minimale dans le cas du béton lourd.

3.1.1.3.2 Selon le type d'action, il faudra accorder une attention particulière aux aspects suivants :

- teneur en granulat gélif,
- teneur en air du béton frais,
- provenance des constituants,
- propriétés des constituants,
- température du béton frais.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

SIA 262, Copyright © 2025 by SIA Zurich

Tableau 2 Classes de teneur en chlorures, de consistance et de masse volumique du béton

Teneur en chlorures [1]		
Classe	Utilisation	Teneur en chlorures maximale admissible en % de la masse du ciment
Cl 1,0	béton non armé	1,0
Cl 0,20	béton armé	0,20
Cl 0,10	béton précontraint	0,10

Consistance [2]					
Diamètre d'étalement [3]		Indice de serrage [3]		Affaissement [3]	
Classe	en mm	Classe		Classe	en mm
		C0	> 1,45		
F1	< 350	C1	1,45 ... 1,26	S1	10 ... 40
F2	350 ... 410	C2	1,25 ... 1,11	S2	50 ... 90
F3	420 ... 480	C3	1,10 ... 1,04	S3	100 ... 150
F4	490 ... 550	C4	< 1,04	S4	160 ... 210
F5	560 ... 620			S5	> 210
F6	> 620				

Classes de masse volumique du béton léger						
Classe	D 1,0	D 1,2	D 1,4	D 1,6	D 1,8	D 2,0
Plage de masse volum. en kg/m^3	> 800 ≤ 1000	> 1000 ≤ 1200	> 1200 ≤ 1400	> 1400 ≤ 1600	> 1600 ≤ 1800	> 1800 ≤ 2000

[1] Voir SN EN 206:2013+A2

[2] Il n'existe pas de corrélation stricte entre les classes de consistance, mais la pratique a montré une équivalence approximative. L'annexe G de SN EN 206:2013+A2:2021 s'applique au béton autoplaçant.

[3] Les domaines d'application recommandés ci-dessous résultent du manque de sensibilité des méthodes d'essai dans certains domaines de consistance (voir SN EN 206:2013+A2) :
- affaissement ≥ 10 mm et ≤ 210 mm
- indice de serrage ≥ 1,04 et < 1,46
- diamètre d'étalement > 340 mm et ≤ 620 mm.

3.1.2 **Propriétés**

3.1.2.1 Généralités

3.1.2.1.1 Le béton est caractérisé par les propriétés suivantes :
- résistance à la compression sur cylindre (f_{ck}),
- résistance à la traction (f_{ctm}),
- module d'élasticité (E_{cm}),
- coefficient de Poisson (ν_c),
- coefficient de dilatation thermique (α_T),
- coefficient de fluage ($\varphi(t, t_0)$),
- retrait spécifique (ε_{cs}).

3.1.2.1.2 La classification du « béton à propriétés spécifiées » s'effectue à partir des valeurs caractéristiques de la résistance à la compression sur cylindre ou sur cube.

3.1.2.1.3 Un grand nombre de facteurs influent sur les propriétés du béton et peuvent les faire varier dans une large mesure, en fonction de la nature des constituants et de sa composition.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

3.1.2.1.4 Les valeurs des relations entre les diverses propriétés du béton mentionnées dans 3.1.2.2 et 3.1.2.3 sont indicatives et ne sont valables que pour des constituants et des compositions de béton usuels dans le cadre d'applications courantes. Lorsqu'il manque des données systématiques au sujet des constituants ou que l'une des propriétés du béton revêt une importance déterminante, il faut procéder à des essais complémentaires.

3.1.2.2 Résistance

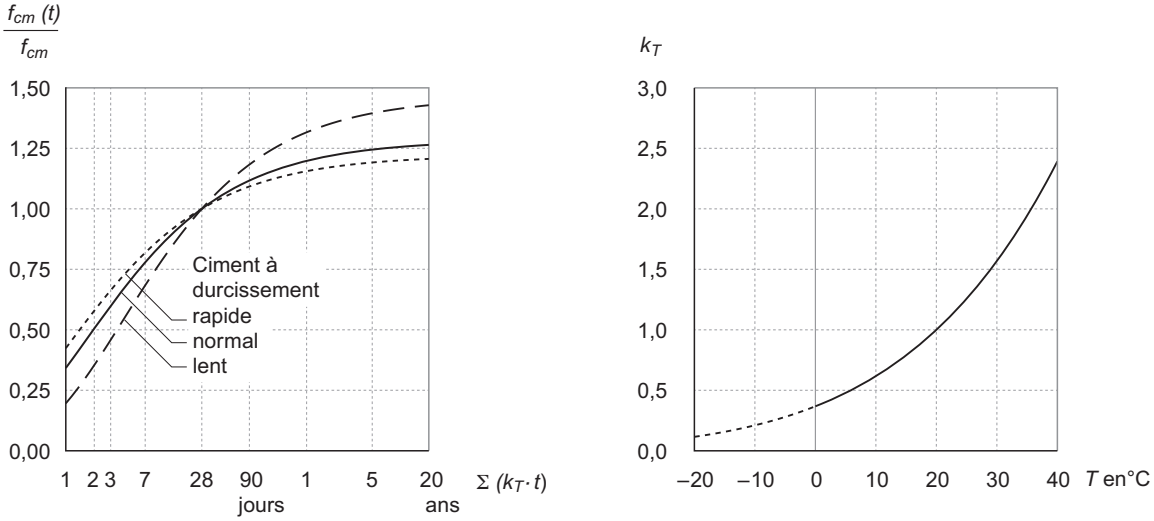
3.1.2.2.1 Les valeurs caractéristiques (valeurs fractiles de 5 %) de la résistance à la compression sur cylindres f_{ck} et de la résistance à la compression sur cubes $f_{ck,cube}$ sont généralement déterminées pour un âge du béton de 28 jours. Si la résistance du béton est déterminée à une date ultérieure, η_t doit être réduit selon 4.2.1.3. La classification s'effectue selon les indications figurant au tableau 3.

3.1.2.2.2 Si un calcul est basé sur la valeur moyenne de la résistance à la compression sur cylindre, celle-ci peut être estimée à partir de la valeur caractéristique en tenant compte d'un écart type d'environ 4,8 MPa :

$$f_{cm} = f_{ck} + 8 \quad f_{cm} \text{ en MPa} \tag{6}$$

3.1.2.2.3 L'évolution de la résistance à la compression en fonction du temps dépend de nombreux facteurs, comme la composition du béton, le type et la classe de résistance du ciment, les adjuvants, les additions, les conditions de production et de durcissement ainsi que le type de cure. La figure 1 donne des valeurs indicatives de l'évolution de la résistance à la compression au cours du temps.

Figure 1 Évolution de la résistance à la compression en fonction du temps



Sans investigation détaillée, les différents types de ciments peuvent être classés de la manière suivante :
- ciment à durcissement rapide (classe R) : CEM 42,5 R, CEM 52,5 N et CEM 52,5 R,
- ciment à durcissement normal (classe N) : CEM 32,5 R, CEM 42,5 N,
- ciment à durcissement lent (classe S) : CEM 32,5 N.

3.1.2.2.4 L'état de contrainte, la géométrie de l'élément considéré et les conditions climatiques environnantes exercent une influence sur la résistance du béton à la traction. Le tableau 3 donne des valeurs indicatives destinées aux applications courantes, au cas où la résistance à la traction du béton n'est pas déterminée par des essais.

3.1.2.2.5 Lorsque la résistance à la traction du béton est estimée sur la base de la résistance à la compression du béton, les valeurs caractéristiques de la résistance à la traction (fractile 5 % et fractile 95 %) peuvent être estimées par les relations suivantes:

$$f_{ctk\,0,05} = 0,7 \cdot f_{ctm} \tag{7}$$

$$f_{ctk\,0,95} = 1,3 \cdot f_{ctm} \tag{8}$$

3.1.2.2.6 L'évolution de la résistance à la traction en fonction du temps est soumise aux influences selon 3.1.2.2.3. La figure 1 donne une approximation grossière de l'évolution dans le temps de la résistance à la traction pour un béton âgé de moins de 28 jours.

SIA 262, Copyright © 2025 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

3.1.2.2.7 Lorsque la résistance à la traction d'un béton léger f_{lctm} est estimée sur la base de la résistance à la compression, la valeur moyenne f_{ctm} définie dans le tableau 3 doit être diminuée par le facteur :

$$\eta_l = 0{,}4 + 0{,}6 \cdot \frac{\rho}{2200} \qquad \rho \text{ en kg/m}^3 \tag{9}$$

Tableau 3 Sortes de béton et valeurs caractéristiques des résistances du béton

Sorte de béton										
C	12/15	16/20	20/25	25/30	30/37	35/45	40/50	45/55	50/60	…/…
LC	12/13	16/18	20/22	25/28	30/33	35/38	40/44	45/50	50/55	…/…
f_{ck} en MPa	Valeur caractéristique de la résistance à la compression sur cylindre									
C/LC	12	16	20	25	30	35	40	45	50	> 50
$f_{ck,cube}$ en MPa	Valeur caractéristique de la résistance à la compression sur cube									
C	15	20	25	30	37	45	50	55	60	> 60
LC	13	18	22	28	33	38	44	50	55	> 55
f_{cm} en MPa	Valeur moyenne de la résistance à la compression sur cylindre									
C/LC	20	24	28	33	38	43	48	53	58	f_{ck}+8
f_{ctm} en MPa	Valeur moyenne de la résistance à la traction du béton									
C	1,6	1,9	2,2	2,6	2,9	3,2	3,5	3,8	4,1	> 4,1
LC	voir 3.1.2.2.7									

3.1.2.3 Déformations élastiques

3.1.2.3.1 Les déformations élastiques du béton dépendent essentiellement des propriétés du granulat et de sa proportion rapportée au volume de béton. Le granulat utilisé et la formulation du béton influent dans une large mesure sur les propriétés relatives à la déformabilité.

3.1.2.3.2 Lorsque les déformations revêtent une grande importance pour la structure porteuse (par ex. pour les constructions en encorbellement ou les éléments comprimés élancés), des essais approfondis peuvent s'avérer indispensables selon les cas.

3.1.2.3.3 La valeur moyenne du module d'élasticité E_{cm} du béton normal peut être estimée au moyen de :

$$E_{cm} = k_E \cdot \sqrt[3]{f_{cm}} \qquad E_{cm} \text{ et } f_{cm} \text{ en MPa} \tag{10}$$

Le coefficient k_E dépend du granulat. Il se situe entre 10 000 et 12 000 pour les graviers alluvionnaires, entre 8000 et 10 000 pour le calcaire concassé et entre 6000 et 8000 pour les roches micacées. Selon la composition utilisée, on pourra observer des écarts significatifs par rapport à ces valeurs (en particulier pour le béton autoplaçant) ; le cas échéant, E_{cm} sera déterminé par des essais. Pour les bétons avec des granulats recyclés, SIA 2030 s'applique.

3.1.2.3.4 La valeur moyenne du module d'élasticité E_{lcm} du béton léger peut faire l'objet d'une approximation grossière à partir de la valeur E_{cm} diminuée par le facteur :

$$\eta_{lE} = \left(\frac{\rho}{2200}\right)^2 \qquad \rho \text{ en kg/m}^3 \tag{11}$$

3.1.2.3.5 Lorsque l'effet de la déformation transversale du béton ne peut pas être négligé, on peut utiliser en première approximation, dans le domaine élastique, un coefficient de Poisson de $\nu_c = 0{,}20$.

3.1.2.4 Dilatation thermique

3.1.2.4.1 Le coefficient de dilatation thermique α_T varie entre environ $6 \cdot 10^{-6}$ °C^{-1} et $15 \cdot 10^{-6}$ °C^{-1} et dépend de la composition et de l'humidité du béton ainsi que du type de granulat. En règle générale, on peut admettre une valeur de $\alpha_T = 10 \cdot 10^{-6}$ °C^{-1} pour l'analyse structurale.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

3.1.2.4.2 Pour le béton léger, le coefficient de dilatation thermique vaut environ $8 \cdot 10^{-6}$ °C^{-1}.

3.1.2.5 Fluage et retrait

3.1.2.5.1 Le fluage et le retrait dépendent essentiellement de l'humidité environnante, de la composition du béton, des dimensions de l'élément considéré et de la résistance du béton. Le degré d'hydratation du ciment lors de la première mise en charge ainsi que la durée et l'intensité de la charge exercent une influence supplémentaire sur le fluage. Ces paramètres seront pris en compte lors de l'estimation du coefficient de fluage $\varphi(t,t_0)$ et du retrait spécifique ε_{cs}.

3.1.2.5.2 Les dispositions suivantes peuvent être utilisées pour estimer approximativement le fluage et le retrait ainsi que leur évolution au cours du temps. Les résultats usuels d'essais présentent une variation de ± 30 % par rapport à la méthode d'estimation proposée. Dans le cas d'une structure sensible aux effets du fluage et/ou du retrait nécessitant une meilleure précision, ces valeurs, ainsi que leur évolution en fonction du temps, doivent être déterminées par des essais.

3.1.2.6 Fluage

3.1.2.6.1 On peut déterminer la déformation spécifique due au fluage du béton à partir de la déformation élastique spécifique multipliée par le coefficient de fluage :

$$\varepsilon_{cc}(t) = \varphi(t,t_0) \cdot \varepsilon_{c,el} \tag{12}$$

3.1.2.6.2 Tant que les sollicitations demeurent principalement constantes ou progressives et qu'aucune décharge significative n'intervient, le coefficient de fluage peut être estimé de la manière suivante :

$$\varphi(t,t_0) = \varphi_{RH} \cdot \beta_{fc} \cdot \beta(t_0) \cdot \beta(t-t_0) \tag{13}$$

Les valeurs de β_{fc}, φ_{RH}, $\beta(t_0)$ et $\beta(t-t_0)$ sont définies dans le tableau 4 et sur la figure 2. On peut tenir compte de l'influence d'un écart de la température par rapport à 20 °C sur les valeurs de $\beta(t_0)$ au moyen du produit $k_T \cdot t_0$ défini à la figure 2, en déterminant k_T à l'aide de la figure 1.

Tableau 4 Coefficient β_{fc} tenant compte de la résistance du béton dans le calcul du coefficient de fluage

Béton	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50	C45/55	C50/60	C…/…
β_{fc}	3,8	3,4	3,2	2,9	2,7	2,6	2,4	2,3	2,2	< 2,2

3.1.2.6.3 Pour des contraintes dans le béton $\sigma_c > 0{,}4 \cdot f_{cm}$ il faut tenir compte de l'influence du niveau de sollicitation sur le fluage. Pour des contraintes dans le béton $\sigma_c < 0{,}6 \cdot f_{cm}$ on peut tenir compte de l'augmentation du coefficient de fluage par le facteur suivant :

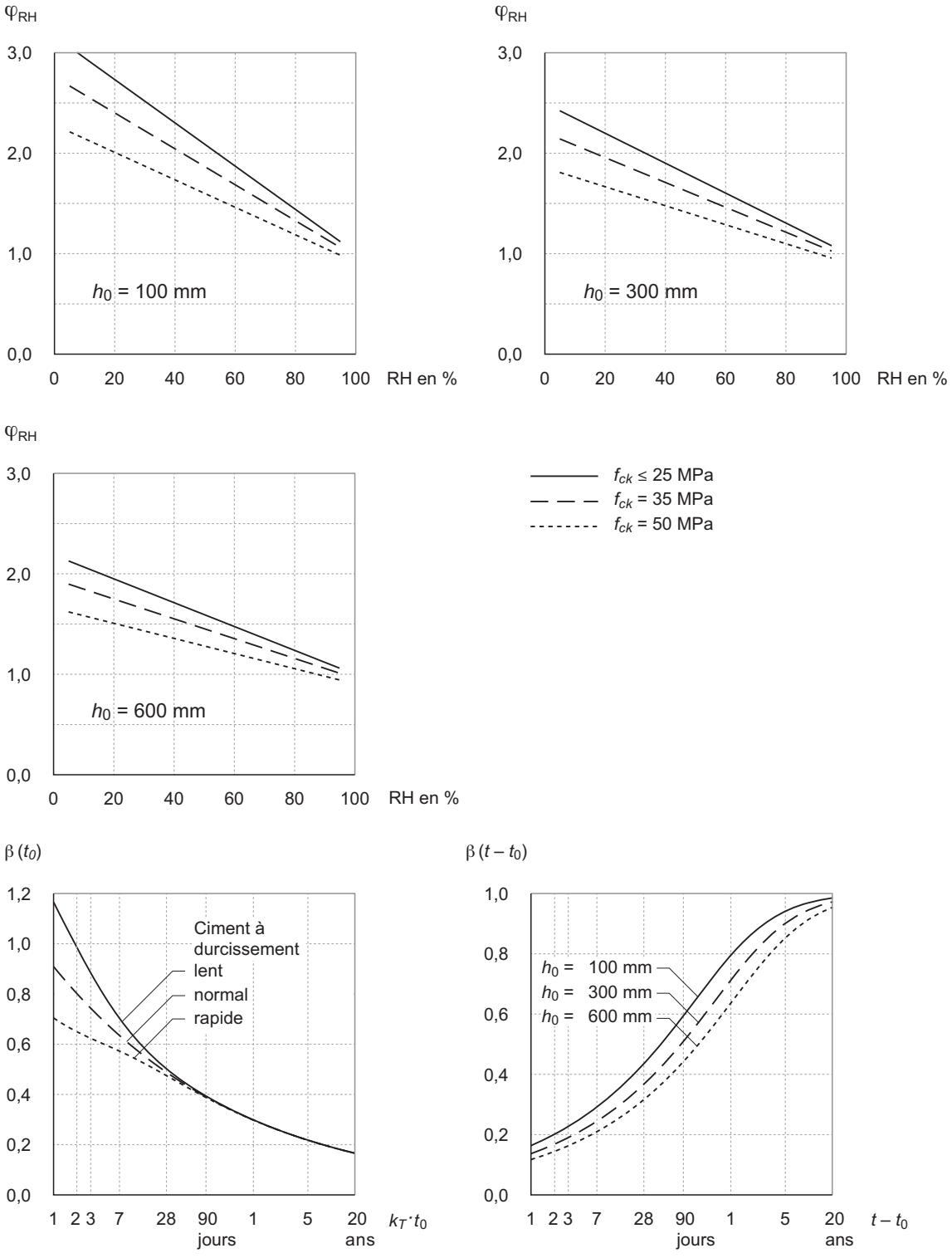
$$\beta_{\sigma c} = e^{1{,}5 \cdot (\sigma_c/f_{cm} - 0{,}4)} \tag{14}$$

3.1.2.6.4 Pour le béton léger, on peut estimer les effets du fluage selon 3.1.2.6.2, en multipliant cependant le coefficient de fluage $\varphi(t,t_0)$ ainsi obtenu par le facteur η_{lE}. Pour les bétons avec des granulats recyclés, SIA 2030 s'applique.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

SIA 262, Copyright © 2025 by SIA Zurich

Figure 2 Coefficients pour la détermination du coefficient de fluage du béton



SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

3.1.2.7 Retrait

3.1.2.7.1 Le retrait de dessiccation et le retrait endogène dépendent de paramètres de la technologie du béton tels que le volume de pâte de ciment, le rapport eau/ciment et le type de ciment. Le retrait plastique (également appelé retrait précoce ou capillaire) est dû à l'évaporation de l'eau du béton frais. Le retrait au jeune âge doit être minimisé par une cure du béton appropriée.

3.1.2.7.2 Le retrait spécifique ε_{cs} augmente si le module d'élasticité du granulat diminue.

3.1.2.7.3 Le retrait de dessiccation dépend en premier lieu du volume de la pâte de ciment et de l'humidité ambiante. Les variations du dosage en eau ont une plus grande influence sur le volume de la pâte de ciment et par conséquent sur le retrait de dessiccation, que les variations du dosage en ciment. Pour un volume de pâte de ciment constant, le retrait spécifique tend à diminuer avec la diminution du rapport eau/ciment respectivement avec l'augmentation de la résistance du béton.

3.1.2.7.4 Le retrait endogène peut jouer un rôle non négligeable dans les bétons avec un rapport eau/ciment bas (≤ 0,45) et il débute quelques heures après le malaxage du béton.

3.1.2.7.5 Les valeurs indicatives du retrait spécifique déterminées selon 3.1.2.7.6 sont valables dans des conditions constantes de température et d'humidité. Des variations considérables de ces valeurs peuvent se produire suivant les conditions météorologiques, l'exposition et la cure du béton.

3.1.2.7.6 Le retrait spécifique ε_{cs} du béton normal se compose du retrait spécifique de dessiccation ε_{cd} et du retrait spécifique endogène ε_{ca} :

$$\varepsilon_{cs}(t) = \varepsilon_{cd}(t) + \varepsilon_{ca}(t) \tag{15}$$

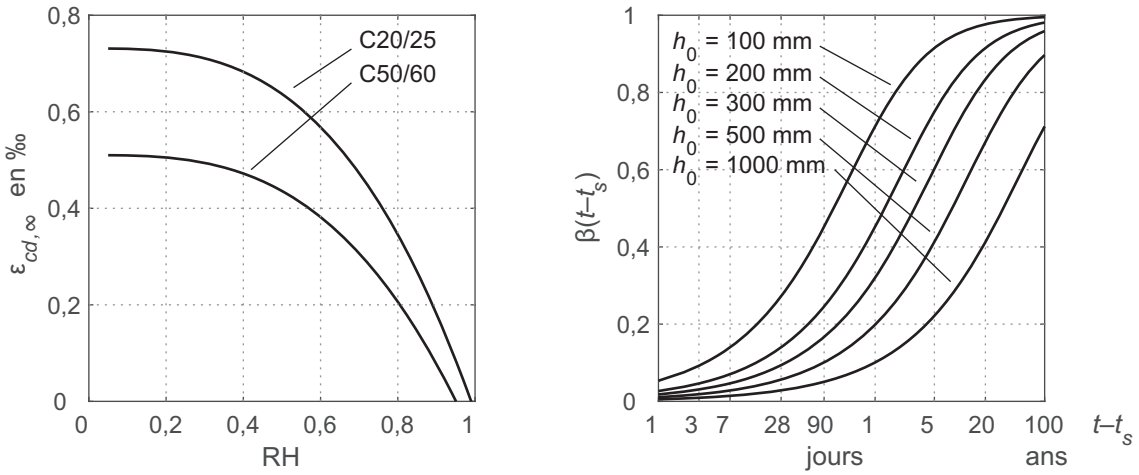
Des valeurs indicatives du retrait spécifique de dessiccation ε_{cd} et du retrait spécifique endogène ε_{ca} peuvent être déterminées selon 3.1.2.7.7 à 3.1.2.7.11. Pour les bétons avec des granulats recyclés, SIA 2030 s'applique.

3.1.2.7.7 On peut estimer le retrait spécifique de dessiccation ε_{cd} d'un béton de masse volumique normale à l'aide de la relation suivante :

$$\varepsilon_{cd}(t) = \beta(t–t_s) \cdot \varepsilon_{cd,\infty} \tag{16}$$

Des valeurs indicatives de $\varepsilon_{cd,\infty}$ et $\beta(t–t_s)$ sont données à la figure 3. Pour les bétons avec des granulats recyclés, SIA 2030 s'applique.

Figure 3 Coefficients (valeurs indicatives) pour le calcul du retrait spécifique de dessiccation du béton



3.1.2.7.8 L'épaisseur de l'élément $h_0 = 2 \cdot A_c/u$ doit être déterminée en fonction du périmètre u de l'élément soumis au retrait de dessiccation.

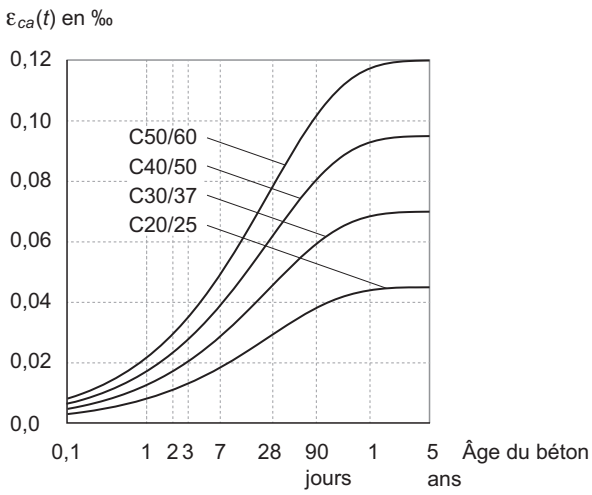
3.1.2.7.9 La valeur du retrait spécifique de dessiccation $\varepsilon_{cd,\infty}$ du béton léger des classes LC12/13 et LC16/18 est 50 % plus haute que celle du béton de masse volumique normale. À partir de la classe LC20/22 cette augmentation est de 20 %.

SIA 262, Copyright © 2025 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

3.1.2.7.10 Des valeurs indicatives du retrait spécifique endogène $\varepsilon_{ca}(t)$ sont données à la figure 4. Le retrait spécifique endogène ε_{ca} est indépendant du coefficient $\beta(t–t_s)$.

Figure 4 Valeurs indicatives du retrait spécifique endogène du béton



3.1.2.7.11 Le retrait spécifique peut être réduit par l'emploi d'adjuvants réducteurs du retrait (voir SIA 262/1). Cette réduction ne peut être prise en compte dans les calculs que si les preuves d'efficacité sont fournies.

3.1.2.7.12 Lorsque les effets du retrait revêtent une grande importance pour la structure porteuse, des investigations et/ou des essais doivent être mis en œuvre préalablement.

3.1.2.7.13 Le retrait plastique n'est pas pris en compte dans l'équation (15), car il dépend directement de la méthode de cure du béton.

3.1.3 Assurance qualité

3.1.3.1 Les dispositions de la SN EN 206:2013+A2 sont applicables en matière de conformité du béton et de contrôle de production.

3.1.3.2 L'adéquation de la composition du béton utilisé doit être vérifiée par des essais initiaux en conformité avec l'annexe A de la SN EN 206:2013+A2:2021 ou s'appuyer sur une expérience de longue date bien documentée.

3.1.3.3 Dans le cas du « béton à propriétés spécifiées », les auteurs du projet sont responsables de la spécification des propriétés du béton frais et durci. Le programme de contrôle doit prévoir les essais correspondants aptes à vérifier si cette spécification a été respectée. La vérification de la conformité requiert la déclaration de conformité ainsi que le certificat de contrôle de production du producteur (TPU).

3.1.3.4 Dans le cas du « béton à composition prescrite », les auteurs du projet sont entre autres responsables de :
- la spécification des constituants,
- la spécification de la composition du béton,
- la spécification et le contrôle de conformité des propriétés du béton frais et durci.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

3.2 Acier d'armature passive

3.2.1 Définitions

3.2.1.1 Les chiffres qui suivent s'appliquent à l'acier d'armature passive tel qu'il est défini dans SIA 262/1. Les exigences s'appliquent au produit mis en place.

3.2.1.2 L'acier d'armature passive est utilisé sous forme de barres, de torches redressées et de treillis soudés.

3.2.1.3 Les spécifications de la présente norme en matière de sécurité structurale, d'aptitude au service et de dispositions constructives s'appliquent à l'acier d'armature passive avec une valeur caractéristique de la limite d'écoulement $f_{yk} \leq 550$ MPa. Elles s'appliquent par analogie à des aciers jusqu'à une valeur f_{yk} maximale de 750 MPa si toutes leurs autres propriétés satisfont aux exigences de cette norme.

3.2.1.4 Pour les aciers d'armature inoxydables, SIA 2029 doit aussi être considéré.

3.2.2 Propriétés

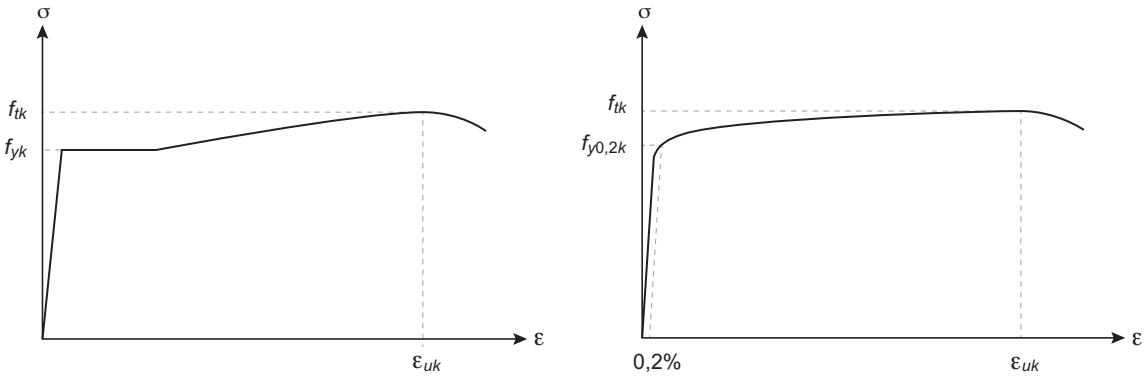
3.2.2.1 Généralités

3.2.2.1.1 L'acier d'armature passive est caractérisé par les propriétés suivantes :
- limite d'écoulement (f_{yk}),
- résistance à la traction (f_{tk}),
- ductilité (ε_{uk} et $(f_t/f_y)_k$),
- aptitude au pliage,
- surface relative projetée des nervures (f_R),
- diamètre et écarts par rapport aux dimensions nominales,
- résistance à la fatigue ($\Delta\sigma_{s,fat}$),
- aptitude au soudage.

3.2.2.1.2 On distingue trois classes de ductilité, désignées par A, B et C.

3.2.2.1.3 Les propriétés relatives à la résistance et aux déformations mentionnées au chiffre 3.2.2 sont valables dans une plage de température comprise entre – 40 °C et +100 °C.

Figure 5 Diagrammes contrainte-déformation spécifique typiques de l'acier d'armature passive



3.2.2.2 Résistance

L'essai de résistance permet de mesurer la limite d'écoulement f_y, comme contrainte supérieure d'écoulement ou comme contrainte limite d'élasticité à 0,2 % ($f_{y0,2}$), ainsi que la résistance à la traction f_t (figure 5). Elles résultent de la division de la charge de traction correspondante par la section nominale de la barre. Les valeurs caractéristiques figurent au tableau 5.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

SIA 262, Copyright © 2025 by SIA Zurich

3.2.2.3 Ductilité

Les propriétés de l'acier d'armature passive en matière de ductilité doivent satisfaire aux exigences du tableau 5. En cas d'utilisation d'un acier d'armature passive ne correspondant pas à la classification de cette norme, on contrôlera par des essais la conformité de ses propriétés en matière de ductilité.

Tableau 5 Propriétés de l'acier d'armature passive

Acier d'armature passive	B500A	B500B	B500C	B700B	Fractile [1]
Produit	Torches, treillis soudés	Barres, torches, treillis soudés	Barres, torches, treillis soudés	Barres, torches, treillis soudés	
Classe de ductilité	A	B	C	B	
Limite d'écoulement f_{yk} en MPa [2] [3]	500	500	500	700	5 %
Rapport $(f_t/f_y)_k$	≥ 1,05 [4]	≥ 1,08	≥ 1,15 ≤ 1,35	≥ 1,08	10 %
Allongement sous charge ultime ε_{uk} en %	≥ 2,5 [4]	≥ 5,0	≥ 7,5	≥ 5,0	10 %
Essai de fatigue Contrainte supérieure en MPa Amplitude de charge en MPa	300 Barres, torches : 150 [5] ; treillis soudés : 100				10 %
Essai de cisaillement pour les treillis, force en kN	$A_s \cdot 150$ MPa				5 %
Écart maximal par rapport aux dimensions nominales en %	± 4,5 pour Ø > 8 mm ± 6,0 pour Ø ≤ 8 mm				
Surface	nervurée à ailettes				
Surface projetée relative des nervures f_R 5 mm < Ø ≤ 6 mm 6,5 mm < Ø ≤ 12 mm Ø > 12 mm	 0,035 0,040 0,056				

1) Fractiles pour un seuil de confiance de 90 %.
2) La valeur maximale déterminée par des essais ne doit pas être supérieure à $1{,}3 \cdot f_{yk}$.
3) Les aciers d'armature passive avec des résistances plus hautes sont déclarés dans le Registre des aciers d'armature passive conformes aux normes.
4) Pour les barres Ø < 6 mm il faut : $(f_t/f_y)_k \geq 1{,}03$ et $\varepsilon_{uk} \geq 2{,}0$ %.
5) Pour les barres 20 mm < Ø ≤ 40 mm : 135 MPa.

3.2.2.4 Déformations élastiques

La valeur moyenne du module d'élasticité de l'acier d'armature passive vaut approximativement E_s = 200 GPa. Dans le cas de l'acier d'armature inoxydable, la valeur moyenne du module d'élasticité peut être nettement plus faible selon l'alliage.

3.2.2.5 Dilatation thermique

Pour l'analyse structurale et le dimensionnement, on peut admettre un coefficient de dilatation thermique de $\alpha_T = 10 \cdot 10^{-6}$ °C^{-1}.

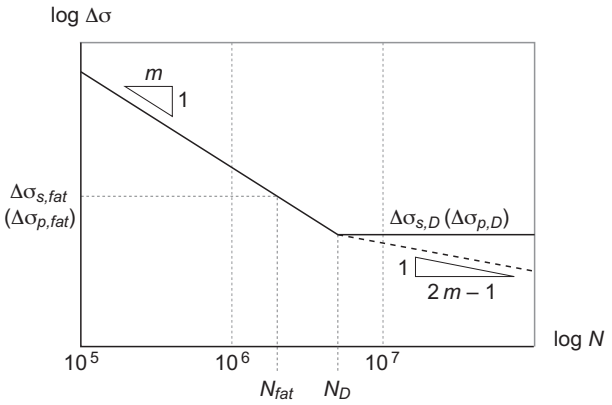
3.2.2.6 Résistance à la fatigue

Le comportement à la fatigue de l'acier d'armature passive est décrit au moyen de courbes de résistance à la fatigue (figure 6). Le domaine de la résistance à la fatigue est caractérisé par une droite de pente m = 4

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

dans une représentation à double échelle logarithmique. La résistance nominale à la fatigue $\Delta\sigma_{s,fat}$ est définie comme la différence de contrainte pour $N_{fat} = 2 \cdot 10^6$ cycles de charge, alors que la limite de fatigue $\Delta\sigma_{s,D}$ est définie comme la différence de contrainte pour $N_D = 5 \cdot 10^6$ cycles de charge.

Figure 6 Courbes de résistance à la fatigue pour l'acier d'armature passive (et l'acier de précontrainte)



3.2.2.7 Adhérence

3.2.2.7.1 Le profil nervuré des barres d'armature passive doit permettre une adhérence suffisante au béton.

3.2.2.7.2 L'acier d'armature passive qui répond aux critères du tableau 5 en ce qui concerne la surface projetée relative des nervures peut être considéré comme acier à haute adhérence.

3.2.2.8 Aptitude au soudage

3.2.2.8.1 En raison de leur composition chimique, les aciers figurant dans la classification de la présente norme sont aptes au soudage.

3.2.2.8.2 Les procédés usuels de soudage ainsi que leurs applications figurent dans le tableau 6.

3.2.3 **Assurance qualité**

3.2.3.1 Les dispositions de SIA 262/1 sont applicables en ce qui concerne la conformité des propriétés de l'acier d'armature passive.

3.2.3.2 Les contrôles ainsi que les essais initiaux et périodiques suivants doivent être effectués :
- essai initial par un office accrédité pour son exécution,
- assurance de la qualité par les producteurs et les manufacturiers (autocontrôle),
- essais par sondages chez les producteurs et les manufacturiers, réglés contractuellement et exécutés par un office accrédité pour l'évaluation de la conformité (contrôle extérieur),
- contrôles par les fournisseurs d'acier, la direction des travaux ou l'entrepreneur.

3.2.3.3 Les exigences quant aux propriétés sont réputées satisfaites lorsque l'acier est inscrit au Registre des aciers d'armature passive ou des treillis d'armatures conformes aux normes, et dans le cas des torches lorsqu'il est inscrit au Registre des manufacturiers d'aciers d'armature produits à partir de fils en torche. Les aciers d'armature passive appartenant à une classe de ductilité d'un niveau supérieur remplissent automatiquement toutes les exigences des classes de ductilité inférieures.

3.2.3.4 L'état actuel du Registre est périodiquement publié par la SIA (www.sia.ch/registre).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

Tableau 6 Procédés de soudage admissibles et exemples d'application

	Type d'action			
	Essentiellement statique		Pas essentiellement statique	
	Sollicitation en traction	Sollicitation en compression	Sollicitation en traction	Sollicitation en compression
Soudage par point	Joint bout à bout			
Soudage à l'arc	Prolongement, recouvrement, joint de croisement et liaison avec d'autres éléments en acier		–	Joint bout à bout pour Ø ≥ 14 mm
Soudage sous flux de gaz actif (MAG)	Prolongement, recouvrement, joint de croisement et liaison avec d'autres éléments en acier		–	Joint bout à bout pour Ø ≥ 14 mm
	–	Joint bout à bout pour Ø ≥ 20 mm	–	–
Soudage par résistance sur site industriel (automate de soudage par points) pour les treillis	Recouvrement pour Ø ≤ 16 mm, joint de croisement			
Soudage par friction	Joint bout à bout et liaison avec d'autres éléments de la structure porteuse		–	–

3.3 Acier de précontrainte

3.3.1 Définitions

3.3.1.1 Les chiffres qui suivent s'appliquent à l'acier de précontrainte tel qu'il est défini dans SIA 262/1. Les exigences s'appliquent au produit en place dans sa situation définitive.

3.3.1.2 L'acier de précontrainte est produit sous forme de fils, de torons et de barres.

3.3.1.3 Lorsqu'un acier de précontrainte ne figurant pas au tableau 7 doit être utilisé, on en vérifiera les propriétés selon SIA 262/1, tout en contrôlant le respect des dispositions selon 3.3.3.

3.3.2 Propriétés

3.3.2.1 Généralités

3.3.2.1.1 L'acier de précontrainte est caractérisé par les propriétés suivantes :
- résistance à la traction (f_{pk}),
- limite d'écoulement, définie comme contrainte limite d'élasticité à 0,1 % ($f_{p0,1k}$),
- allongement spécifique sous charge ultime (ε_{uk}),
- relaxation en %,
- diamètre et section,
- nature de la surface.

3.3.2.1.2 Les propriétés relatives à la résistance et aux déformations mentionnées dans 3.3.2 sont valables dans une plage de température comprise entre – 40 °C et +100 °C.

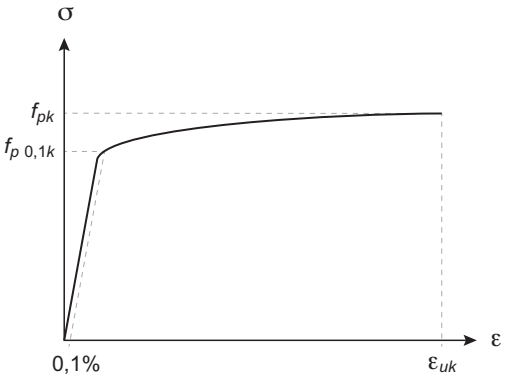
SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

3.3.2.1.3 L'acier de précontrainte doit être exempt de tout défaut pouvant affecter son comportement. Il ne doit présenter aucune piqûre de rouille ni aucun point de soudure. Les fils constituant les torons peuvent présenter des points de soudure dans la mesure où ceux-ci sont décalés par rapport aux autres fils et qu'ils ont été exécutés avant l'étirage à froid.

3.3.2.1.4 La résistance de l'acier de précontrainte à la corrosion sous tension doit satisfaire aux exigences de SIA 262/1.

3.3.2.1.5 La nature de la surface (profilage) de l'acier de précontrainte doit satisfaire aux exigences de SIA 262/1.

Figure 7 Diagramme contrainte-allongement spécifique typique de l'acier de précontrainte



3.3.2.2 Résistance

L'essai de résistance permet de déterminer la contrainte limite d'élasticité à 0,1 % ($f_{p0,1}$) et la résistance à la traction f_p (figure 7). Elles résultent de la division de la charge de traction correspondante par la section nominale de l'acier de précontrainte. Les valeurs caractéristiques, arrondies à 10 MPa figurent dans le tableau 7.

3.3.2.3 Ductilité

Les propriétés de l'acier de précontrainte en matière de ductilité doivent satisfaire aux exigences de SIA 262/1.

3.3.2.4 Déformations élastiques

3.3.2.4.1 La valeur moyenne du module d'élasticité des fils et des barres de précontrainte est approximativement de E_p = 200 GPa. Si nécessaire, la valeur effective peut être tirée du certificat d'usine.

3.3.2.4.2 La valeur moyenne du module d'élasticité des torons de précontrainte est approximativement de E_p = 195 GPa. Si nécessaire, la valeur effective peut être tirée du certificat d'usine.

3.3.2.5 Dilatation thermique

Pour l'analyse structurale et le dimensionnement, on peut admettre un coefficient de dilatation thermique α_T de $10 \cdot 10^{-6}$ °C^{-1}.

3.3.2.6 Résistance à la fatigue

Le comportement à la fatigue de l'acier de précontrainte est décrit au moyen des courbes de résistance à la fatigue (figure 6). Le domaine de la résistance à la fatigue est caractérisé par une droite de pente m = 4 dans une représentation à double échelle logarithmique. La résistance nominale à la fatigue $\Delta\sigma_{p,fat}$ est définie comme la différence de contrainte pour $N_{fat} = 2 \cdot 10^6$ cycles de charge alors que la limite de fatigue $\Delta\sigma_{p,D}$ est définie comme la différence de contrainte pour $N_D = 5 \cdot 10^6$ cycles de charge.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

Tableau 7 Propriétés de l'acier de précontrainte

Produit	Diamètre Ø en mm	Section A_p en mm^2	Résistance à la traction f_{pk} en MPa	Limite d'écoulement $f_{p0,1k}$ en MPa	Désignation
Fils	3,0	7,1	1860	1600	Y1860C-3,0
	4,0	12,6	1860	1600	Y1860C-4,0
	5,0	19,6	1860	1600	Y1860C-5,0
	6,0	28,3	1770	1520	Y1770C-6,0
	7,0	38,5	1670	1440	Y1670C-7,0
	8,0	50,3	1670	1440	Y1670C-8,0
	10,0	78,5	1570	1300	Y1570C-10,0
Torons	12,9	100	1860	1600	Y1860S7-12,9
	15,3	140	1770	1520	Y1770S7-15,3
		140	1860	1600	Y1860S7-15,3
	15,7	150	1770	1520	Y1770S7-15,7
		150	1860	1600	Y1860S7-15,7
Barres (lisses ou nervurées)	20,0	314	1100	900	Y1100H-20,0
	26,0	531	1030	830	Y1030H-26,0
		531	1050	950	Y1050H-26,0
		531	1230	1080	Y1230H-26,0
	26,5	552	1030	830	Y1030H-26,5
		552	1050	950	Y1050H-26,5
		552	1230	1080	Y1230H-26,5
	32,0	804	1030	830	Y1030H-32,0
		804	1050	950	Y1050H-32,0
		804	1230	1080	Y1230H-32,0
	36,0	1018	1030	830	Y1030H-36,0
		1018	1050	950	Y1050H-36,0
		1018	1230	1080	Y1230H-36,0

La désignation des produits peut être complétée selon les besoins avec les lettres I pour les fils profilés, R pour les barres nervurées et autres propriétés selon les normes de produits pertinentes. Des données détaillées sur les désignations des produits utilisés se trouvent dans les documentations techniques des systèmes de précontrainte selon 3.4.1.2.

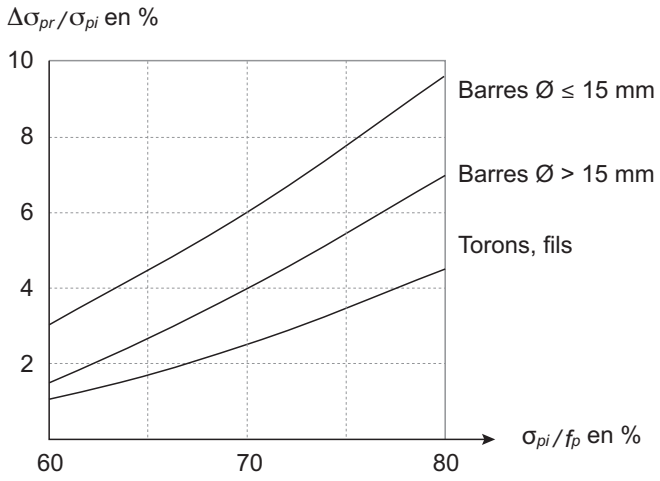
3.3.2.7 Relaxation

3.3.2.7.1 Les valeurs de calcul des pertes de précontrainte dues à la relaxation de l'acier après 1000 heures seront relevées sur la figure 8 ou tirées de SIA 262/1. On peut estimer les valeurs des pertes de précontrainte à long terme en multipliant les valeurs à 1000 heures par un facteur 3.

3.3.2.7.2 Les pertes dues à la relaxation dépendent fortement de la température de l'acier de précontrainte. Les valeurs indiquées sur la figure 8 sont valables jusqu'à des températures de + 40 °C.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

Figure 8 Pertes de précontrainte par relaxation des aciers après 1000 heures à une température moyenne de 20 °C



Par simplification, f_{pk} peut être utilisé dans la figure 8 au lieu de f_p.

3.3.3 Assurance qualité

3.3.3.1 Les dispositions de SIA 262/1 sont applicables en ce qui concerne la conformité des propriétés de l'acier de précontrainte.

3.3.3.2 Les contrôles ainsi que les essais initiaux et périodiques suivants doivent être effectués :
- essai initial par un office accrédité pour son exécution,
- assurance de la qualité par les producteurs (autocontrôle),
- surveillance contractuellement réglée de la qualité par un office accrédité pour l'évaluation de la conformité (contrôle extérieur),
- contrôles par les fournisseurs de l'acier de précontrainte et par la direction des travaux ou l'entreprise.

3.3.3.3 Les fournisseurs de l'acier de précontrainte doivent être en mesure d'établir la traçabilité de toutes les livraisons qui leur parviennent, en général par un certificat d'usine joint à l'expédition.

3.3.3.4 Les fournisseurs de l'acier de précontrainte tiennent à jour, aux fins d'assurance de la qualité, une documentation permettant de s'enquérir des contrôles et de la manufacture de leurs produits.

3.4 Systèmes de précontrainte

3.4.1 Généralités

3.4.1.1 Cette norme est applicable aux systèmes de précontrainte constitués :
- d'acier de précontrainte noyé dans le béton et mis en œuvre selon le procédé de précontrainte par fils adhérents,
- d'unités de précontrainte avec ou sans adhérence disposées à l'intérieur de la section de béton,
- d'unités de précontrainte disposées à l'extérieur de la section de béton.

3.4.1.2 Seuls des systèmes de précontrainte dont la qualification a été prouvée avec un essai de type initial et une évaluation de la conformité selon SIA 262/1 peuvent être mis en oeuvre.

3.4.1.3 La qualification des systèmes de précontrainte pour lesquels il n'existe pas de document d'évaluation sera effectuée par analogie avec 3.4.1.2.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

SIA 262, Copyright © 2025 by SIA Zurich

3.4.1.4 Les systèmes de précontrainte sont à documenter de façon exhaustive. Les spécifications de la documentation technique du système utilisé doivent être considérées pour l'élaboration des projets et leur exécution. La documentation technique doit contenir, entre autres, les données suivantes :
- type et propriétés de l'acier de précontrainte,
- formes d'utilisation des unités de précontrainte,
- type et dimensions des gaines, des ancrages et des coupleurs,
- type de matériau d'injection,
- tables des forces de précontrainte,
- disposition et détails constructifs relatifs aux supports de précontrainte,
- distances minimales admissibles entre les axes respectivement entre l'axe et le bord, en fonction de la résistance du béton,
- rayons de courbure minimaux admissibles,
- coefficients de frottement,
- mesures de protection contre la corrosion.

3.4.2 Durabilité

3.4.2.1 Les mesures de protection contre la corrosion doivent être adaptées au type et à la durée de service prévue, à l'exposition de la structure ainsi qu'à l'intensité des actions environnementales.

3.4.2.2 Les unités de précontrainte par adhérence se répartissent en trois catégories selon leur mode de protection contre la corrosion (voir SIA 262/1) :
- catégorie a : unités avec gaine métallique selon 3.4.4,
- catégorie b : unités avec gaine en matière synthétique selon 3.4.4,
- catégorie c : unités isolées électriquement, c'est-à-dire pourvues de gaines en matière synthétique, d'ancrages et de coupleurs assurant une isolation durable face aux phénomènes électriques environnants et permettant de surveiller la protection de l'acier contre la corrosion.

3.4.2.3 On appliquera aux unités de précontrainte sans adhérence et aux unités de précontrainte extérieures les indications de SIA 262/1 en matière de protection contre la corrosion.

3.4.2.4 Les têtes des ancrages doivent être pourvues d'un couvercle de protection. Les couvercles de protection noyés dans le béton seront enrobés d'au moins 60 mm par un béton de cachetage qui devra assurer une imperméabilité élevée, un faible retrait et une bonne adhérence.

3.4.2.5 Les couvercles de protection et les parties exposées des ancrages non cachetés seront conçus en fonction des exigences de durabilité.

3.4.3 Ancrages et coupleurs

Les ancrages et les coupleurs doivent satisfaire aux exigences de SIA 262/1.

3.4.4 Gaines

3.4.4.1 Les gaines suivantes sont couramment utilisées:
- gaines ondulées confectionnées à partir de bandes d'acier pour précontrainte avec adhérence,
- gaines ondulées en matière synthétique pour précontrainte avec adhérence,
- gaines lisses en matière synthétique pour précontrainte sans adhérence (par ex. monotorons),
- gaines lisses en matière synthétique ou en acier pour précontrainte extérieure.

3.4.4.2 SIA 262/1 donne des indications sur les exigences et les méthodes d'essais.

3.4.5 Matériau d'injection

3.4.5.1 Pour les unités de précontrainte avec adhérence, il convient d'utiliser un matériau d'injection approprié à base de ciment. Ce coulis peut aussi être utilisé pour des unités de précontrainte extérieures. SIA 262/1 donne des indications sur les exigences et les méthodes d'essai.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

3.4.5.2 Le matériau d'injection destiné aux unités de précontrainte sans adhérence et, selon les exigences, aux unités de précontrainte extérieures est constitué de graisses ou de cires appropriées. SIA 262/1 donne des indications sur les exigences et les méthodes d'essai.

3.4.5.3 Le matériau d'injection ne peut contenir qu'en quantités inoffensives des chlorures et autres agents susceptibles de favoriser la corrosion de l'acier de précontrainte (voir SIA 262/1).

3.4.6 Éléments de déviation

3.4.6.1 On s'assurera que les éléments de déviation destinés aux câbles de précontrainte extérieures garantissent :
- la reprise des efforts des unités de précontrainte et leur transmission à la structure porteuse, selon 4.1.5.5,
- la liaison entre les éléments de déviation et les segments de câble rectilignes, sans pliure ponctuelle inadmissible.

3.4.6.2 Les éléments de déviation peuvent être constitués d'acier, de béton ou de matière synthétique. On s'assurera que les éléments en matière synthétique résistent durablement et sans altération de leur fonctionnalité à la pression radiale et aux déplacements longitudinaux des câbles.

3.4.6.3 Les rayons de courbure minimaux applicables aux éléments de déviation et les longueurs droites minimales derrières les ancrages se trouvent dans la documentation technique du système de précontrainte utilisé selon 3.4.1.4.

3.4.7 Assurance qualité

3.4.7.1 Les éléments du système de précontrainte doivent être contrôlés en permanence selon un plan de contrôle (autocontrôle). Les essais effectués seront consignés dans un protocole tenu à disposition de l'organe extérieur de contrôle pour consultation.

3.4.7.2 La surveillance périodique de la qualité du système de précontrainte est réglée par contrat entre les fournisseurs d'acier et un office accrédité pour l'évaluation de la conformité (contrôle extérieur). Cette surveillance est fondée sur un plan de contrôle élaboré en fonction du type de système de précontrainte. Les contrôles ont lieu au minimum une fois par année, et les fournisseurs d'acier de précontrainte doivent tenir à disposition, pour consultation, les rapports d'essai et de surveillance élaborés lors de ces contrôles.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

SIA 262, Copyright © 2025 by SIA Zurich

4 ANALYSE STRUCTURALE ET DIMENSIONNEMENT

4.1 Analyse structurale

4.1.1 Généralités

4.1.1.1 L'analyse structurale permet, par l'établissement d'un modèle de la structure porteuse, d'effectuer le calcul des effets d'action tels que les sollicitations, les réactions d'appui, les déformations et la fissuration. En règle générale, la structure porteuse peut être modélisée au moyen de barres, de dalles, de voiles ou de coques.

4.1.1.2 Pour la détermination des cas de charge, on se reportera à SIA 260. En cas d'interaction avec le sol on considérera aussi SIA 197, SIA 198 et SIA 267.

4.1.1.3 Le calcul des sollicitations dans les systèmes hyperstatiques peut être fondé sur :
- la théorie linéaire de l'élasticité (voir 4.1.4.1),
- la théorie de la plasticité (voir 4.1.4.2),
- des méthodes non linéaires (voir 4.1.4.3).

4.1.1.4 Si les actions sur l'ouvrage et celles du sol de fondation ne peuvent être quantifiées de manière assez précise, on assurera un comportement ductile de la structure par des mesures constructives selon 4 1.4.2.4.

4.1.1.5 En règle générale, on tiendra compte des effets de la fissuration, du fluage et du retrait du béton lors de la vérification de l'aptitude au service.

4.1.2 Déformations imposées et entravées

4.1.2.1 Les déformations imposées ou entravées, induites par ex. par des différences de température, des tassements différentiels ou des déformations dues au retrait, provoquent l'apparition de sollicitations dans les systèmes hyperstatiques.

4.1.2.2 Lors de la vérification de la sécurité structurale, on pourra négliger les sollicitations dues aux déformations imposées ou entravées lorsque tous les éléments de la structure disposent d'une capacité de déformation suffisante et si une défaillance par instabilité peut être exclue. Les effets des déformations imposées par le sol de fondation sont à considérer de manière appropriée.

4.1.2.3 La fissuration et le fluage peuvent être pris en considération de manière appropriée pour la détermination des sollicitations dues aux déformations imposées ou entravées lors de la vérification de la sécurité structurale et de l'aptitude au service.

4.1.3 Modèle de la structure

4.1.3.1 Généralités

4.1.3.1.1 Lors de la modélisation et de la définition du système, on accordera une attention particulière aux conditions de bord géométriques et statiques, ainsi qu'à la diffusion des réactions d'appui.

4.1.3.1.2 L'interaction entre le sol de fondation et l'ouvrage sera traitée de manière appropriée et respectera les dispositions de SIA 197, SIA 198 et SIA 267.

4.1.3.2 Imperfections géométriques

4.1.3.2.1 L'analyse structurale tiendra compte des écarts géométriques possibles par rapport aux plans ou par rapport à la position des charges. On tiendra notamment compte des tolérances dimensionnelles indiquées à l'annexe A.

4.1.3.2.2 Dans la mesure où leur importance est significative, les vérifications tiendront compte des imperfections géométriques définies aux chiffres qui suivent. Le calcul des éléments comprimés élancés tiendra compte des effets du second ordre ainsi que de ceux du fluage du béton (voir 4.3.7).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

4.1.3.2.3 À défaut d'autres dispositions dans la base du projet, la rotation théorique du pied des éléments verticaux comprimés vaut :

$$\frac{1}{200} \geq \alpha_i = \frac{0{,}01}{\sqrt{l}} \geq \frac{1}{300} \qquad l \text{ en m} \tag{17}$$

où l désigne soit la hauteur de l'élément comprimé, soit celle des éléments comprimés superposés.

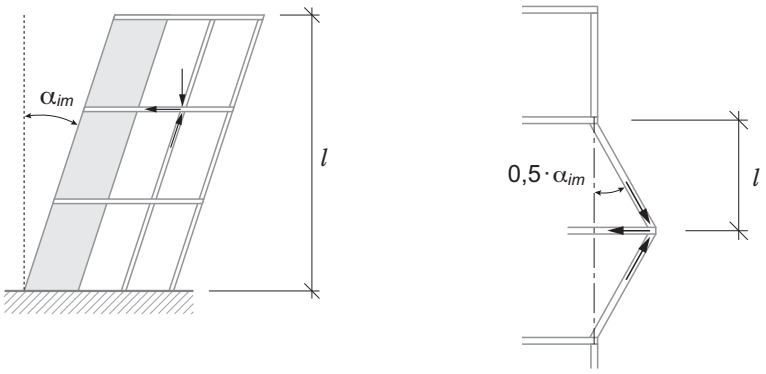
4.1.3.2.4 L'inclinaison résultant de la rotation du pied de piles de pont ou de colonnes de bâtiments fortement sollicitées peut revêtir de l'importance dans le dimensionnement des éléments raidisseurs de la structure (par ex. dalle d'étage, contreventement de bâtiment, appui de pont). L'effet de cette inclinaison sera estimé et, le cas échéant, pris en compte dans les calculs.

4.1.3.2.5 Pour les bâtiments, on pourra estimer l'inclinaison moyenne d'un groupe d'éléments verticaux comprimés α_{im} de la manière suivante :

$$\alpha_{im} = \alpha_i \cdot \sqrt{0{,}5 \cdot \left(1{,}0 + \frac{1{,}0}{m}\right)} \tag{18}$$

où m désigne le nombre d'éléments comprimés pris en compte dans le calcul des effets de l'inclinaison (figure 9).

Figure 9 Imperfections géométriques



4.1.3.3 Géométrie des structures porteuses

4.1.3.3.1 Les structures porteuses seront idéalisées par des modèles appropriés, par ex. des cadres plans ou spatiaux, des poutres, des parois porteuses, des grilles de poutres croisées, etc.

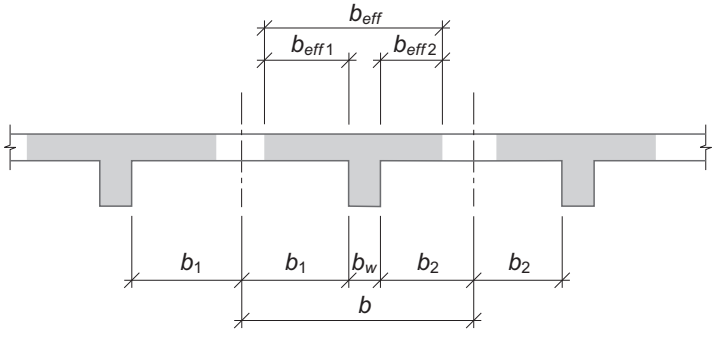
4.1.3.3.2 Dans les poutres à T, la largeur de participation de la table de compression dépend des dimensions de l'âme et de la membrure, du type d'action, de la portée et des conditions d'appui ainsi que de l'armature transversale. On pourra estimer la largeur de participation de la table de compression de la manière suivante (figure 10) :

$$b_{eff} = \sum b_{eff,i} + b_w \leq b \tag{19}$$

avec

$$b_{eff,i} = 0{,}2 \cdot b_i + 0{,}1 \cdot l_0 \leq 0{,}2 \cdot l_0 \tag{20}$$

Figure 10 Largeur de participation de la table de compression

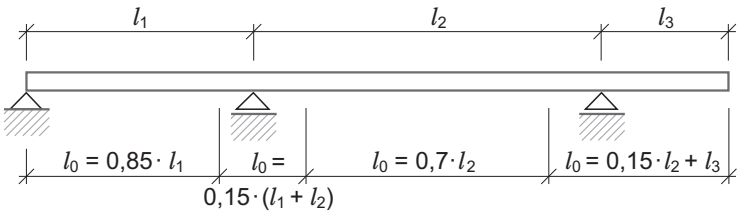


SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

SIA 262, Copyright © 2025 by SIA Zurich

4.1.3.3.3 Dans les cas courants, la portée déterminante l_0 (correspondant à la distance entre les points de moment nul) pourra être déterminée selon les indications de la figure 11, laquelle admet les hypothèses suivantes :
– la longueur du porte-à-faux est inférieure à la moitié de celle de la travée adjacente,
– le rapport des portées de travées adjacentes est compris entre 1,0 et 1,5.

Figure 11 Portées déterminantes l_0 pour le calcul de la largeur de participation de la table de compression



4.1.4 Méthodes de calcul

4.1.4.1 Théorie de l'élasticité linéaire

4.1.4.1.1 Les méthodes de calcul fondées sur la théorie de l'élasticité linéaire sont applicables au calcul des sollicitations à l'état-limite de service et à l'état-limite ultime.

4.1.4.1.2 Si la fissuration et le fluage du béton exercent une influence non négligeable sur la répartition des sollicitations, ils peuvent être considérés dans un calcul simplifié mené selon la théorie linéaire de l'élasticité par le biais des rigidités sécantes, tirées du diagramme contrainte-déformation correspondant.

4.1.4.1.3 En règle générale, l'analyse structurale sera fondée sur les caractéristiques des sections à l'état non fissuré. Des réductions de rigidité dues à la fissuration et au fluage sont admises pour autant que leur estimation ait fait l'objet d'un examen. Il faut prendre en considération que la diminution de la rigidité peut avoir un impact positif ou négatif selon la situation.

4.1.4.1.4 Le calcul des contraintes dans l'état non fissuré est fondé sur l'hypothèse que l'acier et le béton ont un comportement élastique linéaire et qu'ils sont liés rigidement. Dans l'état fissuré, on admettra que le béton de la section fissurée ne reprend aucune contrainte de traction.

4.1.4.2 Méthodes fondées sur la théorie de la plasticité

4.1.4.2.1 Les méthodes de calcul fondées sur la théorie de la plasticité sont appropriées au calcul des sollicitations à l'état-limite ultime.

4.1.4.2.2 En général, l'analyse structurale sera effectuée selon le principe de la borne inférieure de la théorie de la plasticité (méthode statique). À cet effet, on procèdera à partir d'un état d'équilibre statiquement admissible ne violant nulle part les conditions de plasticité. L'application de la théorie de la plasticité aux structures en interaction avec le sol requiert la vérification complémentaire de la résistance du terrain selon SIA 267.

4.1.4.2.3 Un calcul selon le principe de la borne supérieure de la théorie de la plasticité (méthode cinématique) est admissible dans la mesure où l'expérience a démontré que la rupture se produit effectivement selon le mécanisme envisagé.

4.1.4.2.4 On assurera un comportement ductile par des mesures constructives (par ex. des étriers ou une armature de frettage dans les zones comprimées), par le choix des matériaux et des dimensions des éléments de construction ainsi que par la mise en place d'une armature minimale selon 4.3.1.2 pour éviter une rupture fragile.

4.1.4.2.5 Sous réserve du maintien des conditions d'équilibre et de l'observation de 4.1.4.2.4, on pourra, sans vérification de la capacité de déformation, opérer une redistribution des sollicitations de nature hyperstatique dans les structures soumises principalement à la flexion, déterminées selon 4.1.4.1 pour autant que :
– le rapport entre la hauteur de la zone comprimée et la hauteur statique ne dépasse pas $x/d = 0{,}35 \cdot 435/f_{yd}$,
– la rotation de la dalle ψ selon l'équation (60) pour des planchers-dalles soit plus grande que 0,020,
– l'acier d'armature passive soit de la classe de ductilité B ou C et que la classe de résistance du béton soit ≤ C50/60.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

La hauteur x de la zone comprimée sera calculée selon 4.2.1 ; la présence éventuelle d'une armature de compression peut être prise en compte.

4.1.4.2.6 Au cas où toutes les conditions énoncées sous 4.1.4.2.5 ne seraient pas remplies, la capacité de déformation plastique sera vérifiée par le calcul. On évitera dans la mesure du possible les valeurs $x/d > 0{,}5 \cdot 435/f_{yd}$ pour les zones de compression par flexion et les valeurs de $\psi < 0{,}008$ dans les planchers-dalles.

4.1.4.3 Méthodes non linéaires

4.1.4.3.1 Les méthodes non linéaires sont applicables à l'analyse des structures pour les états-limites de service et les états-limites ultimes, dans la mesure où leur utilisation se fonde sur une expérience ou des essais suffisamment étayés.

4.1.4.3.2 Les résultats doivent satisfaire l'équilibre des forces internes et externes et garantir la compatibilité sur la base des lois de comportement réalistes pour le béton, l'armature et l'adhérence, suffisamment validées pour la question étudiée et tenant compte des influences déterminantes.

4.1.4.3.3 Pour les structures en interaction avec le sol de fondation, le comportement du sol de fondation doit être déterminé avec une précision suffisante, en tenant compte des incertitudes relatives aux propriétés de ce dernier, par ex. par une analyse de sensibilité.

4.1.4.3.4 Pour la vérification de la sécurité structurale, les dimensions des sections doivent être validées par des calculs selon 4.1.4.1 ou 4.1.4.2, et un concept de sécurité adapté au mécanisme de rupture concerné doit être utilisé.

4.1.4.3.5 À l'état limite ultime, il faut en principe partir d'un état fissuré, le béton ne transmettant pas de contraintes de traction dans la section de la fissure.

4.1.4.3.6 Lorsque la fissuration exerce une influence non négligeable sur la distribution des efforts internes, l'influence de la résistance à la traction doit être étudiée, par ex. à l'aide d'une analyse de sensibilité.

4.1.5 **Structures précontraintes**

4.1.5.1 Généralités

4.1.5.1.1 La précontrainte peut être considérée comme l'effet des actions des forces d'ancrage, de déviation et de frottement.

4.1.5.1.2 La précontrainte crée dans la structure porteuse un état d'auto-contraintes qui induit des déformations. Dans les systèmes hyperstatiques, ces déformations sont généralement entravées et entraînent des sollicitations.

4.1.5.1.3 Pour l'état-limite de service, on prendra en considération les sollicitations dues aux déformations entravées, tout en tenant compte des pertes de précontrainte.

4.1.5.1.4 À l'état-limite ultime, la prise en considération des sollicitations dues à des déformations entravées conduit en règle générale à une bonne disposition de l'armature.

4.1.5.1.5 Dans le cas de la précontrainte avec adhérence, le calcul des contraintes dans l'acier tiendra compte de son allongement préalable.

4.1.5.1.6 Dans le cas de la précontrainte sans adhérence, et dans la mesure où l'on a effectué une étude approfondie, on peut prendre en compte l'augmentation de la force de précontrainte lors de la vérification de la sécurité structurale. En l'absence d'étude approfondie, on ne tiendra compte que de la force de précontrainte après déduction de toutes les pertes.

4.1.5.1.7 Les zones d'ancrage des unités de précontrainte sont subdivisées en zones d'ancrage et en zones de diffusion. Les zones de diffusion seront dimensionnées pour l'introduction de la force de précontrainte dans la structure porteuse. Les dispositions constructives nécessitées par les zones d'ancrage font partie intégrante du système de précontrainte utilisé.

4.1.5.2 Contraintes dans l'acier de précontrainte

4.1.5.2.1 Lors de la mise en tension, la sollicitation de l'acier de précontrainte sera limitée à :

$$\sigma_{p,max} \leq \min(0{,}8 \cdot f_{pk};\ 0{,}9 \cdot f_{p0{,}1k}) \qquad (21)$$

SIA 262, Copyright © 2025 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

4.1.5.2.2 Immédiatement après la mise en tension (précontrainte avec ou sans adhérence) ou après la libération des ancrages d'extrémité (précontrainte par fils adhérents), la sollicitation dans l'acier de précontrainte sera limitée à :

$$\sigma_p \leq \min(0{,}75 \cdot f_{pk};\ 0{,}85 \cdot f_{p0{,}1k}) \tag{22}$$

4.1.5.2.3 Après déduction de toutes les pertes selon 4.1.5.3, la contrainte finale dans l'acier de précontrainte devra atteindre au minimum la valeur de $0{,}45 \cdot f_{pk}$.

4.1.5.2.4 Lors de la mise en tension et immédiatement après, la contrainte maximale de compression dans le béton n'excédera en aucun point de la structure en dehors des zones d'ancrage la valeur ci-dessous :

$$\sigma_c \leq 0{,}6 \cdot f_{ck}(t) \tag{23}$$

La figure 1 permet d'estimer la valeur caractéristique de la résistance à la compression du béton au moment t de la mise en tension ; celle-ci ne sera toutefois pas inférieure à la limite suivante : $f_{ck}(t) > 0{,}3 \cdot f_{ck}$.

4.1.5.2.5 Les contraintes de compression du béton dans les zones d'ancrage doivent être limitées conformément aux indications de la documentation technique du système de précontrainte selon 3.4.1.4.

4.1.5.3 Pertes de force de précontrainte

4.1.5.3.1 Le calcul au temps t_0 de la force de précontrainte le long de l'unité de précontrainte tiendra compte des pertes par frottement dans la gaine et dans l'ancrage, de la perte par glissement dans le dispositif d'ancrage et, si elle n'est pas négligeable, de la perte due à la déformation élastique de la structure porteuse. Les indications concernant la perte par glissement dans le dispositif d'ancrage sont données dans la documentation technique du système de précontrainte selon 3.4.1.4.

4.1.5.3.2 La détermination de la force de précontrainte au temps $t > t_0$ tiendra compte de l'effet du retrait et du fluage du béton ainsi que de la relaxation de l'acier de précontrainte.

4.1.5.3.3 On pourra estimer la variation de la force de précontrainte le long du câble par suite du frottement dans la gaine à l'aide de l'équation suivante :

$$P(x) = P_{max} \cdot e^{-\mu \cdot (\varphi_x + \Delta\varphi \cdot x)} \tag{24}$$

Les valeurs de μ et $\Delta\varphi$ sont données dans la documentation technique de précontrainte selon 3.4.1.4.

4.1.5.3.4 Les pertes de force de précontrainte dépendant du temps, dues au fluage et au retrait du béton ainsi qu'à la relaxation de l'acier de précontrainte, seront calculées sur la base des indications de 3.1.2.5 à 3.1.2.7 et 3.3.2.7.

4.1.5.4 Force de précontrainte à l'état-limite de service

Si un écart entre la force de précontrainte effective P_k et sa valeur théorique influence de manière significative le comportement de la structure porteuse, il faudra approfondir l'étude des forces de précontrainte minimales et maximales possibles. Les écarts possibles seront spécifiés pour chaque projet.

4.1.5.5 Force de précontrainte à l'état-limite ultime

4.1.5.5.1 Lors de la vérification de la sécurité structurale, on peut en général considérer la force de traction dans l'acier de précontrainte comme un apport à la résistance ultime.

4.1.5.5.2 Si, à l'inverse, la précontrainte est considérée comme une action favorable, on applique $P_d = \gamma_P \cdot P_k$ avec $\gamma_P = 1{,}0$. Il convient de tenir compte des pertes de précontrainte.

4.1.5.5.3 On considérera la force de précontrainte $P_d = \gamma_P \cdot P_k$ comme action prépondérante agissant de manière défavorable avec $\gamma_P = 1{,}2$ pour le contrôle de la précontrainte au moment de l'introduction de la force de précontrainte, ainsi que pour la vérification des zones de la structure pourvues d'ancrages de précontrainte ou soumises à des déviations de la force de précontrainte. En règle générale, la force de surtension doit être prise en compte en tant qu'action caractéristique.

4.1.5.6 Dalles à précontrainte sans adhérence

4.1.5.6.1 On calculera la résistance à la flexion des dalles à précontrainte sans adhérence de manière simplifiée en négligeant les efforts membranaires.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

4.1.5.6.2 On considère que la résistance ultime est atteinte lorsque la condition suivante est remplie :

$$w_R = \frac{l}{40} \tag{25}$$

L'accroissement de la force dans l'acier de précontrainte est déterminé par l'allongement de l'unité de précontrainte entre ses ancrages. On obtient la valeur de calcul de la résistance de l'acier de précontrainte F_{pRd} en diminuant la force totale de précontrainte au moyen du coefficient de résistance γ_s.

4.2 Valeurs de calcul

4.2.1 Béton

4.2.1.1 Les valeurs de calcul de la résistance du béton à la compression f_{cd} et de la contrainte limite de cisaillement τ_{cd} sont déterminées sur la base de 2.4.2.

4.2.1.2 Le facteur η_{fc} est donné par :

$$\eta_{fc} = \left(\frac{40}{f_{ck}}\right)^{1/3} \leq 1{,}0 \tag{26}$$

4.2.1.3 Le facteur η_t dans l'équation (2) prend en compte l'effet de la durée de l'action sur la résistance du béton. Si les deux conditions suivantes sont remplies, η_t peut être défini à 1,0 :
– La résistance du béton f_{ck} est déterminée à un âge ≤ 28 jours.
– Jusqu'à l'âge de trois mois, 85 % au maximum de la valeur de calcul de l'action sont appliquée.

Pour les autres cas, η_t = 0,85 sans autres analyses.

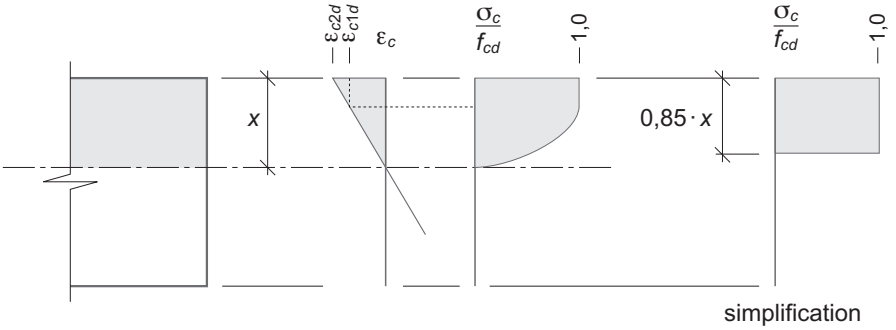
Pour les charges par à-coup, comme par ex. choc et explosion η_t peut être fixé à 1,2.

4.2.1.4 Le tableau 8 illustre les valeurs de calcul pour le béton de masse volumique normale et pour le cas normal avec η_t = 1,0.

Tableau 8 Valeurs de calcul pour le béton de masse volumique normale avec η_t = 1,0

Béton	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50	C45/55	C50/60	C…/…
f_{cd} en MPa	8,0	10,5	13,5	16,5	20,0	23,3	26,7	28,8	30,9	éq. (2)
τ_{cd} en MPa	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,25	1,35	1,40	éq. (3)
ε_{c1d}	0,002									
ε_{c2d}	0,0035									

Figure 12 Diagrammes idéalisés contrainte-déformation spécifique pour le béton



SIA 262, Copyright © 2025 by SIA Zurich
SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

4.2.1.5 Le comportement du béton sollicité en compression est idéalisé dans le diagramme contrainte-déformation spécifique de la figure 12. En règle générale, on peut admettre une répartition simplifiée des contraintes, par ex. une répartition rectangulaire. Pour le béton léger, la déformation spécifique ε_{c2d} est limitée à $\eta_l \cdot 0{,}003 > 0{,}002$, alors que la hauteur de répartition rectangulaire des contraintes vaut environ $0{,}8 \cdot x$.

SIA 2030 s'applique pour la déformation spécifique maximale du béton avec des granulats recyclés.

4.2.1.6 La branche montante du diagramme contrainte-déformation spécifique est donnée par la relation :

$$\frac{\sigma_c}{f_{cd}} = \frac{k_\sigma \cdot \zeta - \zeta^2}{1 + (k_\sigma - 2) \cdot \zeta} \tag{27}$$

où $k_\sigma = \dfrac{E_{cd}}{400 \cdot f_{cd}}$ et $\zeta = \dfrac{\varepsilon_c}{\varepsilon_{c1d}}$

4.2.1.7 Pour le dimensionnement des voiles et des âmes des poutres, on utilisera la résistance du béton à la compression réduite $k_c \cdot f_{cd}$; le coefficient de réduction k_c prend les valeurs suivantes (figure 13) :

$k_c = 1{,}0$ zone de nœuds et états de compression uniaxiale pure (bielles de compression, par ex.),

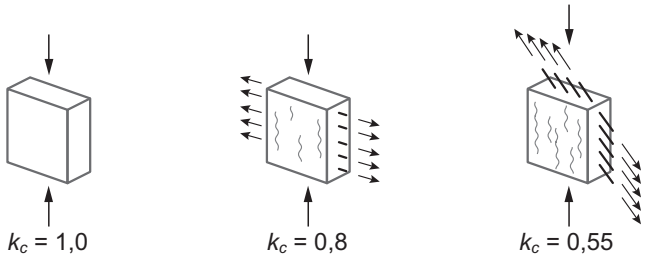
$k_c = 0{,}8$ champs de compression avec fissures parallèles au sens de compression et armature de traction perpendiculaire,

$k_c = 0{,}55$ champs de compression avec armature en biais par rapport au sens de compression (âmes de poutres, par ex.)

$k_c = 0{,}4$ champs de compression avec armature en biais par rapport au sens de compression, lorsqu'il faut s'attendre à des déformations plastiques de la membrure dans le segment de poutre considéré.

Pour le béton léger, les valeurs ci-dessus seront réduites à l'aide du facteur η_l conformément à l'équation (9).

Figure 13 Sollicitation des voiles et des âmes de poutres



4.2.1.8 En cas d'étude plus détaillée, le coefficient de réduction k_c est le suivant :

$$k_c = \frac{1}{1 + 110 \cdot \varepsilon_1} \leq 1{,}0 \tag{28}$$

4.2.1.9 En cas de compression triaxiale, la valeur de calcul de la résistance à la compression du béton pourra être augmentée à $k_c \cdot f_{cd}$; dans ce cas, le coefficient k_c vaut :

$$k_c = 1 - 4 \cdot \frac{\sigma_1}{f_{cd}} \leq 4 \tag{29}$$

La contrainte de confinement σ_1 (négative) peut par ex. être induite par une armature de frettage (figure 14). En règle générale, on pourra considérer que l'armature de frettage des éléments comprimés et des zones de compression par flexion atteint la limite d'écoulement. La contrainte de confinement vaut alors :

$$\sigma_1 = -\omega_c \cdot f_{cd} \cdot \left(1 - \frac{s_{cx}}{2 \cdot d_c}\right)^2 \quad \text{(sections circulaires)} \tag{30}$$

où $\omega_c = \dfrac{A_{sc} \cdot f_{yd}}{s_{cx} \cdot d_c \cdot f_{cd}}$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

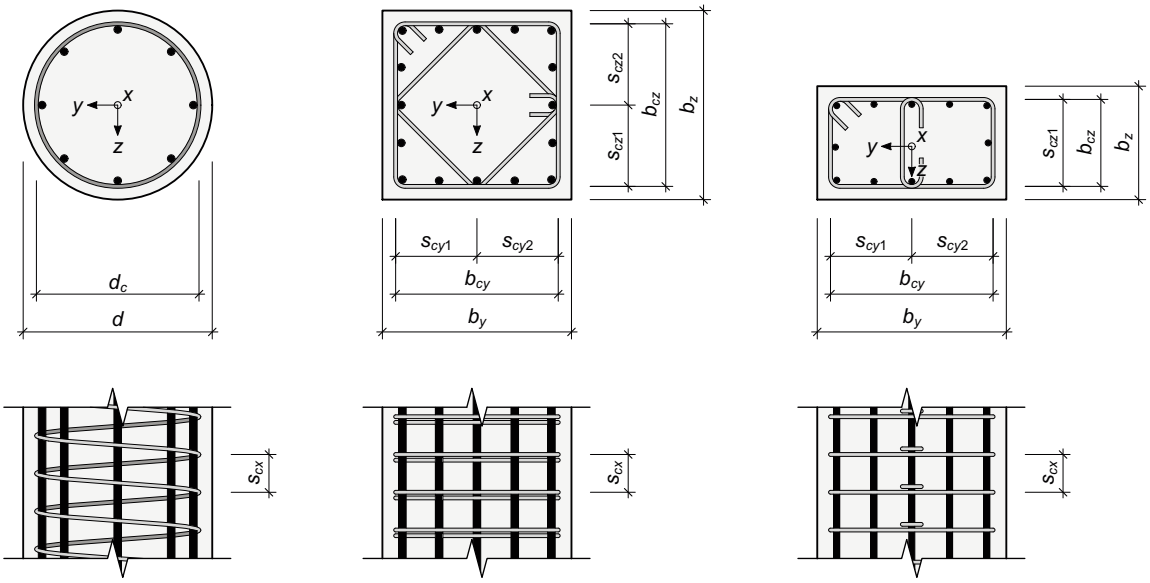
$$\sigma_1 = -\omega_c \cdot f_{cd} \cdot \left(1 - \frac{\sqrt{s_{cy}^2 + s_{cx}^2}}{2 \cdot b_{cz}}\right) \cdot \left(1 - \frac{\sqrt{s_{cz}^2 + s_{cx}^2}}{2 \cdot b_{cy}}\right) \qquad \text{(sections rectangulaires)} \tag{31}$$

où $\omega_c = \min\left(\omega_y = \frac{A_{scy} \cdot f_{yd}}{b_{cz} \cdot s_{cx} \cdot f_{cd}};\ \omega_z = \frac{A_{scz} \cdot f_{yd}}{b_{cy} \cdot s_{cx} \cdot f_{cd}}\right)$

et $s_{cy} = \max(s_{cyi})$ et $s_{cz} = \max(s_{czi})$

Le béton en dehors de l'armature de frettage, qui risque d'éclater, ne doit pas être pris en compte si la valeur de calcul de la résistance à la compression est augmentée par k_c.

Figure 14 Éléments comprimés avec armature de frettage



4.2.1.10 La pose d'une armature de frettage permet d'obtenir non seulement un accroissement de la résistance, mais aussi un comportement plus ductile. Dans la mesure où l'on veut tenir compte de ces propriétés dans le calcul, il conviendra de vérifier si la résistance ultime est encore suffisante après l'éclatement du béton d'enrobage. Il faudra également prêter attention au fait qu'un faible espacement de l'armature de frettage sera nécessaire pour empêcher le flambage prématuré des barres longitudinales.

De plus, il y a lieu de garantir que l'armature longitudinale n'atteigne pas la limite d'écoulement à l'état de service.

4.2.1.11 En cas de compression locale, pour le béton de masse volumique normale, la valeur de calcul de la résistance à la compression du béton peut être augmentée à $k_c \cdot f_{cd}$. En cas de sollicitation en compression centrée de la surface d'application de la charge, le coefficient k_c peut être déterminé comme suit :

$$k_c = \sqrt{\frac{A_{c1}}{A_{c0}}} \leq 3{,}0 \tag{32}$$

où

A_{c0} portion de surface rectangulaire uniformément chargée avec des longueurs de côtés a_0 et b_0, sur un élément de construction en béton avec des longueurs de côtés a parallèle à a_0 et b parallèle à b_0 ainsi qu'une hauteur h, avec $(a - a_0) \leq (b - b_0)$.

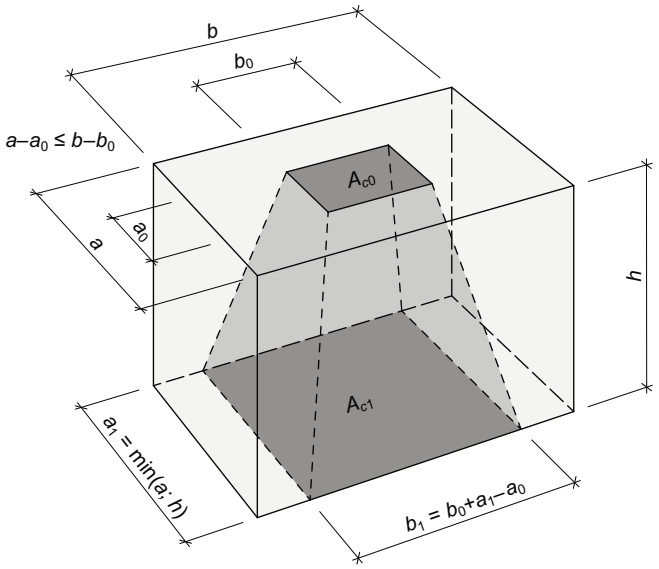
A_{c1} surface rectangulaire parallèle à A_{c0} ayant des côtés de longueur a_1 parallèle à a_0 et b_1 parallèle à b_0, avec $a_1 = \min(a; h)$ et $b_1 = b_0 + a_1 - a_0$ (figure 15).

Pour appliquer l'équation (32), il faut que les forces de traction transversales soient reprises par une compression transversale correspondante ou par une armature.

Pour d'autres formes de surfaces partielles (par exemple, des surfaces circulaires), l'équation (32) peut être appliquée de manière analogue.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

Figure 15 Conditions géométriques en cas de pression locale



4.2.1.12 Pour la transition de charges de poteaux à travers des dalles, 4.2.1.9 peut être appliqué par analogie. En l'absence d'études plus précises, les sections d'armatures nécessaires pour le confinement doivent être ajoutées à celles nécessaires pour les moments de flexion et de torsion.

4.2.1.13 Les coefficients k_c des équations (29) et (32) ne peuvent ni se cumuler, ni se combiner. Une superposition des effets favorables de la sollicitation triaxiale due à la répartition des charges et au confinement par l'armature peut être prise en compte à l'aide de méthodes appropriées, telles que les champs de contraintes tridimensionnels.

4.2.1.14 Sur le plan du calcul, le passage de l'état non fissuré à l'état fissuré se produit lorsque la contrainte dans le béton atteint la résistance à la traction. Selon la nature du problème, on recourra à la valeur moyenne f_{ctm} ou à un fractile de la résistance à la traction, selon 3.1.2.2.5.

4.2.1.15 La valeur de calcul du module d'élasticité du béton est donnée par :

$$E_{cd} = \frac{E_{cm}}{\gamma_{cE}} \tag{33}$$

4.2.1.16 On admettra γ_{cE} = 1,0 pour le calcul des déformations selon 4.4.3, en tenant compte du retrait et du fluage selon les indications de 3.1.2.5 à 3.1.2.7.

4.2.1.17 Lorsqu'il faut tenir compte d'effets du second ordre dans le dimensionnement d'éléments comprimés, la détermination du facteur γ_{cE} devra concorder avec la façon de spécifier la valeur E_{cm} ; on admet généralement γ_{cE} = 1,2.

4.2.2 Acier d'armature passive

4.2.2.1 Les valeurs de calcul de la limite d'écoulement de l'acier d'armature passive f_{yd} seront déterminées sur la base de 2.4.2. Les valeurs correspondant à l'acier d'armature passive selon 3.2 figurent dans le tableau 9.

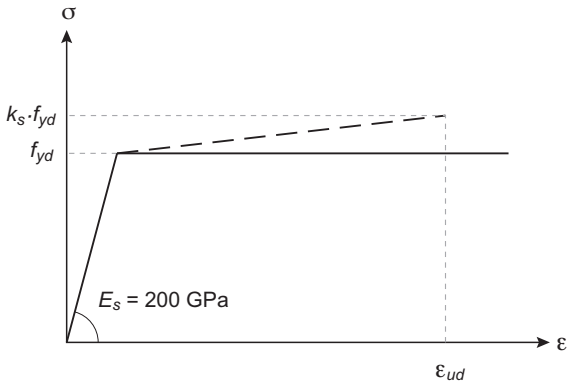
Tableau 9 Valeurs de calcul pour l'acier d'armature passive

Acier d'armature passive	B500A	B500B	B500C	B700B
f_{yd} en MPa	435	435	435	610
k_s	1,05	1,08	≥ 1,15	1,08
ε_{ud}	0,020	0,045	0,065	0,045

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

4.2.2.2 Le comportement de l'acier d'armature passive sollicité en traction ou en compression sera idéalisé conformément au diagramme contrainte-déformation spécifique de la figure 16.

Figure 16 Diagramme idéalisé contrainte-déformation spécifique pour l'acier d'armature passive



4.2.2.3 Pour la situation de projet « choc », les valeurs de f_{yd} indiquées dans le tableau 9 peuvent être majorées de 15 %.

4.2.2.4 Le dimensionnement s'effectue sur la base de la valeur nominale du diamètre des barres.

4.2.2.5 On pourra généralement admettre un comportement d'écoulement idéalement plastique (k_s = 1,0).

4.2.2.6 Lorsque la capacité de déformation plastique a une importance significative, il peut être raisonnable d'admettre un écrouissage linéaire de l'acier d'armature passive. Dans ce cas, on limitera l'allongement spécifique de rupture ε_{ud} et le taux d'écrouissage k_s aux valeurs indiquées dans le tableau 9.

4.2.2.7 En règle générale, on utilisera la valeur moyenne du module d'élasticité E_s selon 3.2.2.4 pour procéder à l'analyse structurale et au dimensionnement.

4.2.3 Acier de précontrainte

4.2.3.1 Les valeurs de calcul de la limite d'écoulement de l'acier de précontrainte f_{pd} seront déterminées selon 2.4.2. Les valeurs correspondant à l'acier de précontrainte selon 3.3 figurent dans le tableau 10.

Tableau 10 Valeurs de calcul pour l'acier de précontrainte

Acier de précontrainte	Y1860	Y1770	Y1670	Y1570	Y1230	Y1100	Y1050	Y1030
f_{pd} en MPa	1390	1320	1250	1130	940	780	825	720
ε_{ud}	0,020							

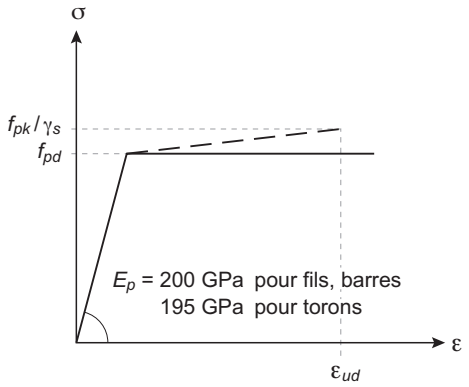
4.2.3.2 Pour la situation de projet «choc», les valeurs de f_{pd} du tableau 10 peuvent être majorées de 15 %.

4.2.3.3 Le comportement de l'acier de précontrainte sollicité en traction sera idéalisé conformément au diagramme contrainte-déformation spécifique de la figure 17.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

SIA 262, Copyright © 2025 by SIA Zurich

Figure 17 Diagramme idéalisé contrainte-déformation spécifique pour l'acier de précontrainte



4.2.3.4 Le dimensionnement s'effectue sur la base de la valeur nominale des sections d'acier de précontrainte.

4.2.3.5 On peut généralement admettre un comportement d'écoulement idéalement plastique.

4.2.3.6 Lorsque la capacité de déformation plastique a une importance significative, il peut être raisonnable d'admettre un écrouissage linéaire de l'acier de précontrainte. Dans ce cas, on limitera la valeur de calcul de l'allongement spécifique de rupture à ε_{ud} = 0,02.

4.2.3.7 En règle générale, on peut utiliser la valeur moyenne du module d'élasticité E_p selon 3.3.2.4 pour procéder à l'analyse structurale et au dimensionnement.

4.3 Vérification de la sécurité structurale

4.3.1 Généralités

4.3.1.1 Le dimensionnement sera généralement entrepris sur la base de champs de contraintes.

4.3.1.2 Les sections déterminantes pour la sécurité structurale doivent être pourvues d'une armature minimale afin d'éviter une rupture fragile lorsque la sollicitation de fissuration est atteinte, de sorte que la résistance de la section soit supérieure à la sollicitation de fissuration. La contrainte de fissuration peut être déterminée à l'aide de la résistance du béton à la traction $f_{ctd} = f_{ct,eff}$ selon 4.4.1.2 et 4.4.1.3. Une précontrainte existante au moment de la formation de la fissure peut être prise en compte. Pour les éléments de précontrainte sans adhérence, il convient d'observer 4.1.5.1.6.

4.3.1.3 L'ancrage et les autres dispositions constructives relatives à l'armature sont donnés au chapitre 5.

4.3.1.4 Les cas suivants feront l'objet d'études particulières :
- zones d'introduction des forces,
- interpénétration des poutres et colonnes,
- discontinuités des sections.

4.3.2 Flexion simple et flexion composée

4.3.2.1 Pour les segments de structure porteuse sans effort tranchant et aux points d'effort tranchant nul, les efforts des membrures peuvent être déterminés sur la base de l'équilibre des forces intérieures ; on peut appliquer les valeurs de calcul des résistances des matériaux utilisés (f_{cd}, f_{yd}, f_{pd}) au dimensionnement des sections des membrures.

4.3.2.2 Entre les points d'effort tranchant nul, le cheminement des efforts dans les membrures résulte du champ de contrainte développé dans le segment de structure considéré ; on accordera une attention particulière à l'ancrage de l'armature longitudinale.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

4.3.2.3 Lorsqu'il est nécessaire d'effectuer l'analyse détaillée d'une section, on admettra les hypothèses suivantes :
- les sections planes restent planes et perpendiculaires à l'axe de l'élément,
- les barres d'armature ne reprennent que les forces de traction ou de compression agissant selon leur axe,
- la résistance à la traction du béton est négligée,
- les diagrammes contrainte-déformation spécifique du béton et de l'armature seront définis selon les indications de 4.2.

4.3.2.4 On respectera les indications de 4.1.4.2 en vue de garantir une capacité de déformation suffisante.

4.3.2.5 Si la direction des sollicitations principales et celle de l'armature principale d'une dalle sont sensiblement différentes, on en tiendra compte dans le dimensionnement.

4.3.2.6 La vérification de la résistance ultime des dalles sollicitées en flexion et en torsion peut être effectuée de manière approximative, pour des dalles soumises à des moments de torsion pas trop grands et des armatures disposées orthogonalement dans les directions x et y, à l'aide des conditions de plasticité suivantes :

Moments positifs :

$$m_{xd} + |m_{xyd}| \le m_{xRd} \quad (34a)$$

$$m_{yd} + |m_{xyd}| \le m_{yRd} \quad (34b)$$

Moments négatifs :

$$-m_{xd} + |m_{xyd}| \le m'_{xRd} \quad (34c)$$

$$-m_{yd} + |m_{xyd}| \le m'_{yRd} \quad (34d)$$

4.3.3 Effort tranchant

4.3.3.1 Généralités

4.3.3.1.1 On prévoira généralement une armature minimale d'effort tranchant selon 5.5.2.2 ou 5.5.3.4.

4.3.3.1.2 L'armature d'effort tranchant est recommandée en particulier pour les éléments de construction suivants :
- dalles et coques de forte épaisseur,
- éléments soumis à des déformations imposées importantes,
- éléments soumis à des actions difficilement quantifiables avec précision.

4.3.3.1.3 On peut renoncer à la mise en place d'armature d'effort tranchant dans les éléments de construction d'importance statique secondaire et dans les dalles de faible épaisseur dans lesquelles une redistribution des charges dans le sens transversal est possible et pourvu qu'une résistance à l'effort tranchant selon 4.3.3.2 et suivants soit garantie.

4.3.3.1.4 L'effet favorable des câbles de précontrainte inclinés peut être pris en compte dans la détermination de la résistance à l'effort tranchant. Pour les éléments de construction avec armature d'effort tranchant, on peut en outre tenir compte d'un effet favorable des membrures inclinées, tendues ou comprimées. Lorsque l'effet des membrures ou des unités de précontrainte est défavorable, on majorera en conséquence la valeur de calcul de l'effort tranchant.

4.3.3.1.5 Lors de la vérification de la résistance à l'effort tranchant des dalles à appuis linéaires, les efforts tranchants déterminés par une analyse élastique linéaire et les moments de flexion associés peuvent être moyennés sur une largeur de $2 \cdot d$ de part et d'autre du maximum de l'effort tranchant.

4.3.3.2 Éléments de construction sans armature d'effort tranchant

4.3.3.2.1 On déterminera la résistance à l'effort tranchant des dalles sans armature d'effort tranchant dans la section déterminante située au minimum à $d_v/2$ du bord de l'appui ou de la zone d'introduction d'une charge concentrée.

La résistance à l'effort tranchant de dalles sans armature d'effort tranchant vaut :

$$v_{Rd} = k_d \cdot \tau_{cd} \cdot d_v \quad (35)$$

$$k_d = \frac{1}{1 + \varepsilon_v \cdot d \cdot k_g} \qquad d \text{ en mm} \quad (36)$$

$$k_g = \frac{48}{16 + D_{max} \cdot \min\left\{1; \left(\frac{60}{f_{ck}}\right)^2\right\}} \ge 1{,}2 \qquad D_{max} \text{ en mm et } f_{ck} \text{ en MPa} \quad (37)$$

SIA 262, Copyright © 2025 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

La hauteur statique efficace d_v doit être déterminée de façon à tenir compte des discontinuités de la section (voir aussi 4.3.3.2.9). Pour le béton léger il faut utiliser $D_{max} = 0$. Pour les bétons avec des granulats recyclés, SIA 2030 s'applique.

4.3.3.2.2 Si l'armature de flexion reste dans le domaine élastique, ε_v peut être déterminé à différents niveaux d'approximation :

Niveau d'approximation 1 : Pour une estimation conservative, on peut admettre ε_v selon l'équation (38).

$$\varepsilon_v = \frac{f_{yd}}{E_s} \tag{38}$$

Niveau d'approximation 2 : En fonction des déformations attendues, ε_v est déterminé selon l'équation (39).

$$\varepsilon_v = \frac{f_{yd}}{E_s} \cdot \frac{m_d}{m_{Rd}} \tag{39}$$

Niveau d'approximation 3 : Dans le cadre d'un examen détaillé, l'allongement ε_v peut être fixé comme suit :

$$\varepsilon_v = 2{,}5 \cdot \varepsilon_{0{,}6d} \tag{40}$$

Pour $\varepsilon_{0{,}6d}$, il convient d'utiliser l'allongement longitudinal à une distance de $0{,}6 \cdot d$ du bord comprimé de la section dans la direction de l'effort tranchant principal. Si l'armature dans une direction d'armature est constituée de plusieurs couches sur la hauteur de la section, l'allongement longitudinal $\varepsilon_{0{,}6d}$ dans l'équation (40) peut être déterminé par rapport à la couche d'armature ayant la plus grande hauteur statique. En revanche, le coefficient k_d pour déterminer la résistance à l'effort tranchant doit être calculé avec la hauteur statique de toutes les couches de la direction d'armature considérée.

4.3.3.2.3 Si des déformations plastiques de l'armature de flexion ne peuvent pas être exclues, l'allongement ε_v doit être pris en compte selon l'équation (41) :

$$\varepsilon_v = 1{,}5 \cdot \frac{f_{yd}}{E_s} \tag{41}$$

4.3.3.2.4 Lorsque l'armature longitudinale varie de façon échelonnée à une distance < d de la section de contrôle, on majorera l'allongement ε_v de 50 %.

4.3.3.2.5 Si la direction principale de l'effort tranchant et celle de l'armature principale sont sensiblement différentes, on majorera l'allongement ε_v au moyen du facteur $1/(\sin^4\vartheta + \cos^4\vartheta)$.

4.3.3.2.6 Pour des dalles précontraintes ou des dalles soumises à un effort normal, on obtiendra la valeur de k_v en remplaçant dans l'équation (39) m_d par $m_d - m_{Dd}$ et m_{Rd} par $m_{Rd} - m_{Dd}$ où m_{Dd} désigne le moment de décompression. On tiendra compte des efforts dus aux déformations imposées ou entravées ainsi que des pertes dues au retrait, au fluage et à la relaxation. On tiendra également compte de l'effet d'une sollicitation de traction sur m_{Rd} et m_{Dd}.

4.3.3.2.7 En présence de sollicitations de fatigue, on calculera l'allongement ε_v selon 4.3.3.2.2 à 4.3.3.2.4 ; m_d désigne dans ce cas le moment maximal de flexion induit par l'action de la fatigue dans la section considérée.

4.3.3.2.8 Les charges concentrées dont la zone d'introduction se situe à une distance $a < 2 \cdot d$ du bord d'appui peuvent être réduites d'un facteur $a/(2 \cdot d)$ lors de la détermination de la valeur de calcul de l'effort tranchant correspondant.

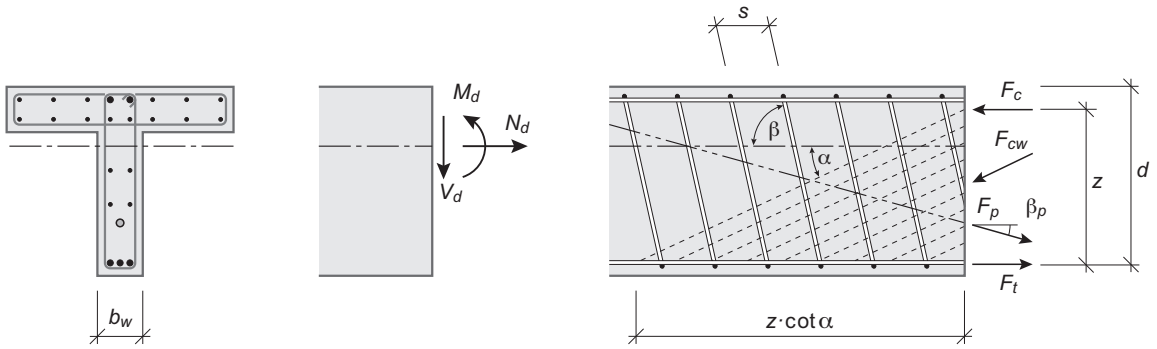
4.3.3.2.9 Les conduites noyées dans le béton, les groupements de tubes et les incorporés des dalles:
- peuvent être négligés lorsque leur largeur et leur hauteur sont inférieures à $d/6$,
- doivent être pris en considération lorsque leur largeur ou leur hauteur est supérieure à $d/6$; dans ce cas, la hauteur statique efficace d_v nécessaire dans l'équation (35) est calculée en diminuant la hauteur statique d de la dimension la plus grande des incorporés (largeur ou hauteur).

4.3.3.3 Éléments de construction avec armature d'effort tranchant

4.3.3.3.1 Lors du dimensionnement de l'âme des poutres porteuses, on admettra que l'effort tranchant est repris par l'âme seule. On prendra pour base de dimensionnement un champ de contraintes dont les champs de compression ont une inclinaison variable, selon la figure 18.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

Figure 18 Champ de contraintes pour le dimensionnement de l'âme des poutres porteuses



4.3.3.3.2 Pour les armatures d'effort tranchant selon le tableau 5, l'inclinaison du champ de compression α peut être choisie librement dans les limites suivantes :

$$\alpha_{min} \leq \alpha \leq 45° \tag{42}$$

4.3.3.3.3 L'inclinaison minimale du champ de compression α_{min} peut être déterminée à différents niveaux d'approximation :

Niveau d'approximation 1 :
En l'absence d'études plus précises, α_{min} doit être limité aux valeurs suivantes :

$\alpha_{min} = 30°$ en cas normal
$\alpha_{min} = 25°$ si l'âme est soumise à une force normale de compression significative
$\alpha_{min} = 40°$ si l'âme est soumise à une force normale de traction ou si des déformations plastiques des membrures sont attendues dans la zone de poutre considérée.

La résistance du champ de compression $V_{Rd,c}$ peut, dans ce cas, être déterminée avec le coefficient k_c selon 4.2.1.7.

Niveau d'approximation 2 :
Lors d'une analyse plus détaillée, le coefficient k_c pour la vérification de la résistance au champ de compression doit être déterminé à l'aide de l'équation (28). Le premier allongement principal ε_1 peut être admis selon l'équation (49).

Dans cette condition, l'inclinaison minimale du champ de compression α_{min} pour les armatures d'effort tranchant des classes de ductilité B et C peut être réduite jusqu'à 18°. Une réduction supplémentaire nécessite le contrôle d'une capacité de déformation suffisante de l'armature d'effort tranchant.

Pour les armatures d'effort tranchant de la classe de ductilité A, l'inclinaison minimale du champ de compression doit être limitée selon l'équation (43) :

$$\alpha_{min} = 20° + 10\,000 \cdot \varepsilon_x \qquad \varepsilon_x \geq 0, \text{ selon définition sous 4.3.3.4.7} \tag{43}$$

Niveau d'approximation 3 :
Dans le cadre d'une analyse numérique approfondie, la résistance à l'effort tranchant peut être déterminée au moyen de champs de contraintes qui respectent les conditions d'équilibre, les conditions d'écoulement ainsi que les conditions de compatibilité cinématique. Dans le cadre de l'analyse numérique ou par des considérations supplémentaires appropriées, une capacité de déformation suffisante des matériaux doit être vérifiée.

4.3.3.3.4 Lors du contrôle des dimensions de l'âme, on vérifiera que la résistance à la compression $k_c \cdot f_{cd}$ selon 4.2.1.7 n'est pas dépassée. On vérifiera les champs de compression situés immédiatement à côté des éventails sur appuis et au voisinage des zones d'introduction de forces importantes. Les bielles de compression et les nœuds feront l'objet de vérifications particulières.

4.3.3.3.5 En l'absence de vérification plus précise, pour les unités de précontrainte avec un diamètre de gaine $\Sigma Ø_H > b_w/8$, la résistance ultime des champs de compression doit être calculée sur la base de la valeur nominale de la largeur de l'âme :

$$b_{w,nom} = b_w - k_H \cdot \Sigma Ø_H \tag{44}$$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

SIA 262, Copyright © 2025 by SIA Zurich

Le coefficient k_H vaut :
– 0,5 pour des gaines d'acier injectées,
– 0,8 pour des gaines plastiques injectées,
– 1,2 pour des gaines non ou pas encore injectées.

On déterminera $\Sigma Ø_H$ pour la position la plus défavorable de l'unité de précontrainte.

4.3.3.3.6 En cas d'appui indirect, on vérifiera le flux des forces à l'aide d'un champ de contrainte. Les considérations sous 4.3.3.4 ne sont pas admises.

4.3.3.4 Calcul en section

4.3.3.4.1 Dans les zones d'appui direct ou d'introduction de forces importantes, on considérera que l'effort tranchant situé à la distance $z \cdot \cot\alpha$ du bord d'appui ou de la force est déterminant pour le dimensionnement de l'armature d'effort tranchant. Ce principe est aussi valable pour le contrôle des dimensions de l'âme, pour autant que des bielles de compression ne doivent pas se former dans les zones examinées.

4.3.3.4.2 On déterminera l'inclinaison des champs de compression selon 4.3.3.3.2. En première approximation, on peut admettre $0{,}9 \cdot d$ comme bras de levier z des forces intérieures. Pour les âmes de poutre avec plusieurs nappes d'armature ou avec une précontrainte, la position approximative du centre de gravité des armatures tendues est déterminante.

4.3.3.4.3 La résistance d'une armature d'effort tranchant perpendiculaire à l'axe de l'élément de construction est donnée par :

$$V_{Rd,s} = \frac{A_{sw}}{s} \cdot z \cdot f_{yd} \cdot \cot\alpha \tag{45}$$

La résistance d'une armature d'effort tranchant inclinée par rapport à l'axe de l'élément de construction est donnée par :

$$V_{Rd,s} = \frac{A_{sw}}{s} \cdot z \cdot f_{yd} \cdot (\cot\alpha + \cot\beta) \cdot \sin\beta \tag{46}$$

4.3.3.4.4 A défaut d'une analyse détaillée, la résistance à l'effort tranchant d'une armature de forme circulaire peut être admise à 70 % de celle d'une armature d'effort tranchant rectangulaire de même hauteur. Pour le bras de levier des forces intérieures s'applique 4.3.3.4.2.

4.3.3.4.5 La résistance de l'armature d'effort tranchant sera augmentée en conséquence si des forces doivent être introduites à la face inférieure d'une poutre.

4.3.3.4.6 On vérifiera les dimensions de l'âme pour l'inclinaison choisie du champ de compression. La résistance des poutres pourvues d'une armature d'effort tranchant perpendiculaire à l'axe de l'élément de construction est limitée à :

$$V_{Rd,c} = b_w \cdot z \cdot k_c \cdot f_{cd} \cdot \sin\alpha \cdot \cos\alpha \tag{47}$$

et celle des poutres pourvues d'une armature d'effort tranchant inclinée par rapport à l'axe de l'élément de construction à :

$$V_{Rd,c} = b_w \cdot z \cdot k_c \cdot f_{cd} \cdot (\cos\alpha + \cot\beta \cdot \sin\alpha) \cdot \sin\alpha \tag{48}$$

Pour des poutres précontraintes, on effectuera les calculs avec l'épaisseur nominale de l'âme selon 4.3.3.3.5.

4.3.3.4.7 En cas d'étude plus détaillée, l'allongement principal ε_1 dans l'équation (28) peut être admis comme suit :

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_x + (\varepsilon_x + 0{,}001) \cdot \cot^2\alpha \tag{49}$$

L'allongement longitudinal au centre de l'âme ε_x correspond à la valeur moyenne de l'allongement longitudinal des deux membrures et doit être considéré comme ≥ 0. Elle doit être déterminée en tenant compte de la force de traction longitudinale F_{tVd} générée par l'effort tranchant selon l'équation (51). La même inclinaison du champ de compression α que celle utilisée pour déterminer les résistances à l'effort tranchant $V_{Rd,s}$ et $V_{Rd,c}$ doit être prise comme base.

4.3.3.4.8 Lorsque l'effet des unités de précontrainte inclinées est favorable, la résistance à l'effort tranchant est augmentée de :

$$\Delta V_{Rd,p} = P_\infty \cdot \sin\beta_p \tag{50}$$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

La prise en compte d'une force > P_∞ dans l'acier de précontrainte requiert une étude détaillée selon 4.3.2.3 et 4.3.3.3.

4.3.3.4.9 Lorsque l'effet des unités de précontraintes inclinées est défavorable, on majorera la valeur de calcul de l'effort tranchant en tenant compte de la force maximale dans l'acier de précontrainte.

4.3.3.4.10 On dimensionnera l'armature longitudinale en tenant compte des forces de traction longitudinales générées par l'inclinaison des champs de compression.

4.3.3.4.11 La force de traction longitudinale générée par l'effort tranchant est donnée par :

$$F_{tVd} = V_d \cdot (\cot\alpha - \cot\beta) \quad (51)$$

Elle sera reprise pour moitié par la membrure tendue et pour moitié par la membrure comprimée.

4.3.4 Forces de cisaillement

4.3.4.1 Introduction de forces dans les membrures

4.3.4.1.1 L'introduction de forces de compression ou de traction dans les membrures crée des forces de cisaillement à la jonction âme–membrure ainsi que des forces de traction et de compression transversales dans les membrures.

4.3.4.1.2 On étudiera la diffusion des forces de compression dans les membrures à l'aide de champs de contraintes. Les angles de diffusion recommandés se trouvent entre les limites suivantes :

$25° \le \alpha_f \le 45°$ pour les ailes comprimées (52)

$35° \le \alpha_f \le 50°$ pour les ailes tendues (53)

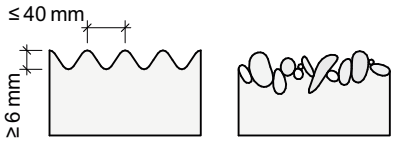
4.3.4.1.3 En règle générale, on superposera l'armature d'introduction de forces dans les membrures à celle de la flexion transversale. Cependant, on prévoira toujours une armature minimale selon le chapitre 5.

4.3.4.1.4 L'armature longitudinale des membrures sera ancrée conformément aux hypothèses admises pour le champ de contraintes.

4.3.4.2 Cisaillement entre éléments de béton d'âges différents

La reprise du cisaillement entre éléments de béton d'âges différents est généralement garantie si la surface du béton existant présente une rugosité, une propreté et une humidité suffisantes avant l'application du nouveau béton. On considère comme suffisamment rugueuse une surface présentant une rugosité d'au moins 6 mm (de pics à creux à une distance maximale de 40 mm), obtenue par des procédés appropriés en tenant compte de 6.4.4.3 selon la figure 19. Si la surface ne satisfait pas à ces exigences, la transmission du cisaillement doit être vérifiée selon 4.3.4.3.2.

Figure 19 Définition d'une surface suffisamment rugueuse



4.3.4.3 Cisaillement aux joints entre éléments de construction

4.3.4.3.1 Lors du dimensionnement des joints entre éléments de construction, on tiendra compte des conditions malaisées de l'exécution en réduisant les valeurs indiquées sous 4.2. Pour la vérification de la sécurité structurale des joints, on réduira les valeurs de calcul f_{cd} avec le coefficient $k_c = 0{,}5$ et f_{yd} avec le coefficient $k_f = 0{,}8$.

4.3.4.3.2 La valeur de calcul de la résistance au cisaillement du joint est donnée par :

$$\tau_{cd,red} = k_{c\tau} \cdot \tau_{cd} - k_{c\sigma} \cdot \sigma_d \le 0{,}30 \cdot f_{cd} \quad (54)$$

Les coefficients à utiliser figurent au tableau 11. La contrainte normale σ_d (négative pour la compression) peut résulter d'une action extérieure ou d'un état d'équilibre intérieur (combinaison d'un champ de com-

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

pression et de tirants). Pour les joints en mortier, la valeur de calcul de la résistance à la compression du mortier du joint doit être réduite avec k_c = 0,6.

Tableau 11 Coefficients $k_{c\tau}$ et $k_{c\sigma}$ pour le calcul de la résistance au cisaillement des joints

Nature de la surface des joints	$k_{c\tau}$	$k_{c\sigma}$
Très lisse (coffrage métallique, en matière synthétique ou en bois spécialement traité)	0,033	0,5
Lisse (surface de béton sans traitement particulier)	0,27	0,6
Rugueuse (surface traitée de manière à être profondément rugueuse)	0,50	0,7
Profilée (joints à redans de 10 mm de profondeur au minimum, appropriés à la reprise du cisaillement)	0,50	0,9

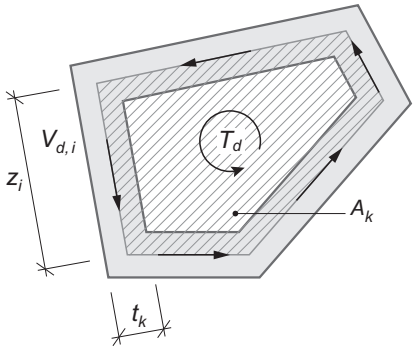
4.3.5 Torsion pure et sollicitations combinées

4.3.5.1 On déterminera la résistance à la torsion des poutres à section creuse ou pleine à partir d'une section creuse fictive selon la figure 20.

4.3.5.2 Pour autant que les sollicitations, les dimensions de la section et l'armature ne varient pas de manière brusque dans le sens longitudinal, on peut admettre que le flux de cisaillement dû à la torsion est uniforme sur tout le périmètre de la section participante. En conséquence, on pourra décomposer le couple de torsion en efforts tranchants équivalents agissant sur les parois constituant la section :

$$V_{d,i} = \frac{T_d}{2 \cdot A_k} \cdot z_i \tag{55}$$

Figure 20 Définition de la section creuse fictive



4.3.5.3 Les indications sous 4.3.3.3 sont applicables par analogie au dimensionnement de l'armature et des parois constituant la section. Pour des sections pleines, on estimera l'épaisseur de participation des parois comme suit :

$$t_k \leq \frac{d_k}{8} \tag{56}$$

Pour des sections creuses, on peut considérer que l'épaisseur de participation des parois est l'épaisseur effective à condition que les deux faces soient armées.

4.3.5.4 L'armature longitudinale de torsion calculée selon l'équation (51) sera soit répartie uniformément sur la largeur des parois constituant la section, soit concentrée aux angles.

4.3.5.5 En cas de sollicitations combinées de flexion, d'effort tranchant et de torsion, on remplacera les sollicitations intérieures par un système statiquement équivalent de forces normales et d'efforts tranchants. Le dimensionnement des armatures sera effectué par analogie avec les dispositions de 4.3.2 et 4.3.3.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

4.3.6 **Poinçonnement**

4.3.6.1 Généralités

4.3.6.1.1 Les dispositions énumérées dans les chiffres qui suivent se rapportent au poinçonnement des dalles et des fondations par des colonnes. Elles s'appliquent aussi aux dalles nervurées présentant une section pleine au voisinage de la surface d'appui. Ces dispositions sont également applicables par analogie à tout problème de poinçonnement dû à des forces concentrées.

4.3.6.1.2 La capacité de déformation des dalles chargées par des forces concentrées peut être améliorée par les mesures suivantes:
- choix de la surface d'appui et de l'épaisseur de la dalle de grandeur suffisante et armature de flexion non surdimensionnée, de manière que la rotation de la dalle ψ selon l'équation (60) et en relation au chiffre 4.3.6.4.2 soit plus grande que 0,020,
- disposition d'une armature de poinçonnement qui remplit l'exigence de l'équation (67).

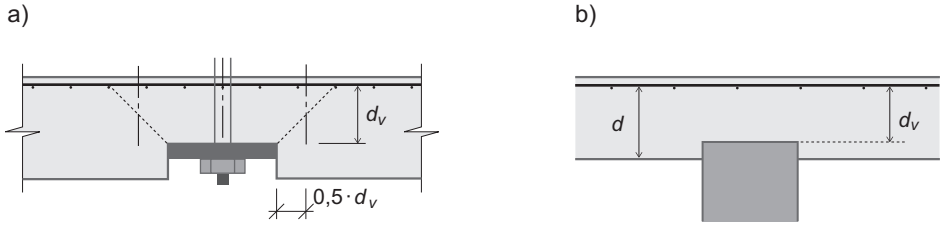
Si aucune de ces mesures n'est appliquée, le dimensionnement prendra en compte les déformations imposées selon 4.1.2.

4.3.6.1.3 Afin d'éviter la ruine d'une partie importante de la structure par un effondrement progressif – à la suite d'un poinçonnement imprévisible – il est nécessaire d'appliquer au moins une des mesures suivantes :
- disposition d'une armature de poinçonnement qui remplit l'exigence de l'équation (67),
- disposition d'une armature de prévention contre l'effondrement total selon 4.3.6.7, de façon à ce que l'effort tranchant puisse être repris aussi après une rupture par poinçonnement.

4.3.6.2 Section de contrôle et valeur de calcul de l'effort tranchant

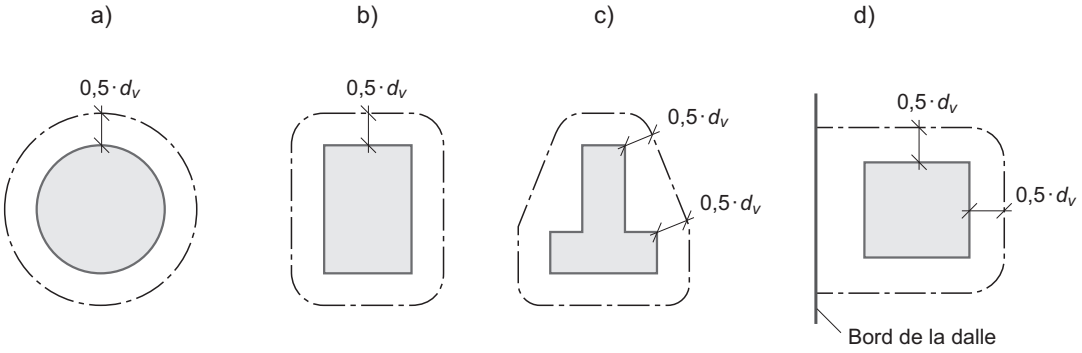
4.3.6.2.1 La hauteur statique efficace d_v pour la reprise de l'effort tranchant est mesurée à partir du niveau effectif de la surface d'appui selon la figure 21 jusqu'à la hauteur moyenne des deux nappes d'armature de traction.

Figure 21 Définition de la hauteur statique efficace



4.3.6.2.2 La vérification sera effectuée sur une section de périmètre u située à la distance $d_v/2$ de la surface d'appui. Lorsque la surface d'appui comporte des angles rentrants, on minimisera le périmètre selon la figure 22c. En cas de colonnes de bord ou d'angle ou en cas d'évidements situés près des colonnes intérieures, la section de contrôle selon la figure 22d se termine au bord de la dalle, pour autant que la longueur de la section de contrôle ainsi obtenue soit inférieure à celle donnée par les figures 22a ou 22b.

Figure 22 Définition de la section de contrôle



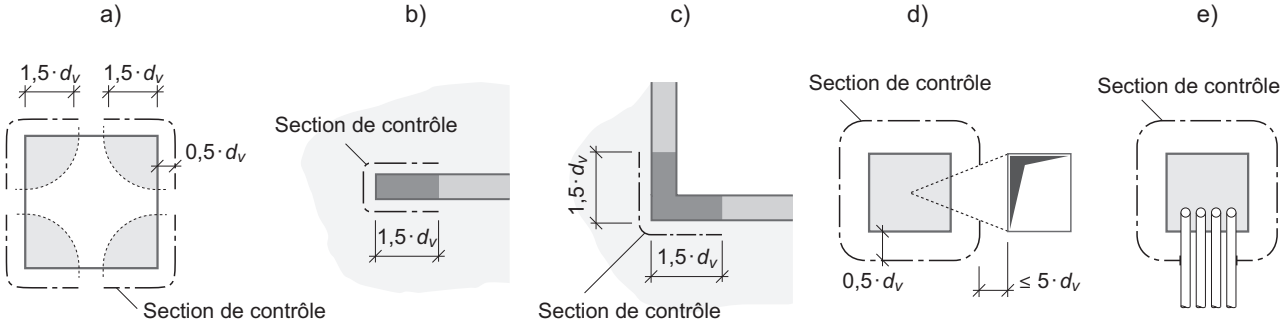
SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

SIA 262, Copyright © 2025 by SIA Zurich

4.3.6.2.3 Dans le cas où l'effort tranchant le long de la section de contrôle n'est pas réparti de façon uniforme à cause de la géométrie ou des sollicitations de la dalle, le périmètre u de la section de contrôle devra être réduit. On tiendra compte des cas suivants en les cumulant :

- Concentration des efforts de cisaillement sur les angles de grandes surfaces d'appui. Cet effet peut être considéré de façon approchée par la limitation de la longueur des segments rectilignes de la section de contrôle selon la figure 23a à 23c.
- Discontinuités géométriques et statiques de la dalle. Les évidements dont la distance à la section de contrôle est $< 5 \cdot d_v$ doivent être pris en compte selon la figure 23d. La disposition de conduites noyées dans le béton, de groupements de tubes et d'incorporés dont la distance à la section de contrôle est $< 5 \cdot d_v$ est admise seulement radialement à la surface d'appui. La réduction du périmètre u de la section de contrôle sera déterminée selon la figure 23e. Les conduites qui traversent la zone sollicitée par l'effort tranchant à une distance plus grande sont à traiter selon 4.3.3.2.9.
- Toute transmission de moments de la colonne à la dalle provoque une répartition non uniforme de l'introduction de l'effort tranchant le long de la section de contrôle. On en tiendra compte par la multiplication du périmètre réduit de la section de contrôle selon figure 23, par le coefficient de réduction k_e selon 4.3.6.2.4 ou 4.3.6.2.5.
- Si des forces concentrées $> 0{,}2 \cdot V_d$ agissent plus près de la section de contrôle que $3 \cdot d_v$, il en résulte une répartition non uniforme de l'effort tranchant dans la section de contrôle qui doit être prise en compte.

Figure 23 Réduction de la section de contrôle pour une répartition non-uniforme de la sollicitation de l'effort tranchant



4.3.6.2.4 Le coefficient k_e de réduction du périmètre de la section de contrôle induit par la transmission des moments de la colonne à la dalle peut en général être déterminé comme suit:

$$k_e = \frac{1}{1+\frac{e_u}{b}} \tag{57}$$

où b représente le diamètre d'un cercle de surface équivalente à celle délimitée par la section de contrôle selon la figure 22, et où e_u est l'excentricité entre la résultante de la force d'appui et le centre de gravité de la section de contrôle. Pour la détermination du centre de gravité, les parties courbes de la section de contrôle peuvent être remplacées de manière approchée par une prolongation des segments droits avec les coins correspondants.

4.3.6.2.5 Pour les planchers-dalles régulièrement appuyés, avec des portées adjacentes régulières et des appuis rigides en flexion qui ne sont pas conçus pour absorber des actions horizontales, k_e peut être approximativement pris comme suit :

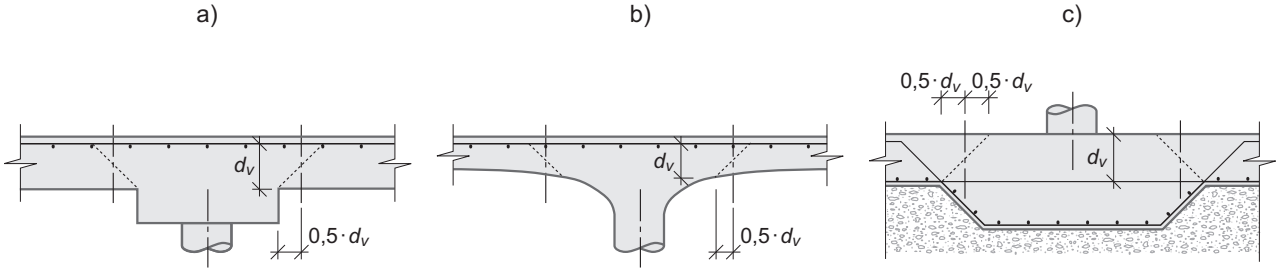
- $k_e = 0{,}9$ pour des colonnes intérieures,
- $k_e = 0{,}75$ pour les extrémités et les angles de murs,
- $k_e = 0{,}7$ pour des colonnes de bord et des colonnes intérieures avec de grands évidements à proximité,
- $k_e = 0{,}65$ pour les colonnes d'angle.

4.3.6.2.6 Lors de la détermination de la valeur de calcul de l'effort tranchant, on pourra déduire les actions agissant à l'intérieur de la section de contrôle (par ex. le poids propre, la réaction du sol sous les semelles de fondation ou les forces de déviation des unités de précontrainte).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

4.3.6.2.7 Dans les dalles présentant des renforcements ou des affaiblissements, on prêtera attention au fait que la section de contrôle peut se trouver à une distance de la surface d'appui plus grande que celle définie sous 4.3.6.2.2. En présence de plusieurs sections de contrôle possibles, la section déterminante est celle qui présente la plus faible résistance au poinçonnement. La hauteur statique d_v correspondante sera déterminée selon la figure 24.

Figure 24 Hauteur statique efficace des dalles avec renforcements ou affaiblissements



4.3.6.3 Dalles sans armature de poinçonnement

4.3.6.3.1 La résistance au poinçonnement des dalles sans armature de poinçonnement est donnée par :

$$V_{Rd,c} = k_r \cdot \tau_{cd} \cdot d_v \cdot u \tag{58}$$

4.3.6.3.2 Le coefficient k_r, qui tient compte de la taille de l'élément de construction, de la rotation de la dalle et du diamètre maximal du granulat, est donné par :

$$k_r = \frac{1}{0{,}45 + 0{,}18 \cdot \psi \cdot d \cdot k_g} \leq 2 \qquad d \text{ en mm} \tag{59}$$

On déterminera le coefficient k_g selon 4.3.3.2.1.

4.3.6.4 Détermination de la rotation de la dalle

4.3.6.4.1 On déterminera la rotation ψ de la dalle en fonction de l'élancement r_s/d, de l'allongement d'écoulement de l'acier f_{yd}/E_s et du degré de sollicitation à la flexion de la bande d'appui m_{sd}/m_{Rd}, comme suit :

$$\psi = 1{,}5 \cdot \frac{r_s}{d} \cdot \frac{f_{yd}}{E_s} \cdot \left(\frac{m_{sd}}{m_{Rd}}\right)^{3/2} \tag{60}$$

Pour des dalles de portées, d'armatures ou de sollicitations à la flexion différentes dans les deux directions, la rotation la plus grande en direction x ou y est déterminante. Les grandeurs m_{Rd}, m_{sd} et r_s sont à déterminer pour les deux directions x et y.

4.3.6.4.2 L'équation (60) peut être utilisée en différents niveaux d'approximation :

Niveau d'approximation 1 :
Pour les planchers-dalles à trame régulière avec $0{,}5 \leq l_x/l_y \leq 2$ qui ont été dimensionnés sans grandes redistributions plastiques des moments de flexion, on peut admettre approximativement $m_{sd}/m_{Rd} = 1{,}0$. La distance r_s dans la direction radiale entre l'axe de la colonne et le point de moment nul, sera déterminée selon 4.3.6.4.4.

Niveau d'approximation 2 :
Afin de considérer le degré de sollicitation à la flexion de la bande d'appui dans l'équation (60) pour les planchers-dalles à trame régulière avec $0{,}5 \leq l_x/l_y \leq 2$, la distance r_s dans la direction radiale entre l'axe de la colonne et le point de moment nul sera estimée selon 4.3.6.4.4 et la valeur moyenne des moments de flexion m_{sd} dans la bande d'appui selon 4.3.6.4.7.

Niveau d'approximation 3 :
Pour les dalles de géométrie complexe, pour les planchers-dalles de portées $l_x/l_y < 0{,}5$ respectivement $l_x/l_y > 2$ ou si une étude plus détaillée est nécessaire, la valeur moyenne des moments de flexion m_{sd} dans la bande d'appui et la distance r_s dans la direction radiale entre l'axe de la colonne et le point nul du moment m_d peuvent être déterminées selon 4.3.6.4.8 avec une méthode de calcul basée sur la théorie de l'élasticité. Dans ce cas le facteur 1,5 dans l'équation (60) doit être remplacé par 1,2.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

SIA 262, Copyright © 2025 by SIA Zurich

4.3.6.4.3 Pour des dalles précontraintes, on peut modifier l'équation (60) en remplaçant le moment m_{sd} par $(m_{sd} - m_{Dd})$ et la résistance à la flexion m_{Rd} par $(m_{Rd} - m_{Dd})$, où m_{Dd} désigne le moment de décompression dû à la précontrainte dans la bande d'appui. On tiendra compte des efforts dus aux déformations imposées ou entravées ainsi que des pertes dues au retrait, au fluage et à la relaxation. Les effets défavorables de la précontrainte sont à prendre en compte.

4.3.6.4.4 Pour les niveaux d'approximation 1 et 2 selon 4.3.6.4.2, on peut admettre approximativement $r_{sx} = 0{,}22 \cdot l_x$ et $r_{sy} = 0{,}22 \cdot l_y$. En présence de portées adjacentes différentes, on tiendra compte systématiquement de la plus grande portée.

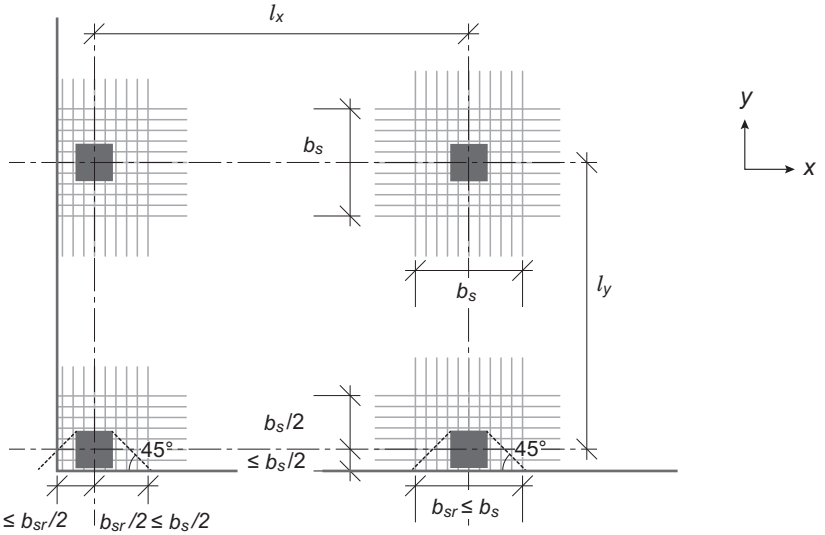
4.3.6.4.5 On déterminera les résistances à la flexion m_{Rd} comme des valeurs moyennes sur les bandes d'appui selon la figure 25 et l'équation (61). L'armature prise en compte dans ce calcul devra remplir les règles données sous 5.5.3.7. On pourra également tenir compte des unités de précontrainte.

4.3.6.4.6 La largeur représentative b_s de la bande d'appui vaut :

$$b_s = 1{,}5 \cdot \sqrt{r_{sx} \cdot r_{sy}} \leq l_{min} \tag{61}$$

La largeur représentative des bandes de bord avec colonnes d'angle et des bandes perpendiculaires au bord avec colonnes de bord est limitée par la valeur b_{sr} selon la figure 25.

Figure 25 Largeur des bandes d'appui



4.3.6.4.7 Pour le niveau d'approximation 2 selon 4.3.6.4.2, on pourra admettre approximativement les moments moyens m_{sd} dans la bande d'appui comme suit :

– colonnes intérieures pour l'armature dans les deux directions : $$m_{sd} = V_d \cdot \left(\frac{1}{8} + \frac{|e_{u,i}|}{2 \cdot b_s} \right) \tag{62}$$

– colonnes de bord :

  – pour l'armature parallèle au bord $$m_{sd} = V_d \cdot \left(\frac{1}{8} + \frac{|e_{u,i}|}{2 \cdot b_s} \right) \geq \frac{V_d}{4} \tag{63}$$

  – pour l'armature perpendiculaire au bord $$m_{sd} = V_d \cdot \left(\frac{1}{8} + \frac{|e_{u,i}|}{b_s} \right) \tag{64}$$

– colonnes d'angle pour l'armature dans les deux directions : $$m_{sd} = V_d \cdot \left(\frac{1}{8} + \frac{|e_{u,i}|}{b_s} \right) \geq \frac{V_d}{2} \tag{65}$$

où $e_{u,i}$ est la composante de l'excentricité e_u dans la direction de l'armature considérée. Pour les colonnes de bord et d'angle, il faut prendre en considération qu'en fonction de la transmission des moments de la colonne à la dalle, la nappe supérieure ou la nappe inférieure de l'armature perpendiculaire au bord sera sollicitée à la traction.

4.3.6.4.8 Pour le niveau d'approximation 3 selon 4.3.6.4.2, les distances r_{sx} et r_{sy} entre le point nul du moment m_d dans la direction radiale et l'axe de la colonne ainsi que les valeurs moyennes des moments de flexion m_{sd} dans les bandes d'appui seront calculées avec une méthode de calcul basée sur la théorie de l'élasticité et

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

sans prise en compte de la fissuration. La grandeur m_{sd} est la valeur moyenne des moments de flexion sur une largeur b_s de la bande d'appui, déterminée sur le bord le plus chargé de la surface d'appui. Lors de la détermination de m_{sd}, les moments de torsion seront pris en compte de façon analogue au dimensionnement de l'armature de flexion. Pour les colonnes de bord et d'angle, on utilisera la distance $r_s \geq {}^2/_3 \cdot b_{sr}$.

4.3.6.5 Dalles avec armature de poinçonnement

4.3.6.5.1 Les vérifications suivantes sont à effectuer pour des dalles avec armature de poinçonnement :
- vérification de l'armature de poinçonnement (4.3.6.5.2 à 4.3.6.5.7),
- vérification de la première bielle de compression du béton près de la surface d'appui (4.3.6.5.8 et 4.3.6.5.9),
- vérification du poinçonnement en dehors de la zone renforcée (4.3.6.5.10).

4.3.6.5.2 L'armature de poinçonnement peut être dimensionnée en fonction de l'effort tranchant suivant :

$$V_{d,s} = V_d - V_{Rd,c} \tag{66}$$

4.3.6.5.3 La condition suivante doit être remplie afin d'assurer une capacité de déformation suffisante :

$$\sum A_{sw} \cdot k_e \cdot f_{yd} \cdot \sin\beta \geq \frac{V_d}{2} \tag{67}$$

4.3.6.5.4 La contribution de l'armature de poinçonnement vaut :

$$V_{Rd,s} = \sum A_{sw} \cdot k_e \cdot \sigma_{sd} \cdot \sin\beta \tag{68}$$

où seule l'armature de poinçonnement située à une distance entre $0{,}35 \cdot d_v$ et d_v de la surface d'appui peut être prise en compte. La valeur de calcul de la contrainte d'une armature verticale de poinçonnement est définie par :

$$\sigma_{sd} = \frac{E_s \cdot \psi}{6} \cdot \left(1 + \frac{f_{ctm}}{f_{yd}} \cdot \frac{d}{\varnothing_{sw}}\right) \leq f_{yd} \tag{69}$$

où f_{ctm} correspond à la valeur de calcul de la contrainte d'adhérence selon le tableau 3 et où, pour f_{yd}, il convient de considérer la valeur de calcul de la limite d'écoulement de l'acier d'armature de poinçonnement.

4.3.6.5.5 On peut également dimensionner l'armature de poinçonnement avec $V_{Rd,c} = 0$ dans 4.3.6.5.2 et $\sigma_{sd} = f_{yd} \leq 435$ MPa dans 4.3.6.5.4.

4.3.6.5.6 L'efficacité des armatures de poinçonnement qui ne répondent pas aux dispositions de 5.2.4 et 5.5.3.7 à 5.5.3.12 doit être vérifiée de manière expérimentale.

4.3.6.5.7 On peut tenir compte des barres d'armature relevées dont les extrémités sont totalement ancrées. La valeur de calcul de la contrainte dans l'armature est définie de façon approchée par l'équation (69).

4.3.6.5.8 La résistance au poinçonnement est limitée par la résistance ultime de la première bielle de compression du béton adjacente à la surface d'appui et définie de la manière suivante :

$$V_{Rd,c} = 2 \cdot k_r \cdot \tau_{cd} \cdot d_v \cdot u \leq 3{,}5 \cdot \tau_{cd} \cdot d_v \cdot u \tag{70}$$

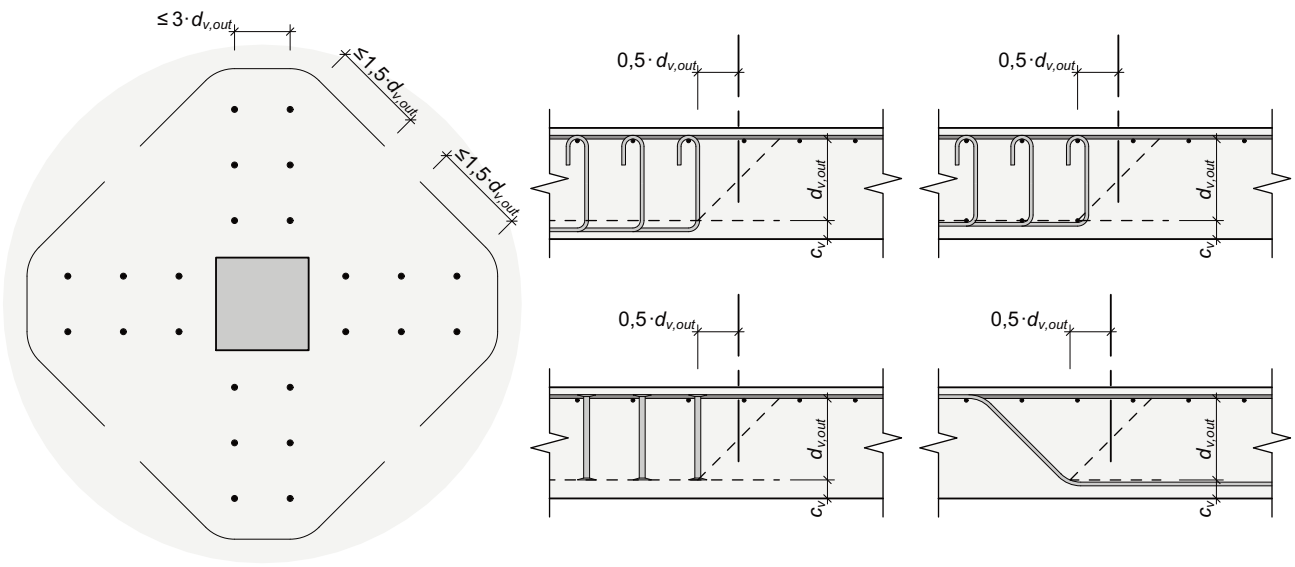
4.3.6.5.9 Les facteurs 2 et 3,5 dans l'équation (70) peuvent être augmentés pour une armature de poinçonnement particulièrement efficace, qui devra en général répondre à des dispositions constructives plus sévères que celles définies sous 5.5.3.7 à 5.5.3.12. Il est dans ce cas nécessaire de certifier par des essais qu'un niveau de sécurité comparable à celui du cas de dimensionnement des dalles sans armature de poinçonnement est atteint.

4.3.6.5.10 L'étendue de la zone pourvue d'une armature de poinçonnement sera validée par une vérification supplémentaire, dans laquelle la surface d'appui sera délimitée par le pourtour extérieur de l'armature de poinçonnement. On déterminera le périmètre de la section de contrôle extérieure selon 4.3.6.2.1 à 4.3.6.2.3 et par la figure 26, la valeur de calcul de l'effort tranchant par 4.3.6.2.6 et la résistance à l'effort tranchant par 4.3.6.3. Pour le calcul de $V_{Rd,c}$ il faut remplacer d_v dans l'équation (58) par la hauteur statique efficace $d_{v,out}$ dans la section de contrôle extérieure selon la figure 26. Pour la valeur maximale de c_v selon la figure 26, 5.5.3.11, s'applique.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

SIA 262, Copyright © 2025 by SIA Zurich

Figure 26 Périmètre de la section de contrôle et hauteur statique efficace dans la bande de transition entre les zones avec et sans armature de poinçonnement



4.3.6.6 Dalles avec têtes de poinçonnement en acier

4.3.6.6.1 En l'absence d'études particulières, seule la résistance de la tête de poinçonnement en acier sera prise en compte lors de la vérification au poinçonnement.

4.3.6.6.2 On effectuera une vérification séparée selon 4.3.6.3 à 4.3.6.5 à l'extérieur de la tête de poinçonnement en acier. Pour cette vérification, la surface d'appui sera définie par le pourtour des âmes ou des éléments d'acier les plus extérieurs destinés à reprendre l'effort tranchant. On pourra calculer le périmètre de la section de contrôle ainsi que la valeur de calcul de l'effort tranchant selon 4.3.6.2. La hauteur statique efficace d_v sera calculée selon 4.3.6.2.

4.3.6.7 Prévention contre l'effondrement total

4.3.6.7.1 Afin d'éviter l'effondrement total d'une dalle suite à un poinçonnement imprévisible, il faut assurer une capacité de redistribution suffisante des sollicitations après le poinçonnement.

4.3.6.7.2 Une armature relevée ou une armature sur la face de la dalle comprimée en flexion permet de maintenir la résistance résiduelle suivante :

$$V_{Rd,res} = \sum(A_s \cdot f_{yd} \cdot k_\beta) \leq 1{,}7 \cdot \tau_{cd} \cdot d_{int} \cdot u_{int} \quad (71)$$

d_{int} représente la distance entre l'armature de flexion et l'armature contre l'effondrement total. Les valeurs du coefficient k_β sont données dans le tableau 12. Le périmètre de la section de contrôle u_{int} après poinçonnement selon la figure 27 est défini ainsi :

$$u_{int} = \sum(s_{int} + \frac{\pi}{2} \cdot d_{int}) \quad (72)$$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

Figure 27 Section de contrôle u_{int} après poinçonnement pour la prévention contre l'effondrement total

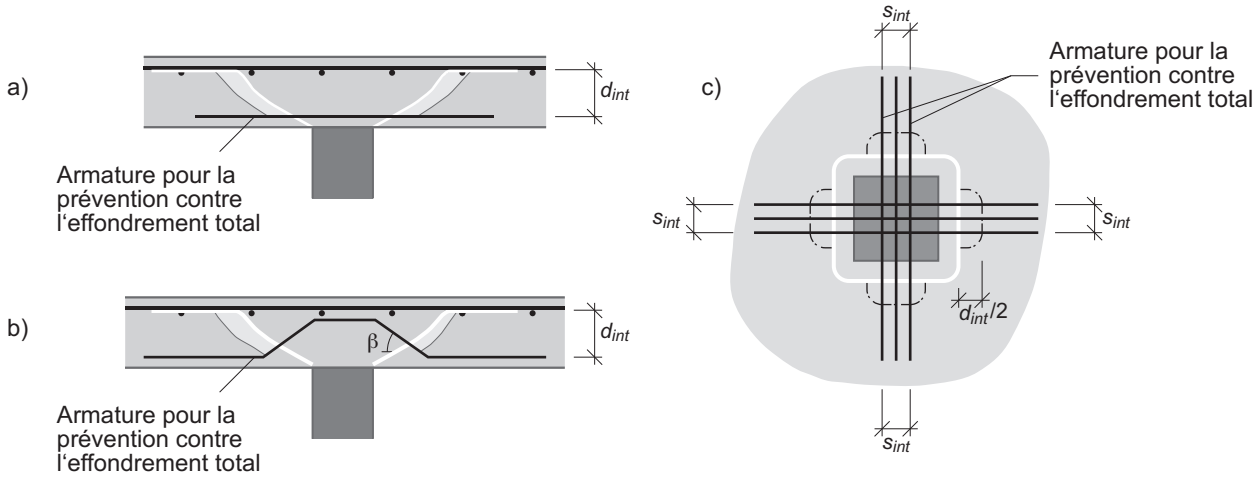


Tableau 12 Valeurs du coefficient k_β pour la détermination de l'efficacité d'une armature pour la prévention contre l'effondrement total

Classe de ductilité	A	B	C
Inclinaison de l'armature β en °	Coefficient k_β		
0	0	0,37	0,49
30	0	0,54	0,58
45	0	0,69	0,74

4.3.6.7.3 Toute armature qui traverse le périmètre de la surface d'appui et qui est suffisamment ancrée peut être prise en compte. Les armatures perpendiculaires au bord de la dalle doivent être ancrées à l'intérieur de la surface d'appui.

4.3.6.7.4 La valeur de calcul de l'effort tranchant est celle qui correspond à la situation de dimensionnement exceptionelle pour laquelle la défaillance doit être exclue.

4.3.7 Éléments comprimés

4.3.7.1 Les chiffres qui suivent traitent des éléments de construction dont le comportement est affecté de manière significative par les effets du second ordre.

4.3.7.2 La vérification doit être menée sur le système déformé à l'aide des valeurs de calcul des différentes actions. Le calcul des déformations sera basé sur les dispositions de 4.2 et 4.3.2. On tiendra aussi compte des imperfections géométriques au sens de 4.1.3.2, de la fissuration, de la non-linéarité du comportement des matériaux ainsi que du fluage et du retrait du béton.

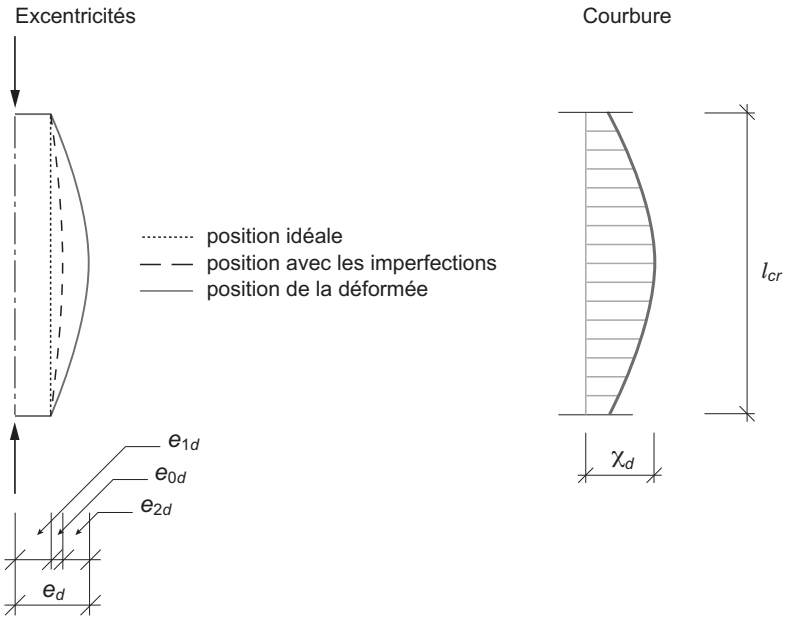
4.3.7.3 La valeur de calcul du moment de flexion est donnée par la relation :

$$M_d = -N_d \cdot e_d \qquad (73)$$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

SIA 262, Copyright © 2025 by SIA Zurich

Figure 28 Résultante de l'effort normal, excentricités et variation de la courbure



4.3.7.4 On peut calculer de la manière suivante l'excentricité maximale e_d, soit la distance maximale entre la résultante de l'effort normal et l'axe de l'élément déformé (figure 28) :

$$e_d = e_{0d} + e_{1d} + e_{2d} \tag{74}$$

4.3.7.5 On prendra pour l'excentricité e_{0d} due aux imperfections la plus grande des valeurs suivantes :

$$e_{0d} = \alpha_i \cdot \frac{l_{cr}}{2} \quad \text{avec } \alpha_i \text{ selon 4.1.3.2} \qquad \text{ou} \qquad e_{0d} = \frac{d}{30} \tag{75}$$

4.3.7.6 On déterminera l'excentricité du 1er ordre due aux valeurs de calcul des différentes actions avec la relation :

$$e_{1d} = \frac{M_{1d}}{-N_d} \tag{76}$$

4.3.7.7 On peut calculer l'excentricité due à la déformation de l'élément comprimé au moyen de la relation suivante :

$$e_{2d} = \chi_d \cdot \frac{l_{cr}^2}{c} \tag{77}$$

On peut estimer la courbure maximale χ_d selon 4.3.7.8 ou la calculer selon 4.3.7.9 et 4.3.7.10. La constante d'intégration c dépend de la répartition de la courbure sur la hauteur de l'élément comprimé ; 4.3.7.12 contient des données à ce sujet.

4.3.7.8 Dans la recherche de solutions approchées, on estimera la courbure maximale avec la relation suivante :

$$\chi_d \cong \frac{2 \cdot f_{yd}}{E_s \cdot (d - d')} \tag{78}$$

L'influence du fluage et du retrait du béton est déjà incluse dans l'équation (78).

4.3.7.9 On obtiendra une valeur plus précise de la courbure maximale sur la base du plan de déformation correspondant à la résistance à la flexion sous l'effort normal N_d (figure 29) :

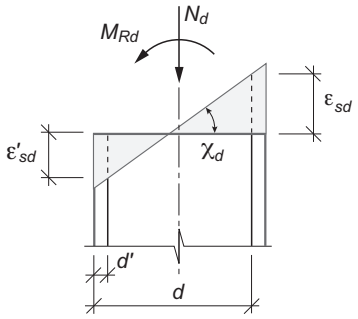
$$\chi_d = \frac{\varepsilon_{sd} - \varepsilon'_{sd}}{d - d'} \tag{79}$$

En général, la courbure déterminante est celle qui correspond au début de l'écoulement de l'armature tendue ou de l'armature comprimée. On peut aussi partir d'une courbure plus faible dans le cas de grands efforts normaux, ou de la courbure correspondant à la déformation spécifique ε_{c2d} dans le cas d'efforts normaux faibles. La résistance ultime la plus élevée est déterminante.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

4.3.7.10 Lorsque le dimensionnement des éléments comprimés tient compte d'une augmentation de résistance selon 4.2.1.9 et de déformations spécifiques > ε_{c1d}, la résistance ultime doit être vérifiée selon 4.2.1.10.

Figure 29 Plan de déformation correspondant à la courbure maximale



4.3.7.11 On pourra approximativement assimiler les déformations dues au fluage et au retrait du béton à une courbure préalable de la section. Dans ce cas, on majorera la courbure maximale calculée selon 4.3.7.9 d'une contribution irréversible égale à :

$$\chi_{irr,d} = \frac{|\varepsilon_{c\infty}|}{d} \tag{80}$$

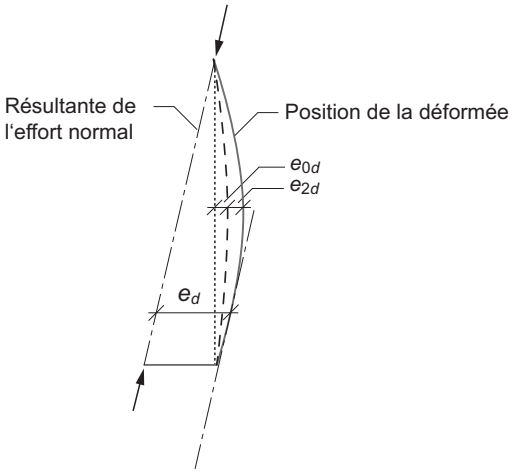
On pourra calculer la déformation spécifique maximale $\varepsilon_{c\infty}$ due au retrait et au fluage de la zone comprimée sur la base des actions du 1er ordre.

4.3.7.12 Pour une solution approchée, on peut admettre la valeur suivante pour la constante d'intégration c :

$$c = \pi^2 \tag{81}$$

4.3.7.13 Si la section déterminante ne se trouve pas au droit des valeurs maximales de e_{0d} et e_{2d}, on réduira les excentricités selon les indications de la figure 30. On pourra admettre que l'excentricité e_{2d} suit approximativement une courbe affine à la déformée de flambage.

Figure 30 Excentricités dans la section déterminante



4.3.7.14 Dans l'étude des cadres hyperstatiques, on peut admettre l'apparition de plastifications lors de la détermination de la résistance des éléments comprimés pris isolément. Afin de garantir une capacité de déformation plastique suffisante, on prévoira des dispositions constructives conformes aux indications de 5.7.2.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

SIA 262, Copyright © 2025 by SIA Zurich

4.3.8 **Fatigue**

4.3.8.1 Généralités

4.3.8.1.1 Les chiffres qui suivent traitent de la fatigue du béton et de l'armature passive. Une vérification à la fatigue est nécessaire lorsque l'on peut s'attendre à plus de 50 000 alternances de contraintes. Cela s'applique d'une manière générale aux ponts supportant des voies ferrées, aux éléments de construction en contact direct avec des charges de roues (par ex. les tabliers de ponts, les voies de grues ou de ponts roulants) et aux fondations de machines.

4.3.8.1.2 Le respect des règles constructives de 5.6 restreint à un minimum le risque induit par la fatigue.

4.3.8.1.3 On effectuera séparément les vérifications à la fatigue du béton et de l'armature, en comparant les sollicitations aux valeurs de calcul de la résistance à la fatigue. Les contraintes seront calculées dans le stade fissuré, selon 4.1.4.1.

4.3.8.1.4 Dans le cas des unités de précontrainte avec adhérence, on effectuera le calcul des contraintes conformément aux dispositions de 4.1.5.4. Pour tenir compte de la différence de comportement, en matière d'adhérence, entre l'acier d'armature passive et l'acier de précontrainte, on majorera les contraintes dans l'acier d'armature passive au moyen du facteur suivant :

$$k_{\xi} = \frac{A_s + A_p}{A_s + A_p \cdot \sqrt{\xi \cdot (\varnothing_s / \varnothing_p)}} \tag{82}$$

Les plus gros diamètres $\varnothing_p$ et $\varnothing_s$ sont déterminants. La relation ci-dessous donne le diamètre équivalent d'une unité de précontrainte dont l'aire de la section est A_{p1} :

$$\varnothing_p = \sqrt{A_{p1}} \tag{83}$$

4.3.8.1.5 On admettra comme rapport des contraintes d'adhérence entre l'acier de précontrainte et l'acier d'armature passive, la valeur approchée de:

$$\xi = \frac{1}{f_{ctm}} \qquad f_{ctm} \text{ en MPa} \tag{84}$$

4.3.8.1.6 Dans le cas de la précontrainte sans adhérence ou de la précontrainte extérieure, on déterminera de manière itérative les contraintes dans l'acier de précontrainte.

4.3.8.1.7 Pour des poutres et des dalles avec armature d'effort tranchant, on calculera les différences de contrainte dans l'armature de flexion et d'effort tranchant par analogie avec les indications de la figure 18. On déterminera l'angle d'inclinaison du champ de compression du béton α_{fat} à l'aide de la relation suivante :

$$\tan \alpha_{fat} = \sqrt{\tan \alpha} \leq 1 \tag{85}$$

4.3.8.2 Vérification de l'armature

4.3.8.2.1 Les valeurs de calcul de la résistance à la fatigue pour les types d'armatures courants figurent dans le tableau 13. Ce sont les résistances nominales à la fatigue définies à la figure 6 divisées par le facteur partiel γ_s.

4.3.8.2.2 À défaut de résultats obtenus par des essais particuliers, on déterminera la valeur de calcul de la résistance à la fatigue des barres façonnées en multipliant la valeur correspondant aux barres rectilignes par le coefficient $k_{\varnothing}$:

$$k_{\varnothing} = 0{,}35 + 0{,}026 \cdot \frac{d_i}{\varnothing_s} \tag{86}$$

4.3.8.2.3 On effectuera d'abord la vérification à la fatigue pour la limite de fatigue :

$$\Delta\sigma_{sd}(Q_{fat}) \leq \Delta\sigma_{sd,D} \tag{87}$$

On calculera la différence de contrainte $\Delta\sigma_{sd}$ sous les actions de fatigue selon SIA 261. La relation ci-dessous donne une valeur approchée de la limite de fatigue :

$$\Delta\sigma_{sd,D} \cong 0{,}8 \cdot \Delta\sigma_{sd,fat} \tag{88}$$

Pour l'acier de précontrainte, on appliquera par analogie les relations (87) et (88).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

4.3.8.2.4 Au cas où la condition (87) n'est pas remplie, on effectuera une vérification de la résistance à la fatigue :

$$\Delta\sigma_{ed} = \lambda \cdot \Delta\sigma_{sd}(Q_{fat}) \leq \Delta\sigma_{sd,fat} \quad (89)$$

On calculera la différence de contraintes $\Delta\sigma_{sd}$ sous les actions de fatigue selon SIA 261. Les facteurs d'équivalence de dommage λ figurent dans SIA 261. Pour l'acier de précontrainte, on appliquera par analogie la condition (89).

Tableau 13 Valeurs de calcul de la résistance à la fatigue $\Delta\sigma_{sd,fat}$ et $\Delta\sigma_{pd,fat}$

Type d'armature	Valeurs de calcul de la résistance à la fatigue $\Delta\sigma_{sd,fat}$, $\Delta\sigma_{pd,fat}$ en MPa
Acier d'armature passive	
barres rectilignes Ø ≤ 20 mm	145
étriers verticaux Ø ≤ 16 mm façonnés selon 5.2.4	135
barres rectilignes 20 mm < Ø ≤ 40 mm	120
– joints longitudinaux soudés — joints de croisement soudés (treillis, par ex.) — liaisons mécaniques des barres	55 [1)]
Acier de précontrainte et unités de précontrainte	
– unités de précontrainte monotorons sans adhérence – unités de précontrainte à torons, monocouches, dans des gaines en matière synthétique	175
— torons et barres pour la précontrainte par fils adhérents — unités de précontrainte à fils ou à torons, en plusieurs couches, avec ou sans adhérence, dans des gaines en matière synthétique	145 [2)]
Unités de précontrainte à fils ou à torons, avec ou sans adhérence, dans des gaines en acier	95 [2)]
Ancrages, coupleurs	70 [1)]

1) Des valeurs plus élevées peuvent être utilisées dans la mesure où elles se fondent sur des essais concluants.

2) L'élément déterminant des unités de précontrainte sans adhérence est en général constitué par les ancrages.

4.3.8.2.5 Dans des cas exceptionnels (fondations de machines, mâts ou installations hydrauliques sous pression, par ex.) la vérification à la fatigue peut être effectuée par l'estimation du cumul des dommages correspondants. On prendra dans ce cas, par mesure de simplification, une droite de résistance à la fatigue de pente $m = 4$. La vérification est donnée par la condition suivante :

$$\Delta\sigma_{ed}(Q_{fat}) \leq \Delta\sigma_{sd,fat} \quad (90)$$

La différence de contrainte équivalente due à l'action de la fatigue est donnée par :

$$\Delta\sigma_{ed}(Q_{fat}) = \left[\frac{\sum_{i=1}^{N} \Delta\sigma_{sd,i}^{m}}{2 \cdot 10^{6}}\right]^{\frac{1}{m}} \quad (91)$$

4.3.8.3 Vérification du béton

4.3.8.3.1 La vérification à la fatigue des zones de compression par flexion et des champs de compression des poutres et des dalles avec armature d'effort tranchant doit respecter pour la compression dans le béton la condition :

$$|\sigma_{cd}|_{max} \leq 0{,}5 \cdot k_c \cdot f_{cd} + 0{,}45 \cdot |\sigma_{cd}|_{min} \leq 0{,}9 \cdot k_c \cdot f_{cd} \quad (92)$$

Les contraintes de compression dans le béton $\sigma_{cd,min}$ et $\sigma_{cd,max}$ seront calculées pour les actions de fatigue de SIA 261. Dans le cas où l'on trouve pour $\sigma_{cd,min}$ une valeur > 0 (traction), on introduira $\sigma_{cd,min} = 0$ dans l'équation (92).

SIA 262, Copyright © 2025 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

4.3.8.3.2 La vérification à la fatigue des dalles sans armature d'effort tranchant respectera les conditions suivantes :

$$\frac{v_{d,min}}{v_{d,max}} \geq 0: \quad |v_d|_{max} \leq 0{,}5 \cdot v_{Rd} + 0{,}45 \cdot |v_d|_{min} \leq 0{,}9 \cdot v_{Rd} \tag{93}$$

$$\frac{v_{d,min}}{v_{d,max}} < 0: \quad |v_d|_{max} \leq 0{,}5 \cdot v_{Rd} - |v_d|_{min} \tag{94}$$

Les valeurs de calcul de l'effort tranchant $v_{d,min}$ et $v_{d,max}$ seront calculées pour les actions de fatigue de SIA 261. La résistance à l'effort tranchant v_{Rd} sera déterminée conformément aux dispositions de 4.3.3.2 et 4.3.6.

4.3.9 Situation de dimensionnement séisme

4.3.9.1 Généralités

4.3.9.1.1 On effectuera le calcul des sollicitations et des déformations selon 4.1.4.1, en admettant des valeurs de rigidités moyennes. On tiendra compte de l'effet des déformations plastiques au moyen du coefficient de comportement q (voir SIA 261).

4.3.9.1.2 Le dimensionnement sera effectué selon un modèle de comportement ductile ou non ductile de la structure porteuse.

4.3.9.2 Comportement non ductile de la structure

4.3.9.2.1 Les structures porteuses dimensionnées pour un comportement non ductile ne sont soumises à aucune exigence supplémentaire spécifique aux séismes.

4.3.9.2.2 Le coefficient de comportement q figure dans le tableau 14. Lorsqu'une structure porteuse contient des armatures appartenant à différentes classes de ductilité, on utilisera généralement la valeur la plus basse.

Tableau 14 Coefficient de comportement q pour les structures porteuses à comportement non ductile

Classe de ductilité de l'acier	Acier d'armature passive			Acier de précontrainte
	A	B	C	
Coefficient de comportement q	1,5	2,0	2,0	1,5

4.3.9.3 Comportement ductile de la structure

4.3.9.3.1 On appliquera aux structures porteuses à comportement ductile les règles du dimensionnement en capacité. On respectera aussi les dispositions de 4.3.9.4, 4.3.9.5 et 5.7.

4.3.9.3.2 Les dispositions qui suivent concernent le béton des classes de résistance ≥ C20/25 et ≤ C50/60.

4.3.9.3.3 Lors du dimensionnement et de l'élaboration des dispositions constructives, on prêtera attention aux points suivants :

- On distinguera les zones plastiques et les zones élastiques de la structure porteuse. Les zones élastiques doivent rester élastiques sous les actions sismiques. Les zones plastiques doivent permettre la formation de rotules plastiques.
- L'emplacement des zones plastiques sera choisi de manière à favoriser la dissipation d'énergie
- Les dispositions constructives dans les zones plastiques doivent assurer une grande capacité de déformation. Cette exigence est considérée comme remplie si les dispositions de 5.7 sont respectées.
- La détermination des valeurs de calcul des efforts tranchants V^{+}_{d} majorées sera effectuée à l'aide des résistances à la flexion M^{+}_{Rd} calculées en tenant compte des surrésistances. A cet effet, on utilisera les valeurs effectives des sections et les valeurs moyennes des limites d'écoulement des armatures ; en l'absence d'études approfondies, on admettra que ces dernières valent pour la classe de ductilité B $1{,}1 \cdot f_{yk}$, pour la classe de ductilité C $1{,}2 \cdot f_{yk}$, et pour l'acier de précontrainte $1{,}1 \cdot f_{p0,1k}$. Dans ce cas, la résistance à l'effort tranchant doit être déterminée selon le niveau d'approximation 1 selon 4.3.3.3.3.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

4.3.9.3.4 On peut admettre un comportement ductile des structures précontraintes, pour autant que cette hypothèse soit confirmée par une vérification ; sinon on admettra un comportement non ductile. Dans chaque cas, des dispositions constructives bien étudiées doivent assurer une ductilité suffisante des zones plastiques.

4.3.9.3.5 Le coefficient de comportement q doit être déterminé dans les zones plastiques selon le tableau 15 en fonction de la classe de ductilité de l'armature. Pour les structures porteuses avec des armatures de classes de ductilité B et C, dans les zones plastiques, on utilisera la valeur la plus basse de q. Les structures à comportement ductile ne doivent pas contenir d'acier d'armature de classe de ductilité A et ce même en dehors des zones plastiques.

Tableau 15 Coefficient de comportement q pour les structures porteuses à comportement ductile

Classe de ductilité de l'acier	Acier d'armature passive		
	A	B	C
Coefficient de comportement q	non admis	3,0	4,0

4.3.9.3.6 Une structure porteuse comportant des planchers-dalles peut être dimensionnée pour un comportement ductile si la contribution des colonnes est négligée lors du dimensionnement du contreventement de la structure. En règle générale, on disposera une armature de poinçonnement selon 4.3.6.

4.3.9.4 Parois porteuses

4.3.9.4.1 Les chiffres qui suivent, de même que 5.7.1, s'appliquent aux parois porteuses encastrées en pied et dont l'élancement $h_w / l_w > 2$.

4.3.9.4.2 Le calcul des sollicitations doit tenir compte de la surrésistance et, le cas échéant, des modes propres de vibrations d'ordre supérieur. L'application de 4.3.9.4.3 et 4.3.9.4.4 permet de prendre en compte ces influences pour des bâtiments dont la rigidité est principalement assurée par des parois porteuses et lors de l'utilisation de la méthode des forces de remplacement selon SIA 261.

4.3.9.4.3 On considérera que les valeurs de calcul des moments de flexion M_d entre la tête et le pied de la paroi sont réparties linéairement sur toute la hauteur.

4.3.9.4.4 On calculera les valeurs de calcul V^+_d majorées à l'aide des facteurs de majoration ε (surrésistance) et κ (modes propres d'ordre supérieur) de la manière suivante :

$$V^+_d = \varepsilon \cdot \kappa \cdot V_d \tag{95}$$

Le facteur de majoration ε est défini par:

$$\varepsilon = \frac{M^+_{Rd}}{M_d} \tag{96}$$

Pour des bâtiments, le facteur de majoration κ est défini en fonction du nombre d'étages n comme suit :

$$\begin{aligned} \kappa &= 0{,}9 + n/10 \quad && \text{pour } n \leq 5 \\ \kappa &= 1{,}5 && \text{pour } n > 5 \end{aligned} \tag{97}$$

4.3.9.5 Cadres

4.3.9.5.1 Les cadres des bâtiments seront généralement conçus de manière que les rotules plastiques se forment dans les poutres. On prévoira tout de même, par des dispositions constructives, des zones plastiques en tête et en pied de colonne. On pourra déroger à cette mesure si une vérification montre qu'il ne peut pas se former de zones plastiques dans les colonnes sous l'action sismique ; à cet effet, on déterminera les résistances en flexion des poutres en tenant compte de la surrésistance.

4.3.9.5.2 Afin d'éviter toute défaillance des colonnes due à l'effort tranchant, on déterminera les valeurs de calcul de l'effort tranchant avec la relation suivante :

$$V^+_d = \frac{(M^+_{Rd,1} + M^+_{Rd,2})}{h} \tag{97}$$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

SIA 262, Copyright © 2025 by SIA Zurich

4.3.10 **Situation de dimensionnement incendie**

4.3.10.1 Généralités

4.3.10.1.1 Les exigences relatives à la résistance au feu et à la division en compartiments coupe-feu seront spécifiées dans la base du projet.

4.3.10.1.2 Les structures porteuses seront conçues, selon 5.8, de telle sorte qu'elles ne subissent pas de défaillance prématurée due aux déformations entravées et libres générées par l'incendie. Il faut porter une attention particulière à l'augmentation des efforts tranchants, des forces d'appui et des charges des poteaux en raison des déformations entravées dans le cas d'appuis intermédiaires de systèmes statiquement indéterminés.

4.3.10.1.3 La résistance au feu des constructions en béton dépend en premier lieu du recouvrement de l'armature, des dimensions des éléments de construction et des éventuels éclatements dus à l'incendie.

4.3.10.2 Propriétés des matériaux soumis à l'action du feu

Les propriétés relatives à la résistance et à la déformation du béton, de l'acier d'armature passive et de l'acier de précontrainte soumis à l'action du feu sont données dans la littérature spécialisée. SIA 262/1 donne des renvois à ce sujet.

4.3.10.3 Échauffement d'éléments de construction en béton armé soumis à l'action du feu

Le calcul de l'échauffement d'éléments de construction en béton armé ou précontraint soumis à l'action du feu sera fondé sur des modèles physiques. Le calcul des champs de température sera effectué par étapes, en fonction du temps et en tenant compte de l'action de la température selon SIA 261 ainsi que des propriétés géométriques et thermiques des éléments de construction.

4.3.10.4 Éclatements dus au feu

4.3.10.4.1 La probabilité d'éclatements dus à l'incendie est notamment influencée par la vitesse d'échauffement, les contraintes de compression présentes, la densité et la teneur en humidité du béton.

4.3.10.4.2 Il faut éviter les éclatements qui influencent la résistance ultime ou tenir compte de leur influence.

4.3.10.4.3 Pour les cas suivants aucune vérification relative à l'éclatement est nécessaire :
- classes de résistance au feu ≤ R30 en présence de classes de résistance à la compression du béton < C50/60,
- des structures porteuses planes conçues selon 4.3.10.1.2.

Pour tous les autres cas, il faut vérifier que des éclatements peuvent être évités ou alors prévoir des mesures lorsque
- la résistance à la compression moyenne sur cylindre est $f_{cm,28}$ ≥ 45 MPa pour des bétons à classe de consistance ≥ F5 (étalement) resp. pour des bétons autoplaçants SF1 à SF3 (étalement au cône d'Abrams selon SN EN 206:2013+A2), ou
- la classe de résistance à la compression du béton est ≥ C50/60 pour toutes les autres classes de consistance.

4.3.10.4.4 Le comportement d'éclatement du béton ou la pertinence des mesures doit être vérifié par essai.

4.3.10.5 Méthode générale de calcul

4.3.10.5.1 L'étude des structures soumises à l'action du feu par la méthode générale de calcul doit fournir une approche fiable du comportement prévisible des divers éléments de construction. Les hypothèses prises dans la méthode de calcul sont à prendre en compte au moyen d'un concept de sécurité adéquat. L'application de méthodes générales de calcul est en principe à restreindre aux éléments en béton sans éclatements significatifs.

4.3.10.5.2 L'étude de la répartition de la température dans l'élément considéré sera fondée sur la théorie de la transmission de chaleur par rayonnement, par conduction et par convection. On tiendra compte de la variation des propriétés des matériaux en fonction de la température.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

4.3.10.5.3 Lorsque la résistance au feu exigée est atteinte au moyen de couches de protection isolantes, seules les valeurs caractéristiques des propriétés de ces couches déterminées par des méthodes d'essai appropriées pourront être utilisées pour la vérification. Les méthodes d'essai doivent tester les couches de protection à toutes les températures attendues et tenir compte de l'influence des fissures et des décollements.

4.3.10.5.4 Les vérifications seront basées sur 4.3.3 à 4.3.7 alors que les propriétés des matériaux seront déterminées selon 4.3.10.2. Dans le calcul de la résistance des dalles à l'effort tranchant et au poinçonnement ainsi que dans le calcul de l'excentricité des éléments comprimés élancés, on tiendra particulièrement compte de l'apparition possible d'autocontraintes dues à une répartition non uniforme de la température dans l'élément considéré ainsi que des déformations entravées et libres. Pour les éléments de structure selon 4.3.10.1.2 les déformations imposées et entravées peuvent être négligées.

4.3.10.5.5 On vérifiera la sécurité structurale des dispositifs de goujonnage et d'ancrage au moyen des propriétés de matériau selon 4.3.10.2.

4.3.10.6 Vérification par valeurs tabularisées de la résistance au feu

4.3.10.6.1 La vérification de la résistance au feu d'éléments de construction non précontraints et essentiellement soumis à des sollicitations d'effort normal et de flexion peut être effectuée pour une exposition au feu normalisée (feu normalisé ISO) à l'aide du tableau 16. Pour les colonnes, l'application du tableau 16 est limitée aux élancements $\lambda \leq 50$ jusqu'à R90 et $\lambda \leq 30$ pour les classes de résistance plus élevées. De plus, les dispositions constructives selon 5.8. doivent être garanties.

Tableau 16 Dimensions minimales et enrobage minimal des éléments de construction

Classe de résistance au feu	Enrobage minimal en mm	Dimensions minimales des éléments de construction en mm					
		colonnes	parois	dalles à appuis linéaires	dalles champi-gnon	plancher-dalles	sommiers, épaisseurs d'âmes
R30	20	150	120	60	150	150	100
R60	20	200	140	80	150	200	150
R90	30	240	170	100	150	200	200
R120	30	280	220	120	150	200	300
R180	40	360	300	150	200	200	400

4.3.10.6.2 Pour les unités de précontrainte, on majorera l'enrobage minimal valable pour l'armature passive du tableau 16 de 15 mm.

4.3.10.7 Mesures particulières

4.3.10.7.1 L'ajout de fibres de polypropylène peut réduire le risque d'un éclatement explosif du béton. L'efficacité des fibres utilisées doit être vérifiée par essai.

4.3.10.7.2 Les armatures collées seront pourvues d'une isolation thermique permettant d'exclure toute défaillance de l'adhérence ainsi que de l'armature, lorsque leur résistance ultime a une influence significative sur la vérification de la situation de dimensionnement incendie.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

4.4 Vérification de l'aptitude au service

4.4.1 Généralités

4.4.1.1 Les vérifications traitées dans les chiffres qui suivent concernent :
- l'armature minimale de limitation de la fissuration
- les déformations,
- les vibrations,
- l'étanchéité.

Pour l'armature minimale permettant d'éviter une rupture fragile lorsque la contrainte de fissuration est atteinte, 4.4.1.3 s'applique.

4.4.1.2 Les vérifications seront basées sur les valeurs moyennes des propriétés des matériaux de construction telles qu'elles sont définies au chapitre 3 et sous 4.2. Tout écart défavorable prévisible de la résistance du béton doit être consigné dans la convention d'utilisation. En règle générale, les sollicitations seront calculées selon 4.1.4.1.

4.4.1.3 La résistance à la traction effective du béton vaut :

$$f_{ct,eff} = k_t \cdot f_{ctm} \tag{99}$$

Le coefficient de réduction k_t tient compte de l'influence de la dimension t :

$$k_t = \frac{1}{1+0{,}5 \cdot t} \qquad t \text{ en m} \tag{100}$$

C'est la plus petite dimension de la membrure tendue qui est déterminante. Pour les dalles et les sections rectangulaires soumises à des sollicitations de flexion, on admettra $t = h/3$.

4.4.1.4 Si une valeur élevée de la résistance du béton respectivement si l'état non fissuré d'un élément de construction a des effets défavorables sur les éléments de construction adjacents (par ex. en cas de discontinuités selon 4.4.2.3.9), il convient de partir de la résistance à la traction effective suivante du béton :

$$f_{ct,eff} = k_t \cdot f_{ctk\,0,95} \tag{101}$$

4.4.2 Fissures

4.4.2.1 Généralités

4.4.2.1.1 L'apparition de fissures peut entre autres provenir des causes suivantes :
- dessiccation trop rapide du béton,
- variations de température dues, par ex., à la chaleur d'hydratation,
- retrait,
- charges,
- déformations imposées ou entravées,
- gel.

4.4.2.1.2 Les fissures fines n'ont en règle générale pas d'effet négatif sur l'aptitude au service et sur la durabilité.

4.4.2.2 Exigences

4.4.2.2.1 On limitera la fissuration en prenant des mesures appropriées dans la mesure où des exigences sont formulées concernant :
- l'aspect,
- le confort et l'aptitude au fonctionnement,
- l'étanchéité,
- des actions particulières dues à l'environnement,
- la durabilité.

4.4.2.2.2 Les exigences en matière de fissuration, selon 4.4.2.2.3, seront spécifiées dans la convention d'utilisation ou la base du projet ; le choix de ces exigences tiendra compte des critères énumérés sous 4.4.2.2.1. En cas de nécessités spécifiques, on pourra aussi définir d'autres exigences.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

4.4.2.2.3 En matière de fissuration, on distinguera entre les exigences normales, accrues et élevées.

4.4.2.2.4 Les exigences normales suffisent lorsque les fissures sont tolérées et qu'aucune exigence particulière n'est formulée en matière d'aptitude au fonctionnement et d'aspect.

4.4.2.2.5 Les exigences accrues correspondent à des besoins spéciaux en matière d'aptitude au fonctionnement et d'aspect ainsi qu'à la nécessité d'une bonne répartition de la fissuration.

4.4.2.2.6 Les exigences élevées sont requises lorsque l'on veut limiter l'ouverture des fissures pour des cas de charges quasi permanents ou fréquents. Des exigences élevées peuvent aussi être requises pour l'étanchéité ou pour l'aspect.

4.4.2.3 Mesures pour limiter l'ouverture des fissures

4.4.2.3.1 Les mesures pour limiter l'ouverture des fissures doivent se fonder sur les causes de la fissuration. On accordera donc une attention particulière aux aspects fondamentaux suivants :
- conception de la structure porteuse,
- précontrainte,
- dispositions constructives,
- propriétés du béton,
- mise en oeuvre et cure du béton.

4.4.2.3.2 On peut limiter l'ouverture des fissures en plaçant une armature minimale dans le béton.

4.4.2.3.3 Le dimensionnement de l'armature minimale s'effectue en limitant les contraintes dans l'acier à des valeurs admissibles, en fonction des exigences choisies selon 4.4.2.2.3 et pour des sollicitations principalement statiques. Pour des sollicitations principalement dynamiques, des ouvertures de fissure plus importantes sont probables ; par conséquence, l'armature minimale doit être majorée au moyen de modèles de calcul avancés.

4.4.2.3.4 Les buts recherchés, les actions et les exigences figurent dans le tableau 17. La contrainte admissible dans l'acier pour limiter l'ouverture nominale des fissures au moment de la fissuration est :

$$\sigma_{s,adm} = \sqrt{\frac{9 \cdot E_s \cdot f_{ctm} \cdot w_{nom}}{\varnothing_s}} \leq f_{yk} \tag{102}$$

L'ouverture nominale des fissures w_{nom} est une grandeur théorique définie au niveau de l'axe de l'armature ; elle ne correspond pas à l'ouverture des fissures à la surface du béton.

La figure 32 montre les contraintes admissibles dans l'acier pour limiter l'ouverture nominale des fissures en fonction du diamètre de l'armature de manière exemplaire pour f_{ctm} = 2,9 MPa (béton classé C30/37).

4.4.2.3.5 En l'absence de données spécifiques, on respectera au moins les exigences normales. On pourra renoncer à disposer une armature minimale lorsque :
- l'apparition de contraintes de traction est exclue, ou que,
- des mesures suffisantes ont été prises selon 4.4.2.3.1, ou que,
- les fissures très ouvertes sont tolérées et qu'il est certain qu'elles n'auront aucune conséquence négative.

4.4.2.3.6 L'armature minimale sera disposée dans les zones soumises à la traction. On la disposera également de manière répartie dans les poutres ou les âmes des poutres, lorsqu'il est nécessaire de réduire aussi la fissuration des faces latérales.

4.4.2.3.7 Pour les éléments massifs, la zone de traction active pour la détermination de l'armature minimale pour limiter l'ouverture des fissures peut être limitée à une zone de bord de 250 mm d'épaisseur le long des bords de l'élément soumis à la traction, et à une épaisseur maximale de 500 mm en cas de traction centrée. Ceci est également valable pour la détermination du facteur de réduction k_t selon 4.4.1.3.

4.4.2.3.8 On accordera une attention particulière aux possibilités de concentration des déformations, dues par ex. à de brusques variations de la géométrie de la structure, à l'introduction concentrée de forces imposées ou à des déformations imposées telles qu'illustrées sur la figure 31. Pour les revêtements de forte épaisseur des galeries, on se référera aux remarques de SIA 197.

4.4.2.3.9 Dans les cas selon 4.4.2.3.8, on étudiera l'effet des déformations imposées ou entravées. En présence de discontinuités (brusque variation de la géométrie, figure 31), la résistance à la traction du béton des zones adjacentes est déterminante pour le calcul de l'armature minimale.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

SIA 262, Copyright © 2025 by SIA Zurich

Figure 31 Exemples d'apparition de concentrations de déformations

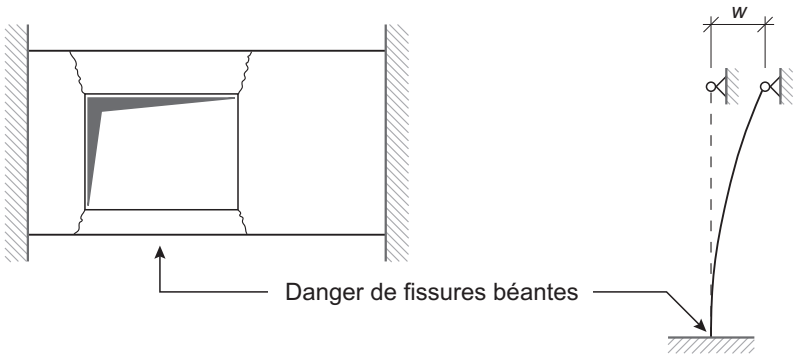
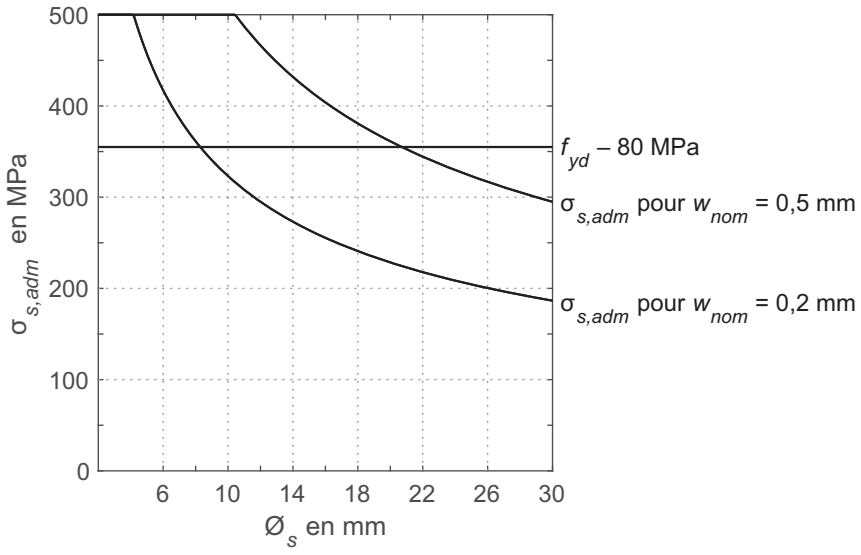


Tableau 17 Objectifs, sollicitations et exigences pour limiter l'ouverture des fissures

Objectifs	Exigences		
	normales	accrues	élevées
Éviter l'écoulement plastique de l'armature pour les cas de charge selon SIA 260	–	$\sigma_s \leq f_{yd} - 80$ MPa	$\sigma_s \leq f_{yd} - 80$ MPa
Limitation de l'ouverture des fissures sous déformations imposées ou entravées (lorsque $f_{ct,eff}$ est atteint) resp. pour les cas de charge quasi-permanents selon SIA 260 [1)]	$\sigma_s \leq f_{yk}$	$\sigma_s \leq \sigma_{s,adm}$ pour $w_{nom} = 0{,}5$ mm	$\sigma_s \leq \sigma_{s,adm}$ pour $w_{nom} = 0{,}2$ mm

1) Pour les niveaux de sollicitation supérieurs à la formation des fissures, une armature minimale plus importante que celle définie par l'équation (102) est nécessaire pour respecter l'ouverture nominale donnée de la fissure. Celle dernière peut être déterminée à l'aide de modèles de calcul détaillés.

Figure 32 Contraintes admissibles dans l'acier en fonction du diamètre de l'armature pour $f_{ctm} = 2{,}9$ MPa (béton classé C30/37)



4.4.2.3.10 Lors de la vérification selon le tableau 17, on pourra tenir compte de l'acier de précontrainte dans la mesure où il chemine en zone tendue. Dans ce cas, les valeurs de la figure 32 représentent les augmentations admissibles de contrainte ; la limite supérieure f_{pd} ne sera en aucun cas dépassée.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

4.4.3 Déformations

4.4.3.1 Généralités

4.4.3.1.1 Les valeurs indicatives des déformations admissibles sont données dans SIA 260. Les flèches se rapportent à la position non déformée, par rapport aux appuis.

4.4.3.1.2 Lorsque le béton est soumis à des contraintes de compression élevées et que le fluage influence de manière significative le comportement de la structure porteuse, on tiendra compte de 3.1.2.6.3 pour le calcul des déformations.

4.4.3.1.3 Les mesures suivantes permettent de limiter les déformations :
- choix d'un concept de structure porteuse favorable,
- choix de dimensions suffisantes pour les éléments de construction,
- utilisation de matériaux appropriés,
- précontrainte de la structure porteuse.

4.4.3.2 Limitation des flèches

4.4.3.2.1 Les flèches peuvent nuire à l'aspect d'une construction ou à son confort d'utilisation et agir de manière dommageable sur l'équipement, sur des éléments incorporés ou sur des éléments de construction adjacents. C'est pourquoi les flèches admissibles sont en règle générale à spécifier en fonction de chaque projet. SIA 260 contient des indications générales à ce sujet.

4.4.3.2.2 Les flèches des structures porteuses dépendent d'un grand nombre de facteurs difficiles à saisir par le calcul. On obtiendra une valeur limite inférieure par un calcul admettant que le béton de la structure est dans un état non fissuré et une valeur limite supérieure en admettant que le béton de la structure est entièrement fissuré.

4.4.3.2.3 Le cas échéant, les études détaillées tiendront compte des influences suivantes : fluage et retrait du béton, étapes successives de fissuration avec leur effet sur les rigidités des sections, charges et mode d'application des charges ainsi que variations de la température et des propriétés des matériaux.

4.4.3.2.4 À l'état non fissuré et pour des sollicitations $M_d < M_r$, on pourra estimer la flèche à l'aide de la relation suivante :

$$w_{c\varphi} = w_c \cdot (1 + \varphi) \tag{103}$$

On choisira le coefficient de fluage φ selon le chiffre 3.1.2.6. La limite entre l'état non fissuré et l'état fissuré est définie sous 4.2.1.14 ; on pourra tenir compte d'un éventuel effort normal.

4.4.3.2.5 On pourra estimer la flèche à l'état largement fissuré au moyen de la relation suivante :

$$w = \frac{1 - 20 \cdot \rho'}{10 \cdot \rho^{0,7}} \cdot (0,75 + 0,1 \cdot \varphi) \cdot \left(\frac{h}{d}\right)^3 \cdot w_c \tag{104}$$

Les taux géométriques d'armature ρ et ρ' se rapportent à la hauteur statique d de l'élément de construction ainsi qu'à la largeur de participation de la table de compression définie sous 4.1.3.3.2.

Les forces de compression et la précontrainte réduisent la flèche, alors que les forces de traction l'augmentent.

4.4.3.2.6 Le passage de l'état non fissuré à l'état fissuré ne s'opère pas abruptement. C'est pourquoi les flèches auxquelles on peut s'attendre sont en général comprises entre les valeurs définies par les équations (103) et (104).

4.4.4 Vibrations

4.4.4.1 En cas de sollicitations cycliques, on examinera les vibrations et leurs effets sur l'aptitude au fonctionnement de la structure porteuse, des équipements et des incorporés ainsi que sur le confort.

4.4.4.2 Les exigences en matière de vibration et les actions à considérer sont définies dans SIA 260 et SIA 261.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

SIA 262, Copyright © 2025 by SIA Zurich

4.4.5 **Étanchéité**

4.4.5.1 En vue d'assurer une étanchéité suffisante de la construction, il est nécessaire de prendre une ou plusieurs des mesures énumérées ci-dessous, en fonction de la classe d'exposition :
- choix de dimensions suffisantes pour les éléments de construction,
- spécification de performances particulières pour le béton,
- découpage approprié des étapes de bétonnage et de construction,
- application d'une protection de surface selon 5.9,
- limitation de l'ouverture des fissures selon 4.4.2,
- précontrainte de la structure porteuse,
- pose d'une étanchéité.

4.4.5.2 De plus, on tiendra compte des dispositions de 2.4.3.

4.4.5.3 SIA 272 contient des dispositions supplémentaires concernant les constructions étanches en béton.

4.4.5.4 Des dispositions supplémentaires sur les joints d'étanchéité sont contenues dans SIA 271, SIA 272, SIA 273 ainsi que VSS 40 450.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

5 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

5.1 Principes

5.1.1 Le choix des dimensions des éléments de construction doit se fonder d'une part sur la quantité d'armature et sa disposition et d'autre part sur les propriétés des matériaux utilisés. La disposition de l'armature doit favoriser une mise en place et un compactage qualitativement irréprochables du béton. Une attention particulière sera vouée aux étapes de mise en place de l'armature et aux conditions de réalisation de la structure.

5.1.2 Les dispositions constructives doivent correspondre au modèle de la structure admis lors de l'analyse structurale. On tiendra compte des différences éventuelles entre le modèle et les propriétés effectives de la structure.

5.1.3 La mise à terre des bâtiments exécutée au moyen de l'armature doit respecter SN 414113. Les mesures nécessaires seront prises en accord avec des spécialistes compétents en électrotechnique, en accordant une attention particulière aux problèmes de corrosion.

5.1.4 Si des incertitudes sont identifiées lors de la quantification des actions, spécialement en rapport avec le sol de fondation, il peut être indiqué d'augmenter le taux d'armature au-delà des indications de la présente norme.

5.2 Disposition de l'armature

5.2.1 Généralités

Les règles et les indications des chiffres qui suivent s'appliquent aux barres d'armature dont le diamètre ≤ 40 mm. On n'utilisera qu'exceptionnellement des barres de diamètre supérieur à 30 mm. Dans ce cas, on accordera une attention particulière aux dispositions constructives, en les adaptant au besoin.

5.2.2 Enrobage de l'armature

5.2.2.1 L'enrobage de l'armature c_{nom} désigne les valeurs de base à respecter à défaut de mesures de protection particulières (voir 5.9) ou de circonstances particulières. Les tolérances dimensionnelles admissibles figurent dans l'annexe A. En cas de longueurs imposées, une combinaison défavorable des tolérances pour les dimensions de la section et celles de l'armature peut nécessiter des mesures particulières. La spécification de l'enrobage de l'armature résulte de l'application de 5.2.2.2 à 5.2.2.7 ; la plus grande valeur est déterminante. L'enrobage de l'armature choisi doit figurer sur les plans.

5.2.2.2 L'enrobage c_{nom} des éléments de construction fortement chargés doit être supérieur au diamètre maximal du granulat respectivement au diamètre des barres d'armature ou à la moitié du diamètre de la gaine, ceci afin d'assurer la transmission des forces d'adhérence entre le béton et l'armature ainsi qu'une mise en place correcte du béton. L'enrobage c_{nom} des unités de précontrainte utilisées en précontrainte par fils adhérents ne sera pas inférieur au triple du diamètre des torons ou des fils profilés.

5.2.2.3 Pour satisfaire aux exigences requises pour la résistance au feu, l'enrobage de l'armature sera conforme aux valeurs indiquées sous 4.3.10.6.

5.2.2.4 En vue d'éliminer le risque de corrosion de l'armature, on respectera les valeurs d'enrobage c_{nom} données dans le tableau 18 en fonction des classes d'exposition. La référence au tableau 18 implique l'emploi d'un béton d'enrobage compact répondant aux critères de 6.4.2. En règle générale, on spécifiera des mesures supplémentaires selon 4.4.2.3 pour les éléments de construction soumis aux classes d'exposition XD1, XD2b et XD3. Pour les aciers d'armature inoxydables, SIA 2029 fait foi.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

SIA 262, Copyright © 2025 by SIA Zurich

Tableau 18 Valeurs de base pour l'enrobage de l'armature

Enrobage de l'armature c_{nom} en mm [1]	Classe d'exposition selon tableau 1							
	Corrosion provoquée par la carbonatation				Corrosion provoquée par les chlorures [2]			
	XC1	XC2	XC3	XC4	XD1	XD2a	XD2b	XD3
Acier d'armature passive	20	35		40	40		55	
Acier de précontrainte ou unité de précontrainte	30	45		50	50		65	

[1] L'écart des valeurs de ce tableau pour l'enrobage de l'armature après exécution ne doit ni dépasser ni sous-dépasser les valeurs selon A.3.5.

[2] Pour les éléments de construction fortement exposés aux chlorures appartenant aux ouvrages d'importance majeure dont la durée d'utilisation est longue, des mesures supplémentaires ou une augmentation de l'enrobage des armatures peuvent être examinées.

5.2.2.5 Les éléments de construction dont le béton est mis en place au contact direct du sol auront un enrobage de l'armature $c_{nom} \geq 90$ mm. Si le sol a été préparé, on pourra réduire cette valeur à $c_{nom} \geq 50$ mm. Si la couche de béton de propreté est suffisamment plane, l'enrobage de l'armature peut être utilisé conformément au tableau 18. SIA 267 contient des dispositions supplémentaires concernant les pieux en béton.

5.2.2.6 Lorsque l'enrobage de l'armature est supérieur à 50 mm pour des raisons de durabilité ou de résistance au feu, on examinera l'opportunité de prévoir une armature de peau.

5.2.2.7 Pour le béton apparent, on accordera une attention particulière à l'enrobage de l'armature, en particulier si les surfaces sont traitées ultérieurement.

5.2.3 Espacements

5.2.3.1 On choisira un espacement suffisant des armatures de nature à permettre une mise en place et un compactage correct du béton. Le cas échéant, les zones de recouvrement seront décalées les unes par rapport aux autres.

5.2.3.2 L'espace libre entre deux barres ou deux unités de précontrainte parallèles sera supérieur au diamètre maximal du granulat et au diamètre des barres voisines. Il sera de 20 mm au minimum.

En cas d'armature très dense, on pourra procéder à des groupements de barres, constitués d'au maximum trois barres au contact l'une de l'autre. On accordera une attention particulière à la qualité du béton d'enrobage et on augmentera au besoin l'enrobage de l'armature.

5.2.4 Façonnage et pliage

5.2.4.1 Le respect des diamètres minimaux des mandrins de pliage et de 5.2.4.2 prévient les fissures de pliage dans l'acier ainsi que la défaillance du béton situé à l'intérieur des pliages en raison des forces de déviation. Le diamètre des mandrins de pliage doit être spécifié par les auteurs du projet.

Pour éviter les fissures de flexion dans l'acier d'armature, le diamètre minimal des mandrins de pliage ne doit pas être inférieur aux valeurs suivantes :

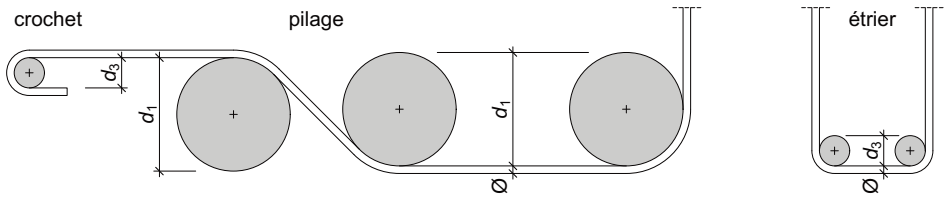
– pour étriers, crochets, coudes, boucles
  $d_3 = 4 \cdot Ø$ pour les barres ≤ 16 mm
  $d_3 = 7 \cdot Ø$ pour les barres > 16 mm

Pour éviter la rupture du béton, le diamètre des mandrins de pliage ne doit pas être inférieur à :

– pour les pliages $d_1 = 15 \cdot Ø$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

Figure 33 Diamètres des mandrins de pliage

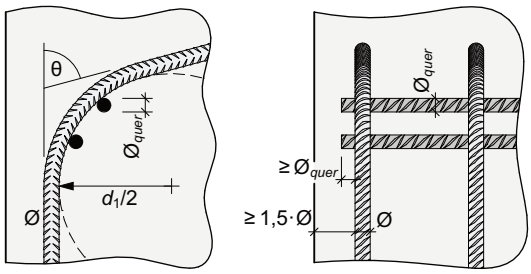


5.2.4.2 Les pliages, crochets et coudes ne doivent pas être situés à moins de 1,5·Ø du bord extérieur parallèle. Afin d'éviter toute défaillance du béton, il est nécessaire d'ajouter une armature transversale dans le pliage pour $\theta > 45°$.

Pour $f_{ck} \geq 25$ MPa et $f_{yk} \leq 500$ MPa il faut prévoir au moins deux barres transversales (figure 34) dont l'aire de section est au moins égale à 1,5 fois l'aire de section d'une barre pliée. Pour $f_{ck} < 25$ MPa ou $f_{yk} > 500$ MPa il convient de procéder à une analyse détaillée.

Pour les étriers et les coudes, l'armature transversale peut être réduite. Pour les crochets d'extrémité, il est possible de renoncer à une armature transversale.

Figure 34 Dispositions constructives pour l'armature transversale à l'intérieur du pliage



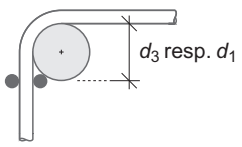
5.2.4.3 La valeur de calcul de la résistance à la fatigue des barres pliées doit être déterminée selon 4.3.8.2.2.

5.2.4.4 Aucune soudure n'est admise à proximité immédiate des zones de pliage.

La distance entre un pliage et la soudure la plus proche sera d'au moins 10·Ø. On pourra réduire cette distance si la résistance au niveau de la soudure n'est pas totalement exploitée.

Pour les treillis, les barres transversales seront placées en dehors de la zone de pliage, selon la figure 35 : les barres transversales situées du côté concave seront suffisamment éloignées pour permettre le pliage par le mandrin. On respectera la même distance pour les barres transversales situées du côté convexe.

Figure 35 Emplacement des soudures pour le pliage de treillis



5.2.5 Ancrage

5.2.5.1 Les chiffres qui suivent traitent de l'ancrage des barres d'armature et des treillis soudés constitués d'acier d'armature passive selon 3.2.

5.2.5.2 La valeur de calcul de l'enrobage de l'armature c_d et les conditions d'adhérence sont définies dans la figure 36 et l'équation (105).

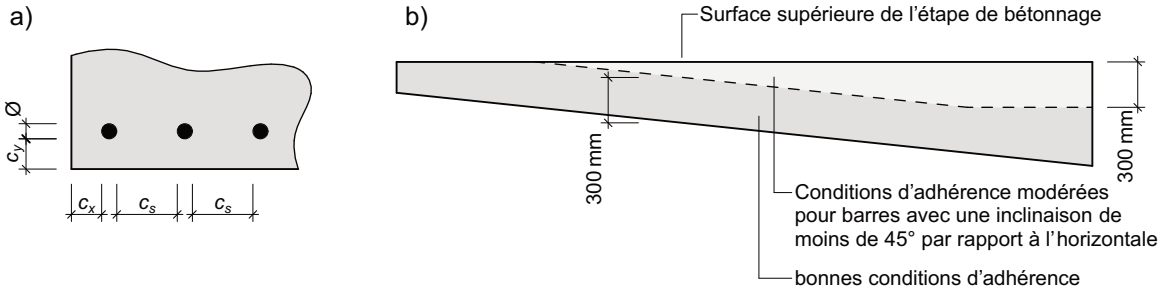
SIA 262, Copyright © 2025 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

5.2.5.3 De bonnes conditions d'adhérence s'appliquent aux barres qui
- sont inclinées avec un angle de plus de 45° par rapport à l'horizontale,
- se situent à une distance maximale de 300 mm de la limite inférieure ou à plus de 300 mm de la surface libre de l'étape de bétonnage.

Dans les autres cas, les conditions d'adhérence sont modérées.

Figure 36 a) Définition de la valeur de calcul de l'enrobage d'armature et b) des conditions d'adhérence bonnes ou modérées



$$c_d = \min(0{,}5 \cdot c_s;\ c_x;\ c_y;\ 3{,}75 \cdot Ø) \tag{105}$$

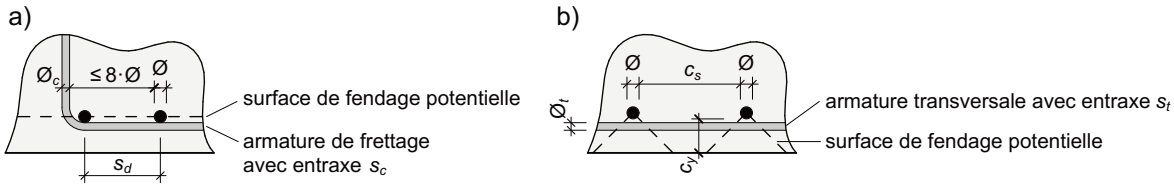
5.2.5.4 En présence d'une armature de frettage (diamètre $Ø_c$, entraxe s_c, nombre de brins n_c), qui traverse une surface de fendage potentielle à une distance maximale de $8 \cdot Ø$ par rapport à une barre d'armature d'ancrage ou de recouvrement (figure 37a), ou en présence d'une armature transversale (diamètre $Ø_t$, entraxe s_t) située entre la barre à ancrer ou à chevaucher et la surface libre (figure 37b), c_d peut être déterminé comme suit :

$$c_d = \min\left(c_x;\ c_y + 25 \cdot \frac{Ø_t^2}{s_t};\ \frac{c_s}{2};\ 3{,}75 \cdot Ø\right) + \Delta c_d \le 6 \cdot Ø \tag{106}$$

$$\Delta c_d = 70 \cdot \frac{Ø_c^2 \cdot \pi}{4 \cdot s_c} \cdot \frac{n_c}{n_b} \tag{107}$$

où n_b correspond au nombre de barres ancrées ou de paires de barres de recouvrement dans la surface de fendage potentielle.

Figure 37 a) Armature de frettage et b) armature transversale que l'on peut prendre en compte



SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

5.2.5.5 Niveau d'approximation 1 : La valeur de calcul de la longueur d'ancrage l_{bd} est la valeur minimale requise pour l'ancrage d'une barre d'armature droite. Le tableau 19 présente les valeurs indicatives des longueurs d'ancrage l_{bd} pour des conditions courantes.

Tableau 19 Valeurs indicatives des longueurs d'ancrage en $l_{bd}/Ø$ pour σ_{sd} = 435 MPa et Ø ≤ 30mm

Béton	c_d en mm	Bonnes conditions d'adhérence			Conditions d'adhérence modérées		
		Ø ≤ 16 mm	16 mm < Ø ≤ 22 mm	22 mm < Ø ≤ 30 mm	Ø ≤ 16 mm	16 mm < Ø ≤ 22 mm	22 mm < Ø ≤ 30 mm
C25/30	20	55	70 [1)]	[1)]	65	80 [1)]	[1)]
	40	40	50	65	45	60	75
	55	35	40	55	40	50	65
C30/37 et supérieur	20	50	65 [1)]	[1)]	60	75 [1)]	[1)]
	40	35	45	60	40	55	70
	55	30	40	50	35	45	60

[1)] Conformément à 5.2.2.2, la valeur c_{nom} ≥ Ø s'applique aux éléments de construction fortement sollicités.

Ces valeurs peuvent être réduites de 30 % pour une situation de dimensionnement exceptionnelle.

Pour Ø > 30 mm ou en cas de bétonnage sous bentonite ou similaire, il convient d'appliquer le niveau d'approximation 2 conformément à 5.2.5.6.

5.2.5.6 Niveau d'approximation 2 : Pour une détermination plus précise de la longueur d'ancrage, l'équation suivante peut être utilisée :

$$l_{bd} = 50 \cdot k_{cp} \cdot Ø \cdot \left(\frac{\sigma_{sd}}{435}\right)^{3/2} \cdot \left(\frac{25}{f_{ck}}\right)^{1/2} \cdot \left(\frac{Ø}{20}\right)^{1/3} \cdot \left(\frac{1{,}5 \cdot Ø}{c_d}\right)^{1/2} \geq 10 \cdot Ø \qquad (108)$$

avec σ_{sd} et f_{ck} exprimés en MPa ainsi que Ø et c_d exprimés en mm.

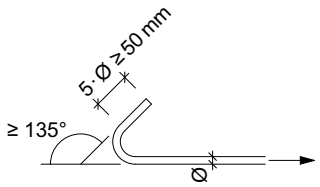
Dans laquelle on appliquera la valeur de k_{cp} = 1,0 pour de bonnes conditions d'adhérence selon la figure 36b, k_{cp} = 1,2 pour des conditions d'adhérence modérées selon la même figure et k_{cp} = 1,4 pour des bétonnages sous bentonite ou matériau similaire.

Ces valeurs peuvent être réduites de 30 % pour une situation de dimensionnement exceptionnelle.

5.2.5.7 Pour les barres soumises à un effort de compression, les valeurs de l_{bd} définies sous 5.2.5.5 et 5.2.5.6 peuvent être réduites de 15·Ø, à condition que l'enrobage de l'armature dans le sens de la barre soit supérieur à 5·Ø à l'extrémité de la barre. La longueur d'ancrage doit atteindre au moins 10·Ø.

5.2.5.8 En cas de compression transversale (par ex. sur appui), ou d'utilisation de crochets (figure 38), la longueur d'ancrage l_{bd} donnée par l'équation (107) peut être réduite de 15·Ø ; elle ne sera cependant jamais inférieure à 10·Ø.

Figure 38 Forme des crochets d'extrémité



SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

SIA 262, Copyright © 2025 by SIA Zurich

5.2.5.9 Les longueurs d'ancrage des treillis soudés sans barres transversales dans la zone d'ancrage sont déterminées selon 5.2.5.5 et 5.2.5.6.

Pour les treillis d'armature avec des barres transversales soudées, la longueur d'ancrage peut être réduite de $15 \cdot Ø$, à condition que
- le diamètre des barres transversales vaut au moins 60 % de celui des barres longitudinales,
- au moins une barre transversale est située à 50 mm du début de la longueur d'ancrage,
- les soudures sont en mesure de reprendre les forces d'ancrage.

5.2.5.10 La longueur d'ancrage d'un groupement de barres doit être augmentée en considérant le groupement (de surface totale A_s) comme une seule barre de diamètre équivalent $Ø_b$:

$$Ø_b = \sqrt{\frac{4}{\pi} \cdot A_s} \tag{109}$$

Si une seule barre du groupement est ancrée, 5.2.5.5 et 5.2.5.6 s'appliquent.

5.2.5.11 Lorsque la place disponible est exiguë, on recourra à d'autres dispositifs d'ancrage, tels que des boucles ou des têtes d'ancrage boulonnées ou soudées. L'efficacité de ces dispositifs devra toutefois être vérifiée de cas en cas, et une rupture fragile de l'acier doit être exclue. Le diamètre des têtes d'ancrage vaut, en règle générale, pour des armatures avec f_{yk} = 500 MPa, au moins trois fois le diamètre de la barre d'armature.

5.2.5.12 On tiendra compte des forces transversales de traction apparaissant localement dans les zones d'ancrage et on les reprendra au moyen d'une armature transversale adéquate.

5.2.5.13 Pour le béton léger, la valeur de calcul de la longueur d'ancrage l_{bd} doit être augmentée du facteur $1/\eta_l$ selon l'équation (9).

5.2.6 Recouvrements d'armatures

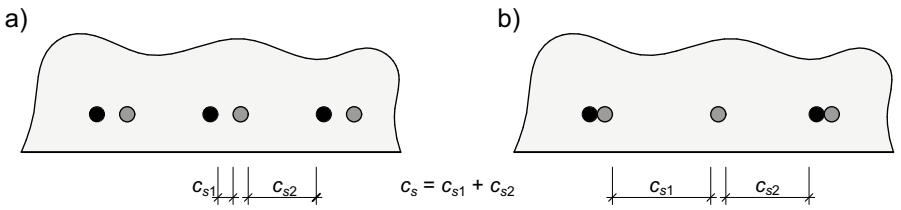
5.2.6.1 Les chiffres qui suivent traitent des joints de barres d'armature et de treillis soudés constitués d'acier d'armature passive selon 3.2. Les alternatives au joint de recouvrement (telles que les manchons, les soudures et les dispositifs d'ancrage) peuvent être utilisées pour autant qu'elles aient été valablement vérifiées.

5.2.6.2 En règle générale, une armature transversale représentant au moins 25 % de la surface de la section d'une seule barre d'armature doit être placée à chaque joint.

5.2.6.3 On placera autant que possible les joints dans des zones faiblement sollicitées. Une armature transversale doit être prévue pour absorber les forces de traction liées au joint de recouvrement. La distance entre les axes des barres qui se recouvrent doit être aussi faible que possible, les barres devant se toucher autant que possible. Si l'entraxe des barres de recouvrement est supérieur à 50 mm ou $4 \cdot Ø$, la longueur de recouvrement doit être augmentée de l'entraxe des barres et une armature transversale doit être disposée pour reprendre les efforts de traction associés.

5.2.6.4 La valeur de $c_s = c_{s1} + c_{s2}$ pour le calcul de c_d selon 5.2.5.3 et 5.2.5.4 doit être déterminée selon la figure 39.

Figure 39 Définition de la distance c_s dans les joints de recouvrement : a) joints de recouvrement adjacents ; b) joints de recouvrement décalés



5.2.6.5 Niveau d'approximation 1 : La valeur de calcul de la longueur de recouvrement l_{sd} est la valeur minimale requise pour la transmission des forces d'une barre d'armature droite à une autre. En principe $l_{sd} = 1{,}2 \cdot l_{bd}$. Le tableau 20 présente les valeurs indicatives des longueurs de recouvrement l_{sd} pour des conditions courantes.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

Tableau 20 Valeurs indicatives des longueurs de recouvrement en $l_{sd}/Ø$ pour σ_{sd} = 435 MPa et Ø ≤ 30 mm

Béton	c_d in mm	Bonnes conditions d'adhérence			Conditions d'adhérence modérées		
		Ø ≤ 16 mm	16 mm < Ø ≤ 22 mm	22 mm < Ø ≤ 30 mm	Ø ≤ 16 mm	16 mm < Ø ≤ 22 mm	22 mm < Ø ≤ 30 mm
C25/30	20	65	80 [1)]	[1)]	75	100 [1)]	[1)]
	40	45	60	75	55	70	90
	55	40	50	65	45	60	75
C30/37 et supérieur	20	60	75 [1)]	[1)]	70	90 [1)]	[1)]
	40	40	55	70	50	65	80
	55	35	45	60	45	55	70

[1)] Conformément à 5.2.2.2, la valeur $c_{nom} \geq Ø$ s'applique aux éléments de construction fortement sollicités.

Ces valeurs peuvent être réduites de 30 % pour une situation de dimensionnement exceptionnelle.

Pour Ø > 30 mm ou en cas de bétonnage sous bentonite ou similaire, il convient d'appliquer le niveau d'approximation 2 conformément à 5.2.5.6.

Si des déformations plastiques ne sont pas exclues, le niveau d'approximation 2 s'applique, voir 5.2.6.6.

5.2.6.6 Niveau d'approximation 2 : La longueur de recouvrement l_{sd} correspond à 1,2 fois la longueur d'ancrage l_{bd} selon 5.2.5.6. La longueur minimale de recouvrement est de $15 \cdot Ø$. Pour les barres en traction, pour lesquelles des déformations plastiques ne peuvent pas être exclues, il faut appliquer une contrainte dans l'acier de $1{,}2 \cdot \sigma_{sd}$ au lieu de $1{,}0 \cdot \sigma_{sd}$, sauf
- si le joint de recouvrement est fretté sur toute sa longueur avec une armature d'effort tranchant dont le taux est de $\rho_w \geq 0{,}1\,\%$,
- si la formation de fissures est empêchée par un état de contrainte plan ou
- si pour une poutre, au maximum $^1/_3$ des barres ou, pour les dalles, au maximum $^1/_2$ des barres sont jointes. La distance entre différents joints de recouvrement doit être d'au moins $0{,}3 \cdot l_{sd}$.

5.2.6.7 Pour les barres soumises à un effort de compression, la longueur de recouvrement peut toujours être calculée pour une contrainte de $1{,}0 \cdot \sigma_{sd}$. Toutes les barres peuvent être jointes dans la même section. Au début et à la fin d'un joint, il convient d'insérer des armatures transversales.

5.2.6.8 Pour les groupements de barres, les joints de recouvrement doivent être exécutés de la manière suivante :
- Le groupement de barres doit être considéré comme une seule barre de diamètre équivalent selon 5.2.5.10. Dans ce cas, les joints de recouvrement de groupements voisins doivent être décalés d'une distance d'au moins $0{,}3 \cdot l_{sd}$.
- Sur la base du diamètre des barres prises individuellement, il convient de décaler les joints à l'intérieur du groupement d'une distance d'au moins $0{,}3 \cdot l_{sd}$.

5.2.6.9 En cas de joints de recouvrement avec boucles et éléments d'ancrage, la transmission des forces doit être spécialement vérifiée.

5.2.6.10 Si elles constituent un risque d'accident, les barres verticales en attente seront munies de crochets ou assorties d'autres mesures de protection.

5.2.7 Déviations et courbures

5.2.7.1 On étudiera l'effet des forces de déviation dans les membrures tendues ou comprimées, au tracé courbe ou polygonal.

Les forces de déviation poussant au vide comme indiqué sur la figure 40 devront généralement être reprises par des étriers supplémentaires. En l'absence d'étriers, on s'assurera que le béton d'enrobage est en

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

mesure de reprendre les forces de déviation correspondant à la plastification de l'armature. À cet effet, on admettra comme résistance maximale à la traction du béton, la valeur de calcul suivante :

$$f_{ctd} = \frac{1}{3} \cdot \frac{f_{ctk\,0,05}}{\gamma_c} \tag{110}$$

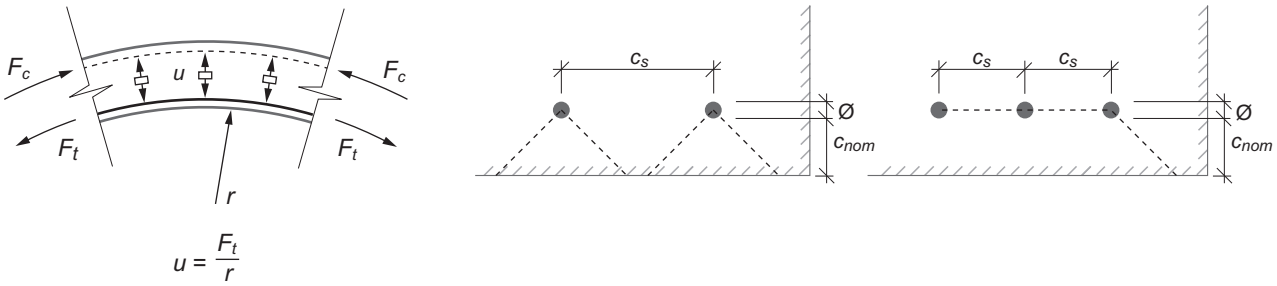
Si les forces de déviation sont reprises par le béton, on devra tenir compte des imprécisions d'exécution (enrobage et espacement des barres plus faibles que prévus, courbure non uniforme) lors de la vérification.

Lorsque l'on ne peut pas exclure des déformations plastiques de l'armature de traction, la valeur de calcul de la résistance à la traction du béton selon l'équation (110) sera réduite de moitié.

Pour le calcul de la contrainte à la traction du béton, la largeur de participation b_u sera admise à :

$$b_u = c_s \leq 2 \cdot \sqrt{3} \cdot \left(c_{nom} + \frac{Ø}{2} \right) \tag{111}$$

Figure 40 Forces de déviation dans les membrures courbes tendues ou comprimées



5.2.7.2 À défaut d'une analyse détaillée, la force de plastification de l'armature sera calculée avec la valeur de la limite d'écoulement f^+_{yd}, majorée comme suit :

$$f^+_{yd} = 1{,}2 \cdot f_{yk} \tag{112}$$

5.3 Structures précontraintes

5.3.1 Les dimensions des éléments de construction et la grandeur des unités de précontrainte (gaines, ancrages) doivent être choisies de façon à s'harmoniser les unes avec les autres.

5.3.2 Les zones de diffusion des forces de précontrainte doivent être conçues de telle manière qu'elles puissent introduire dans la structure porteuse la valeur de calcul de la force de précontrainte déterminée selon 4.1.5.5.3.

5.3.3 On étudiera le flux de force à l'aide de modèles appropriés en négligeant la résistance à la traction du béton. Les forces de déviation seront reprises par une armature.

5.3.4 On disposera toujours une armature minimale dans les zones d'ancrage et de couplage afin d'en limiter la fissuration.

5.3.5 On disposera autant que possible les ancrages et les coupleurs dans des zones où les variations de sollicitations sont faibles.

5.3.6 En précontrainte par fils adhérents, on peut estimer la longueur d'ancrage $l_{bd,0}$ des unités de précontrainte après libération des ancrages d'extrémité (figure 41) au moyen de la relation suivante :

$$l_{bd,0} = \frac{\sqrt{A_p} \cdot \sigma_{p0}}{7{,}5 \cdot f_{bd}(t)} \tag{113}$$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

On peut estimer la valeur de calcul de la contrainte d'adhérence $f_{bd}(t)$ au temps t, auquel se produit le transfert de la force de précontrainte à l'aide de la figure 1 et de la relation suivante :

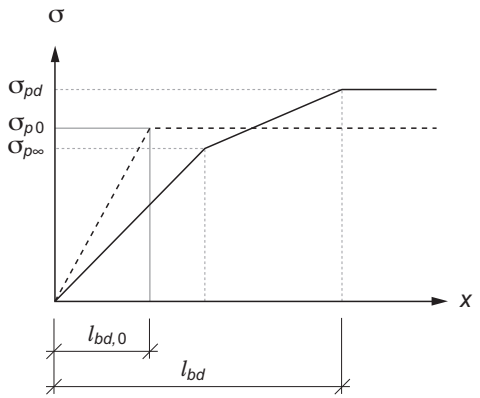
$$f_{bd}(t) = \frac{1{,}4 \cdot f_{ctm}(t)}{\gamma_c} \tag{114}$$

On estimera la longueur d'ancrage $l_{bd,net}$ pour l'état soumis aux valeurs de calcul des actions (figure 41) au moyen de la relation suivante :

$$l_{bd,net} = 1{,}5 \cdot k_{cp} \cdot \left(l_{bd,0} + \frac{\sqrt{A_p} \cdot (\sigma_{pd} - \sigma_{p\infty})}{4 \cdot f_{bd}(t)} \right) \tag{115}$$

où k_{cp} = 1 resp. k_{cp} = 1,2 pour des conditions d'adhérence bonnes resp. modérées selon la figure 36b.

Figure 41 Ancrage de l'acier de précontrainte dans le procédé de précontrainte par fils adhérents



5.4 Appuis et joints

5.4.1 Dans les ouvrages en béton non armé, on pourra pallier les effets du retrait ou des variations de température en introduisant des joints de dilatation.

5.4.2 Le cas échéant, on prévoira des joints de dilatation dans les structures porteuses en béton armé s'il n'est pas possible de pallier les effets du retrait, du fluage, des variations de température ou des tassements différentiels par la mise en place d'une armature.

5.4.3 On examinera l'opportunité de dispositions destinées à diminuer les effets du retrait telles que des joints de clavage subdivisant les éléments de grandes dimensions.

5.4.4 On placera les appareils d'appui des éléments porteurs principaux à l'abri de l'humidité. Ils devront être facilement accessibles et remplaçables.

5.4.5 Dans la mesure du possible, les joints de dilatation seront conçus avec des pentes destinées à empêcher toute eau ou humidité d'y stationner. Sinon, un écoulement contrôlé doit être assuré par des mesures constructives appropriées.

5.5 Éléments de construction

5.5.1 Éléments de construction en béton non armé

5.5.1.1 On utilise le béton non armé pour l'exécution d'éléments de construction massifs, essentiellement sollicités à la compression et peu exposés aux sollicitations sismiques ou dynamiques ainsi qu'aux déformations imposées.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

5.5.1.2 Lors de la vérification de la sécurité structurale des éléments de construction non armés, on réduira de 20 % la valeur de calcul de la résistance à la compression du béton f_{cd}.

5.5.1.3 On vérifiera la sécurité structurale à partir d'un état d'équilibre statiquement admissible entre les forces intérieures et extérieures en négligeant la résistance du béton à la traction. On s'assurera également de la compatibilité cinématique. On tiendra compte des déformations et déplacements entravés éventuels. On pourra tenir compte des forces extérieures (réactions), à condition que celles-ci subsistent en présence de faibles déformations (par ex. forces dues au frottement ou forces de rappel des appuis).

5.5.1.4 Lors de la vérification de la sécurité structurale d'éléments de construction peu importants, on pourra tenir compte de la résistance à la traction du béton avec la valeur donnée par l'équation (110). De plus, on s'assurera que la formation de fissures ne conduise pas à la défaillance de l'élément.

5.5.1.5 On peut effectuer la vérification de la sécurité structurale des éléments comprimés non armés par analogie avec 4.3.7, où la valeur de calcul de la résistance à la compression doit être réduite selon 5.5.1.2.

5.5.2 Poutres de section rectangulaire ou en T

5.5.2.1 Une armature constructive suffisante doit être prévue dans les éléments porteurs afin de couvrir l'effet d'encastrements non pris en considération dans l'analyse structurale.

5.5.2.2 Dans les poutres, il faut systématiquement placer des étriers dont le taux d'armature d'effort tranchant est

$$\rho_w = \frac{A_{sw}}{s \cdot b_w} \geq 0{,}001 \cdot \sqrt{\frac{f_{ck}}{30}} \cdot \frac{500}{f_{yk}} \qquad f_{ck} \text{ et } f_{yk} \text{ en MPa} \tag{116}$$

et dont l'espacement n'excédera pas $25 \cdot Ø_{sw}$. L'épaisseur d'âme b_w des âmes de forte épaisseur à prendre en compte dans les calculs sera limitée à 400 mm.

5.5.2.3 En règle générale, les âmes d'épaisseur $b_w > 500$ mm seront pourvues d'étriers multiples.

5.5.2.4 Les étriers doivent entourer l'armature longitudinale tendue. Ils seront ancrés de manière à pouvoir être mobilisés sur la hauteur du bras de levier des forces internes.

5.5.2.5 On ancrera dans les zones d'appui au moins 25 % de l'armature nécessaire dans la membrure tendue en travée.

5.5.2.6 Dans les zones de moments négatifs de poutres en T, on concentrera une part importante de l'armature longitudinale tendue au droit de l'âme. On répartira également une part de cette armature dans les zones tendues adjacentes de la dalle afin d'y limiter l'ouverture des fissures. L'efficacité de l'armature longitudinale disposée de part et d'autre de l'âme sera assurée au moyen d'une armature transversale capable de reprendre les forces de cisaillement entre l'âme et la dalle.

5.5.2.7 Afin d'assurer une reprise correcte des forces de cisaillement entre l'âme et la table de compression, on disposera toujours dans celle-ci une armature transversale suffisante, dont la section ne sera pas inférieure à 0,2 % de la section de la dalle.

5.5.2.8 L'épaisseur de la table de compression des planchers nervurés en béton coulé sur place de même que l'épaisseur de béton située au-dessus des évidements des dalles évidées ne sera pas inférieure à 50 mm. Cette épaisseur sera de 40 mm au moins dans le cas d'éléments préfabriqués.

5.5.3 Dalles

5.5.3.1 Dans les zones les plus sollicitées, l'espacement des barres de l'armature principale n'excédera pas 1,2 fois l'épaisseur de la dalle, ni 300 mm.

5.5.3.2 Dans les dalles, on disposera une armature minimale conforme aux exigences requises en matière d'aptitude au service. L'armature transversale ne sera pas inférieure à 20 % de l'armature principale.

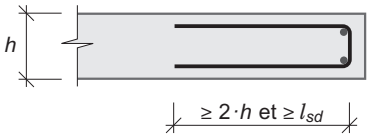
5.5.3.3 Dans les dalles sans armature d'effort tranchant, la moitié au moins de l'armature requise dans les zones de flexion maximale sera en règle générale prolongée jusque sur les appuis où elle sera ancrée.

5.5.3.4 En cas de disposition d'une armature d'effort tranchant, le taux d'armature d'effort tranchant devra remplir les conditions de l'équation (116).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

5.5.3.5 Les bords de dalle libres seront pourvus d'une armature constituée de barres longitudinales repliées ou d'épingles disposées selon la figure 42.

Figure 42 Bord de dalle libre

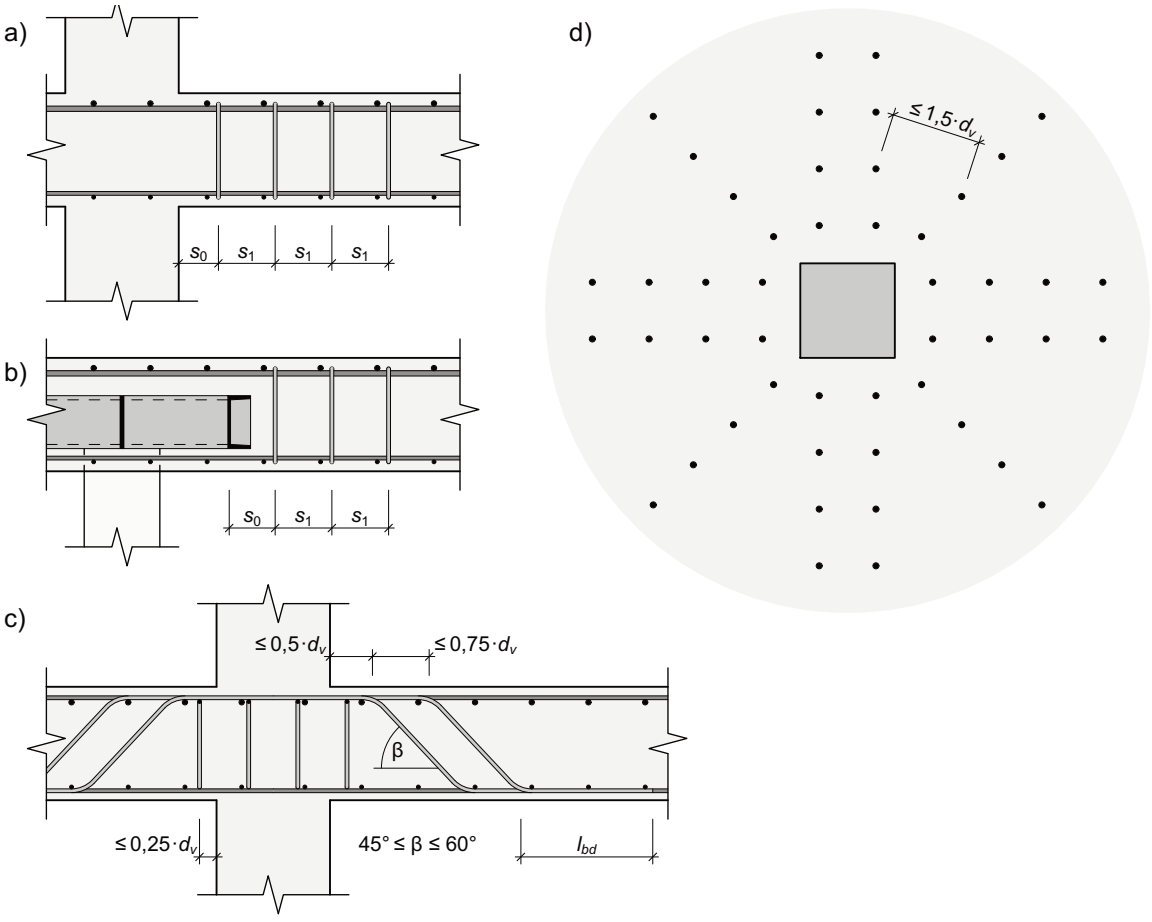


5.5.3.6 Il est conseillé de disposer une armature d'effort tranchant des deux côtés des conduites noyées dans le béton, des groupements de tubes ainsi que des incorporés qui présentent des dimensions importantes selon 4.3.3.2.9.

5.5.3.7 L'armature de flexion des planchers-dalles et des dalles avec des charges concentrées doit être ancrée complètement à une distance $2{,}5 \cdot d_v$ de la section de contrôle de la résistance au poinçonnement, mais au plus à partir du point de moment nul du moment correspondant. Dans les zones de colonnes d'angle et de bord, il est nécessaire d'ancrer complètement les armatures perpendiculaires au bord.

5.5.3.8 Une armature de poinçonnement doit être constituée d'au moins deux rangées de barres. L'espacement radial s_1 entre les rangées des éléments d'armature ne doit pas excéder les limites données dans le tableau 21. La distance s_0 entre le premier élément d'armature et le bord de la surface d'appui doit être inférieure à s_1. Les éléments d'armature qui se trouvent à une distance inférieure à $0{,}35 \cdot d_v$ du bord de la surface d'appui ne peuvent pas être considérés dans la vérification (figure 43).

Figure 43 Disposition d'une armature de poinçonnement



SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

SIA 262, Copyright © 2025 by SIA Zurich

5.5.3.9 L'espacement tangentiel entre les éléments d'armature, mesuré au niveau du deuxième cercle à partir de la surface d'appui, sera inférieur à $1{,}5 \cdot d_v$ (figure 43d).

5.5.3.10 Les armatures de poinçonnement doivent être complètement ancrées à la fois dans la zone comprimée et dans la zone tendue.

5.5.3.11 Sur le côté comprimé de la dalle, la distance c_v selon figure 26 ne doit pas excéder la valeur $d_v/6$. Si cette condition ne peut pas être remplie à cause des exigences du tableau 18, les résistances au poinçonnement $V_{Rd,c}$ selon l'équation (70) et $V_{Rd,s}$ selon l'équation (68) doivent être réduites de 30 %.

5.5.3.12 Les diamètres des armatures de poinçonnement sont limités par les valeurs données dans le tableau 21.

Tableau 21 Limites pour les diamètres et les espacements radiaux des éléments d'armature de poinçonnement

Hauteur statique d en mm	$\varnothing_{sw}$ en mm	s_1 en mm
< 140	–	–
140 – 160	≤ 12	≤ $0{,}6 \cdot d$
161 – 180	≤ 14	≤ $0{,}66 \cdot d$
181 – 220	≤ 16	≤ $0{,}75 \cdot d$
221 – 260	≤ 18	
261 – 340	≤ 20	
341 – 600	≤ 26	≤ 200 + d/6
> 600	≤ 30	

5.5.3.13 La prévention contre l'effondrement total selon 4.3.6.7 se compose d'au moins deux barres d'armature par direction (quatre barres au total).

5.5.4 Éléments comprimés

5.5.4.1 La largeur des éléments comprimés dont la hauteur ne dépasse pas une hauteur d'étage ne sera en principe pas inférieure aux valeurs du tableau 22.

Tableau 22 Dimensions minimales des éléments comprimés

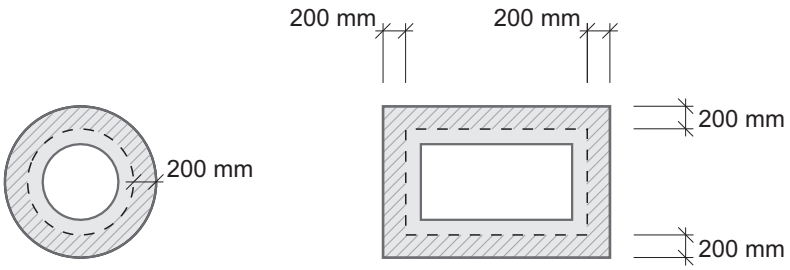
	Coulé en place en mm	Préfabriqué en mm
Éléments comprimés (jusqu'à un rapport des côtés de 4:1)	200	150
Murs armés	150	100
Murs non armés	120	–

5.5.4.2 Dans les éléments comprimés, l'aire minimale requise de la section d'armature longitudinale sera de 0,6 % de la section totale. Pour déterminer l'armature minimale des colonnes de grandes dimensions, une épaisseur minimale de la paroi de 200 mm selon la figure 44 peut être prise en compte.

L'armature minimale sera répartie de manière uniforme sur le pourtour de la section de la colonne et ne contiendra que des barres d'un diamètre ≥ 8 mm.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

Figure 44 Epaisseur de paroi minimale pour la détermination de l'armature minimale des éléments comprimés



5.5.4.3 Dans les murs, l'aire minimale requise de la section d'armature verticale sera égale à 0,6 % de l'aire de la section de béton requise pour assurer la sécurité structurale. L'espacement des barres d'armature verticales n'excédera pas le double de l'épaisseur du mur, ni 300 mm.

5.5.4.4 Les éléments comprimés avec un taux d'armature inférieur à ceux indiqués sous 5.5.4.2 et 5.5.4.3 seront considérés comme non armés et dimensionnés selon 5.5.1.

5.5.4.5 Dans les éléments comprimés, le taux d'armature longitudinale n'excédera normalement pas 8 %. En cas de taux plus élevé, on adaptera en conséquence les dispositions constructives ainsi que le mode d'exécution, et l'on prévoira une armature de frettage plus importante que celle indiquée sous 5.5.4.7.

5.5.4.6 On placera des étriers dans les éléments comprimés afin d'empêcher le flambage local des barres d'armature longitudinale. Si l'armature de la zone comprimée atteint la limite d'écoulement à l'état-limite ultime, on assurera, en plus des barres d'angles, une barre longitudinale sur deux contre le flambage local au moyen de crochets ou d'étriers supplémentaires.

5.5.4.7 L'espacement des étriers et des crochets respectera les conditions suivantes :

$$s \leq 15 \cdot Ø_{min}$$

$$s \leq a_{min} \qquad (117)$$

$$s \leq 300 \text{ mm}$$

5.5.4.8 Les éléments comprimés de section polygonale seront pourvus d'au moins une barre longitudinale à chaque angle de la section.

5.5.4.9 Dans les zones d'introduction des forces, aux changements de section ainsi qu'au droit des recouvrements des barres d'armature longitudinales, l'espacement des étriers doit être réduit de moitié. Le diamètre des étriers de frettage ne sera pas inférieur au tiers du diamètre des barres de l'armature longitudinale $Ø_{sl,max}/3$.

5.5.4.10 Pour déterminer les étriers des murs, on appliquera par analogie les mêmes règles que pour les éléments comprimés.

5.5.4.11 L'armature horizontale des murs sera dimensionnée de manière à remplir les exigences requises selon 4.4.2, mais elle ne sera pas inférieure à 25 % de l'armature verticale.

5.5.5 Éléments préfabriqués ou clavés

5.5.5.1 Pour les éléments préfabriqués en béton les dispositions de SN EN 13369 doivent être respectées.

5.5.5.2 Lors de l'étude des éléments préfabriqués et des éléments de construction qu'ils composent, on étudiera non seulement le stade final, mais également les différents états de construction, de transport et de montage. Cette étude tiendra compte de l'évolution de la résistance du béton.

5.5.5.3 Les tolérances dimensionnelles des éléments préfabriqués de béton et de leurs dispositifs de montage seront fixées en tenant compte, non seulement des exigences statiques, mais également de celles requises par les procédés de fabrication et de montage. En particulier, on tiendra convenablement compte de l'effet des déformations résultant du retrait et du fluage du béton, ainsi que des variations de température.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

SIA 262, Copyright © 2025 by SIA Zurich

5.5.5.4 Les différents voiles constituant les panneaux de façades-sandwich doivent pouvoir se dilater le plus librement possible dans leur plan. Les dispositifs de fixation des voiles doivent présenter une sécurité suffisante à la fatigue et résister à la corrosion. De plus, ils doivent être autant que possible :
– compatibles avec les voiles sur les plans chimique et physique,
– protégés des influences chimiques et physiques,
– protégés contre le risque d'incendie, de manière coordonnée avec le restant de la structure.

5.5.5.5 L'épaisseur des joints de mortier sollicités à la compression n'excédera pas 15 % de leur largeur. Le mortier des joints présentera une résistance à la compression de 20 MPa au minimum. On dimensionnera les joints de mortier selon 4.3.4.3.

5.5.5.6 Les dispositifs de liaison en acier qui ne sont pas complètement enrobés de béton doivent résister à la corrosion s'ils ne sont pas accessibles et contrôlables en tout temps.

5.5.5.7 Pour les éléments précontraints par fils adhérents, on contrôlera les sollicitations engendrées par la mise en précontrainte immédiatement après le transfert de la force de précontrainte.

5.5.5.8 La conception de l'armature des voussoirs de tunnel sera élaborée en tenant compte des sollicitations de transport et de mise en œuvre. En outre, des mesures constructives seront adaptées aux incertitudes relatives aux actions du massif. Des dispositions supplémentaires sont données dans SIA 197:2023, chiffre 7.6.1. L'utilisation d'étriers est recommandée pour augmenter la capacité de déformation des voussoirs intégrés dans le système porteur permanent des tunnels.

5.6 Particularités concernant les structures porteuses soumises à la fatigue

5.6.1.1 On évitera autant que possible le soudage des armatures en raison de la diminution de la résistance à la fatigue qu'implique cette opération. Si le recours à la soudure est inévitable pour l'exécution de joints destinés à transmettre des efforts, seuls seront admis les joints bout à bout. Aucune soudure de montage n'est admise sur les aciers d'armature passive ou de précontrainte, ainsi que sur les gaines.

5.6.1.2 Dans les dalles avec armature d'effort tranchant, on prêtera attention au fait que celle-ci doit entourer l'armature longitudinale tout en disposant d'un enrobage suffisant.

5.6.1.3 Les dispositifs d'ancrage ou de couplage des unités de précontrainte seront autant que possible disposés dans des zones où les différences de contraintes sont faibles.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

5.7 Particularités concernant le dimensionnement au risque sismique

5.7.1 Parois porteuses

5.7.1.1 On respectera les conditions énumérées ci-dessous pour les zones plastiques des parois porteuses :

- On admettra généralement pour la hauteur de la zone plastique (figure 45) $h_{pl} > l_w$ et $h_{pl} \geq h_w/6$. Si les conditions $h_s \geq 2 \cdot l_w/3$ et $h_s \geq h_w/9$ sont remplies, on pourra admettre $h_{pl} = h_s$.
- La force normale équivalente respectera la condition : $-N_d/A_c \cdot f_{cd} \leq 0{,}4$.
- Les taux d'armature longitudinale des éléments de bord et de l'âme (figure 46) vaudront au moins 0,3 % et n'excéderont pas 3 %.
- Le taux de l'armature de cisaillement horizontale, qui s'étend sur toute la longueur du mur, doit être d'au moins 0,3 %. Ce taux ne doit pas être inférieur à un quart du taux d'armature verticale.
- L'espacement des barres d'armature verticales et horizontales des éléments de bord et dans les âmes ne dépassera ni 250 mm, ni $25 \cdot Ø_s$.

Figure 45 Zone plastique au pied d'une paroi porteuse

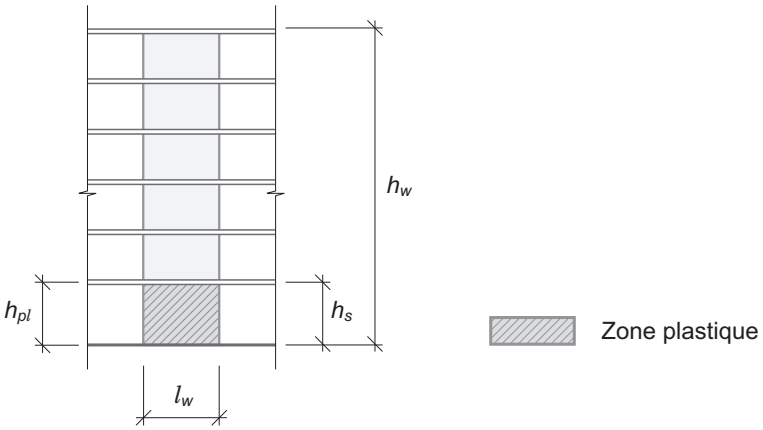
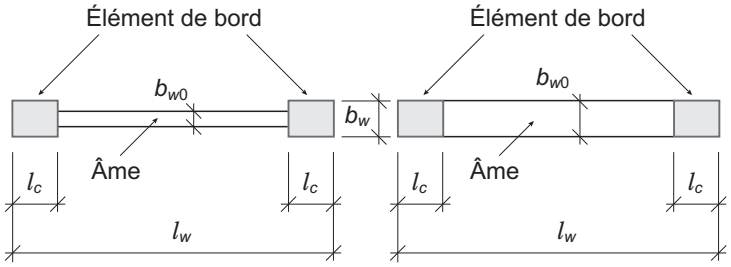


Figure 46 Éléments de bord pour les parois porteuses à bords libres



5.7.1.2 On appliquera les dispositions constructives énumérées ci-dessous aux éléments de bord des zones plastiques situées au pied des parois porteuses (figure 46) :

- Épaisseur de l'élément de bord : $b_w \geq 200$ mm et $b_w \geq h_s/15$.
- Longueur de l'élément de bord : $l_c \geq 300$ mm et $l_c \geq l_w/10$. Toutefois, l_c doit correspondre à au moins 70 % de la longueur de la zone comprimée.
- Lorsque les extrémités de la paroi porteuse sont liées à des éléments transversaux suffisamment armés, les éléments de bord ne sont pas nécessaires. Cette condition est remplie lorsque l'épaisseur de l'élément transversal est > $h_s/15$ et que sa longueur est > $h_s/5$.
- Une armature de frettage selon 5.7.1.4 sera prévue dans les zones plastiques des éléments de bord.

5.7.1.3 Dans les zones plastiques, l'âme entre les éléments de bord doit avoir une épaisseur de $b_{w0} \geq 150$ mm et $b_{w0} \geq l_w/25$ resp. $h_s/20$.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

5.7.1.4 L'armature de frettage des éléments de bord (figure 47) respectera les dispositions constructives énumérées ci-dessous :

– Les zones plastiques seront frettées au moyen d'étriers dont l'espacement sera inférieur à 150 mm ou $6 \cdot Ø_{sl}$. L'espacement entre la section d'extrémité et le premier étrier de frettage n'excédera pas 50 mm. Le diamètre des étriers de frettage ne sera pas inférieur à $0{,}35 \cdot Ø_{sl,max}$.
– Dans les zones plastiques, une barre longitudinale sur deux doit être retenue par le coude d'un étrier de frettage ou par un crochet de frettage. L'espacement entre les barres retenues n'excédera pas 200 mm.
– Dans les zones plastiques, le taux d'armature mécanique volumétrique ω_{wd} minimal suivant doit être respecté :

$$\omega_{wd} = \frac{\text{Volume}^{1)} \text{ des étriers et crochets de frettage}}{\text{Volume du béton de la zone frettée}} \cdot \frac{f_{yd}}{f_{cd}} \geq \frac{1}{\alpha_s} \cdot (30 \cdot \mu_Ø \cdot \left(\frac{-N_d}{A_c \cdot f_{cd}} + \omega_v\right) \cdot \frac{f_{yd}}{E_s} \cdot \frac{b_w}{b_{cz}} - 0{,}035) \quad (118)$$

1) sans la longueur d'ancrage

La ductilité de courbure nécessaire $\mu_Ø$ dans les zones plastique peut être estimée comme suit :

$T_1 < T_C$: $\mu_Ø = 1 + 2 \cdot (q - 1) \cdot \frac{T_C}{T_1}$

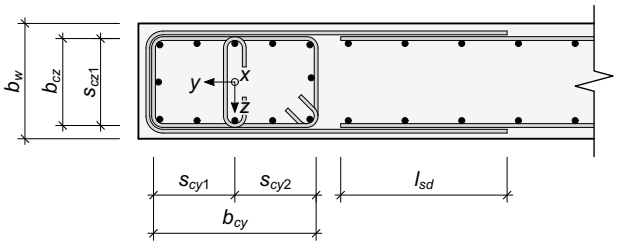
$T_1 \geq T_C$: $\mu_Ø = 2 \cdot q - 1$

L'efficacité du frettage est évaluée à l'aide du facteur α_s :

$$\alpha_s = \left(1 - \frac{\sqrt{s_{cy}^2 + s_{cx}^2}}{2 \cdot b_{cz}}\right) \cdot \left(1 - \frac{\sqrt{s_{cz}^2 + s_{cx}^2}}{2 \cdot b_{cy}}\right) > 0 \quad (119)$$

avec $s_{cy} = \max(s_{cyi})$ et $s_{cz} = \max(s_{czi})$

Figure 47 Zone de frettage dans l'élément de bord d'une paroi porteuse



5.7.2 **Cadres**

5.7.2.1 On appliquera aux poutres des cadres (figure 48) les dispositions constructives énumérées ci-dessous :

– La longueur de la zone plastique est égale à 1,5 fois la hauteur *b* de la poutre.
– On placera une armature qui ne sera pas inférieure à la moitié de l'armature tendue dans la partie comprimée de la zone plastique.
– Les zones plastiques seront frettées au moyen d'étriers dont l'espacement sera inférieur à 150 mm ou $6 \cdot Ø_{sl}$, resp. *b*/4. L'espacement entre la section d'extrémité et le premier étrier de frettage n'excédera pas 50 mm. Le diamètre des étriers de frettage ne sera pas inférieur à $0{,}35 \cdot Ø_{sl,max}$.
– En dehors des zones plastiques, on disposera des étriers de frettage espacés de moins de 250 mm, resp. *b*/2.

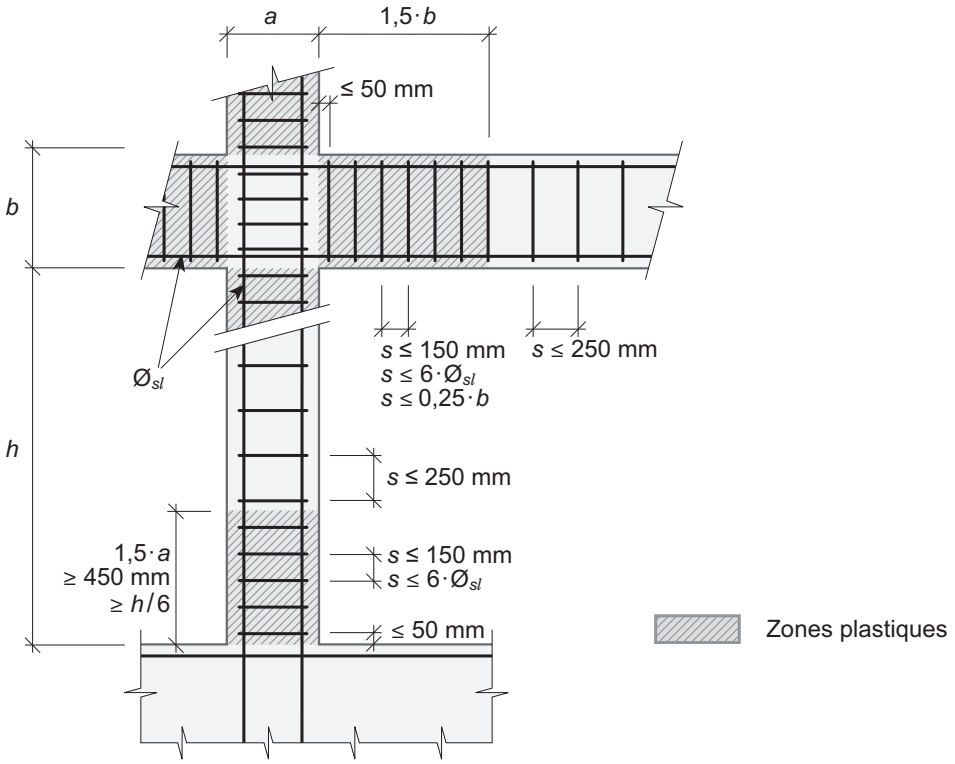
5.7.2.2 On appliquera aux colonnes des cadres (figure 48) les dispositions constructives énumérées ci-dessous :

– La dimension minimale des colonnes ne sera pas inférieure à 200 mm.
– On admettra que la longueur de la zone plastique est égale à 1,5 fois la dimension *a* de la colonne, mais au minimum *h*/6, resp. 450 mm.
– Les zones plastiques seront frettées au moyen d'étriers dont l'espacement sera inférieur à 150 mm, resp. $6 \cdot Ø_{sl}$. L'espacement entre la section d'extrémité et le premier étrier de frettage n'excédera pas 50 mm. Le diamètre des étriers de frettage ne sera pas inférieur à $0{,}35 \cdot Ø_{sl,max}$.
– Dans les zones plastiques, le taux d'armature mécanique volumétrique ω_{wd} minimal sera appliqué selon l'équation (118), où la valeur ω_v sera nulle.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

– Dans les zones plastiques, une barre longitudinale sur deux doit être retenue par le coude d'un étrier de frettage ou par un crochet de frettage. L'espacement entre les barres retenues n'excédera pas 200 mm.
– En dehors des zones plastiques, on disposera des étriers de frettage espacés de moins de 250 mm, resp. *a*/2.

Figure 48 Dispositions constructives pour les poutres et les colonnes



5.7.2.3 Lorsque les ouvertures des cadres sont remplies par de la maçonnerie, on considérera la hauteur totale des colonnes comme zone plastique.

5.7.2.4 Le nœud poutres-colonnes sera dimensionné comme une zone élastique. L'armature horizontale de frettage des nœuds poutres-colonnes doit au moins correspondre à celle des zones plastiques des colonnes.

5.7.3 Ancrage et joints de recouvrement

Dans les zones plastiques des parois porteuses, des colonnes et des poutres, on respectera les dispositions suivantes :
– Les étriers de frettage doivent être pourvus de deux crochets (pliage à 135°) d'une longueur minimale de $10 \cdot Ø_s$.
– On évitera les joints de recouvrement. En cas de nécessité, ils seront disposés dans le tiers de la zone plastique la plus distante du nœud, resp. de la section d'encastrement.
– En cas de joints de recouvrement placés directement après une zone plastique, l'armature de frettage sera prolongée sur la totalité de la zone de recouvrement.
– Les joints de barres à liaison mécanique ne peuvent être utilisés que s'ils disposent d'une ductilité suffisante vérifiée par des essais.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

SIA 262, Copyright © 2025 by SIA Zurich

5.8 Particularités concernant le dimensionnement au feu

5.8.1 Généralités

Les dispositions constructives doivent tenir compte du comportement attendu de la structure porteuse en cas d'incendie et garantir que les appuis, les tirants, les moyens d'assemblage et les ancrages des différents éléments de construction ainsi que de l'ensemble de la structure porteuse satisfont aux exigences de résistance au feu.

5.8.2 Poutres et dalles

5.8.2.1 Les règles de conception énoncées dans le présent paragraphe s'appliquent à toutes les poutres et dalles relevant de la sécurité structurale qui n'ont pas été dimensionnées selon 4.3.10.5.

5.8.2.2 Pour les poutres et les dalles continues, la section d'armature supérieure à une distance de 30 % de la portée depuis l'axe de l'appui intermédiaire doit être au moins égale à 25 % de celle au-dessus de l'appui intermédiaire. En cas de réduction par paliers des armatures à l'intérieur de cet intervalle, la section minimale requise d'armature peut être déterminée par interpolation linéaire.

5.8.2.3 Pour les dalles et les dalles nervurées continues armées avec des aciers d'armature de la classe de ductilité A, ou qui ne portent que dans une seule direction, l'armature supérieure au-dessus de l'appui intermédiaire doit afficher un taux géométrique d'armature d'au moins 0,5 %.

5.8.2.4 Pour les planchers-dalles d'une classe de résistance au feu R90 ou supérieure, au moins 20 % de la section de l'armature supérieure nécessaire pour la vérification de la sécurité structurale (à température ambiante) doivent être prévus sur toute la portée, dans les deux directions. Cette armature doit être placée à l'intérieur de la bande d'appui dont la largeur correspond à 25 % de la somme des deux portées transversales voisines.

5.9 Protection de surface

5.9.1 L'application d'une protection de surface peut se révéler adéquate pour les ouvrages nouvellement construits. On respectera dans ce cas les dispositions de SIA 269/2.

5.9.2 On étudiera en particulier la nécessité d'une protection de surface pour les éléments de construction soumis aux classes d'exposition XC4, XD2b et XD3. Selon le type de protection choisi, on pourra réduire les valeurs d'enrobage définies dans le tableau 18, à condition qu'un entretien suffisant soit assuré pendant la durée d'utilisation.

5.10 Incorporés

Les incorporés noyés dans le béton doivent répondre aux mêmes exigences en matière de sécurité structurale, d'aptitude au service, de classe d'exposition, etc. que l'élément de construction correspondant.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

6 EXÉCUTION

6.1 Coffrage et étayage

6.1.1 L'élaboration du projet, la conception des détails de construction et l'exécution du coffrage et de l'étayage seront conformes aux normes en vigueur. Un dimensionnement de l'étayage fait partie des exigences requises.

6.1.2 Le coffrage et l'étayage doivent être à même de supporter les sollicitations résultant du poids propre du béton et des charges de service du chantier en tenant compte du déroulement des travaux, et notamment des opérations de bétonnage. On tiendra compte du tassement éventuel des fondations ainsi que de la redistribution des sollicitations sur l'étayage suite aux déformations de l'ouvrage (dues par ex. à la mise en tension d'unités de précontrainte).

6.1.3 On tiendra compte des actions sur le coffrage et l'étayage définies dans SIA 261/1.

6.1.4 On accordera une attention particulière aux problèmes de stabilité lors de la vérification de la sécurité structurale. On tiendra compte des excentricités éventuelles des efforts normaux. Pour les liaisons articulées, on admettra une excentricité des forces de compression égale à la moitié de la largeur de l'élément comprimé.

Pour tenir compte des imperfections géométriques et des chocs, on introduira dans le calcul des forces horizontales s'élevant à 3 % des charges ou des efforts normaux à stabiliser et s'exerçant aux nœuds dans la direction la plus défavorable. Pour les éléments comprimés se comportant comme des barres bi-articulées courtes, on déterminera les forces horizontales à partir d'un calcul charge-déformation. On évitera ce genre d'éléments autant que possible. Pour les étayages fabriqués en atelier, on appliquera les normes de structures correspondantes.

6.1.5 On accordera une attention particulière aux dispositions constructives des zones d'appui.

6.1.6 On compensera si nécessaire les déformations du coffrage et de l'étayage. Les auteurs du projet spécifieront les flèches admissibles.

6.1.7 Les éventuelles contre-flèches seront indiquées sur les plans de coffrage.

6.1.8 L'étayage fera l'objet de plans d'exécution.

6.1.9 On s'assurera de la conformité de l'exécution avant le début du bétonnage. Les différences ou les corrections par rapport aux plans (par ex. celles qui ont trait aux conditions de fondation ou à la hauteur des colonnes) seront consignées et évaluées. En particulier, on contrôlera la verticalité des pieux battus dont la tête sort du terrain pour servir d'étayage et, le cas échéant, le risque d'affouillement de ceux-ci. On contrôlera l'opportunité des mesures prises sur place pour compenser les différences par rapport aux plans d'exécution.

6.1.10 On contrôlera la position des coffrages et le respect des tolérances dimensionnelles définies à l'annexe A. Pour des ponts ou d'autres structures importantes, on contrôlera les déformations par des relevés en plan et des nivellements effectués avant et après le bétonnage, au besoin durant le bétonnage, la mise en précontrainte, le décoffrage ou l'enlèvement de l'étayage.

6.1.11 Les plates-formes de travail et les installations de protection seront conformes aux prescriptions de la Suva (Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents).

6.2 Mise en œuvre de l'acier d'armature passive

6.2.1 Le façonnage des armatures passives sera effectué au moyen de mandrins, de matrices ou de tout autre dispositif approprié en respectant les tolérances dimensionnelles définies à l'annexe A. Le façonnage à chaud ou au-dessous de +5 °C n'est autorisé qu'à la condition de respecter les directives du fournisseur.

6.2.2 Seules les barres dont le diamètre n'excède pas 12 mm peuvent être pliées sur le chantier sans utiliser de mandrin. On utilisera à cet effet des dispositifs appropriés et l'on veillera à respecter les rayons de pliage minimaux indiqués sous 5.2.4. Le façonnage à chaud sans contrôle n'est pas admissible.

SIA 262, Copyright © 2025 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

6.2.3 La qualité de la soudure des barres destinées à transmettre un effort sera contrôlée par des essais préalables et par une surveillance en cours d'exécution. Les soudures seront exécutées par du personnel spécialisé selon SN EN ISO 17660-1. Dans des cas particuliers, on procédera au prélèvement d'éprouvettes en cours d'exécution.

6.2.4 On évitera autant que possible les soudures de montage sur des armatures statiquement nécessaires. Toutefois, si de telles soudures sont indispensables, on contrôlera par des essais préalables et en cours d'exécution l'obtention des qualités requises de l'armature au droit de la section de soudure. Cette règle s'applique également aux cages d'armatures destinées à assurer la mise à terre d'une construction. Les soudures de montage sur des armatures statiquement nécessaires ne sont pas admissibles dans le cas d'éléments d'ouvrage sollicités à la fatigue. On accordera également une attention particulière aux dispositions de 5.2.4.2.

6.2.5 Les barres d'armature passive doivent être nettoyées de toute salissure, terre, graisse, peinture et restes de mortier avant la pose et avant le bétonnage. Une légère rouille n'est pas nuisible. La position des armatures définie dans les plans et l'enrobage des armatures ainsi que des ligatures seront assurés lors du bétonnage par des dispositifs de calage suffisants, compte tenu des tolérances d'exécution et doit être contrôlé avant le bétonnage.

6.3 Mise en œuvre d'acier et d'unités de précontrainte

6.3.1 Pendant la fabrication, le transport, l'entreposage et la mise en place, les unités de précontrainte et en particulier les aciers de précontrainte doivent être protégés contre la corrosion, des intempéries, des dommages mécaniques et des salissures (voir SIA 262/1). Exception faite de légères taches de corrosion superficielle, ils seront exempts de rouille lors de leur mise en place.

6.3.2 Afin d'éviter tout dommage dû à la corrosion sur les gaines en acier et sur l'acier de précontrainte, on veillera à ce que les délais entre la mise en place, la mise en tension et l'injection soient courts. On veillera aussi à empêcher la pénétration d'humidité et d'eau dans les unités de précontrainte. En présence de conditions et d'un environnement favorable (pas d'action des sels de déverglaçage, etc.), les délais suivants s'appliquent :

- au maximum 12 semaines entre la fabrication des unités de précontrainte et de leur injection,
- au maximum 4 semaines dans le coffrage, avant la mise en place du béton,
- au maximum 4 semaines entre la mise en tension et l'injection.

Si ces délais ne peuvent pas être respectés ou en présence de conditions et d'un environnement défavorable, des mesures de protection particulières (par ex. l'utilisation d'une émulsion protectrice agréée ou l'alimentation continue des unités de précontrainte avec de l'air sec, humidité relative de l'air < 50 %) doivent être prévues.

En cas d'utilisation de torons avec une émulsion de protection agréée appliquée en usine et si les extrémités des câbles de précontrainte et les ancrages sont rendus étanches par des capots de protection, les délais peuvent être prolongés comme suit :

- au maximum 24 semaines entre la fabrication des unités de précontrainte et de leur injection,
- au maximum 4 semaines dans le coffrage, en cas d'utilisation de gaines métalliques avant la mise en place du béton,
- au maximum 12 semaines dans le coffrage, en cas d'utilisation de gaines en matière synthétique avant la mise en place du béton,
- au maximum 12 semaines entre la mise en tension et l'injection.

Des informations complémentaires sur les délais et les mesures de protection sont disponibles dans SIA 262/1 et la documentation technique du système de précontrainte selon 3.4.1.4.

6.3.3 Les unités de précontrainte mises en place doivent être appuyées selon les indications de la documentation technique du système utilisé selon 3.4.1.4. Elles seront fermement maintenues de façon à ne pas subir de déplacements lors de la mise en place et du compactage du béton. Les gaines vides seront ancrées contre la poussée d'Archimède.

6.3.4 On préviendra par des mesures appropriées l'endommagement des gaines (par ex. pliures ou écrasements) lors de la pose et des travaux de bétonnage. Il peut être nécessaire de renforcer les points hauts du tracé.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

6.3.5 On contrôlera la position des câbles de précontrainte. Les tolérances sur les écarts verticaux et horizontaux définies à l'annexe A seront respectées.

6.3.6 Le soudage de l'acier de précontrainte n'est pas admissible.

6.4 Mise en œuvre du béton

6.4.1 Prévention des fissures dues à des déformations entravées

6.4.1.1 Les entraves aux déformations peuvent être à l'origine de l'apparition de fissures dans le béton au jeune âge déjà. Il y a en particulier risque de fissures traversantes dans les parties les plus jeunes de sections exécutées en plusieurs étapes (comme par ex. les tranchées couvertes, les poutres en caisson ou les bordures).

6.4.1.2 La sollicitation due aux déformations entravées dépend entre autres des facteurs suivants :
- développement de chaleur suite à l'hydratation du ciment,
- propriétés thermiques et hygrométriques du béton,
- montée en résistance du béton,
- influences climatiques extérieures (température, humidité),
- dimension des éléments de construction et nature des surfaces de contact,
- déroulement des travaux, ou différence d'âge d'un élément à l'autre de la construction.

6.4.1.3 Les mesures visant à réduire les sollicitations dues aux déformations entravées doivent être définies en fonction du projet. Elles résultent des facteurs d'influence indiqués sous 6.4.1.2. L'efficacité des mesures est à étudier de manière détaillée avant le début des travaux.

6.4.2 Confection d'un béton d'enrobage compact

6.4.2.1 La qualité du béton d'enrobage dépend entre autres des facteurs suivants :
- la composition du béton,
- la forme et les dimensions de l'élément de construction,
- le taux d'armature et la disposition de l'armature,
- le type de coffrage et le traitement préalable,
- le type de mise en place du béton,
- le type et la durée de la cure.

6.4.2.2 On contrôlera la compacité du béton d'enrobage par des essais de perméabilité (par ex. des mesures de la perméabilité à l'air) effectués directement sur la construction ou sur des éprouvettes (par ex. résistance à la carbonatation du béton) prélevées sur celle-ci.

6.4.3 Mesures à prendre avant le bétonnage

6.4.3.1 On spécifiera, avant le bétonnage, les mesures à prendre en cas d'interruption inopinée du bétonnage. Les étapes de bétonnage et les joints de reprise seront définis de manière spécifique à chaque projet.

6.4.3.2 On effectuera si nécessaire des contrôles du béton frais.

6.4.3.3 On contrôlera les dimensions de la structure définies par le coffrage ainsi que la conformité (exactitude et intégralité) de l'armature mise en place, les évidements et les incorporés. Un procès-verbal de réception sera établi à l'issue de ce contrôle.

6.4.3.4 Les coffrages en bois ainsi que tous les coffrages d'évidements seront préalablement traités et amplement arrosés. Les coffrages d'évidements seront ancrés contre la poussée d'Archimède.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

SIA 262, Copyright © 2025 by SIA Zurich

6.4.4 Programme de bétonnage et joints de reprise

6.4.4.1 Les travaux de bétonnage seront effectués selon un programme établi au préalable.

6.4.4.2 Lorsque l'on ne peut éviter des joints de reprise, ceux-ci doivent être placés à des endroits définis avec précision. Les surfaces de reprise seront rendues rugueuses selon 4.3.4.2. En cas de sollicitations élevées, le joint de reprise doit être disposé perpendiculairement à la direction des sollicitations de compression. Dans des cas spéciaux, on peut prévoir un profilage à emboitement des surfaces de contact.

6.4.4.3 Aux joints de reprise, le béton insuffisamment durci ne sera pas repiqué au moyen d'outils pointus ou à percussion susceptibles d'endommager la structure du béton.

6.4.5 Transport, mise en place et compactage du béton

6.4.5.1 On protègera le béton de la dessiccation, de la pluie et du gel durant son transport. De plus, on veillera à éviter tout risque de ségrégation ou de prise prématurée en réglant la composition du béton frais, le mode et la durée du transport ainsi que la mise en place par des opérations compatibles et bien synchronisées.

6.4.5.2 Le béton frais doit être mis en place et compacté de manière correcte et en évitant tout risque pouvant engendrer un risque de ségrégation.

6.4.5.3 Le béton doit être mis en œuvre de telle manière qu'il soit le plus homogène et le plus dense possible, et qu'il enrobe complètement l'armature.

6.4.5.4 En cas de gel ou de forte chaleur, le bétonnage sera subordonné à des mesures de protection appropriées. Ces mesures s'appliquent à une période qui va du début de la confection du béton à l'achèvement de la cure. La nature et l'importance des mesures de protection nécessaires dépendent de la température et de l'humidité de l'air ambiant, du vent, de la température du béton frais, du dégagement de chaleur d'hydratation du ciment, de la dissipation de chaleur ainsi que des dimensions de l'élément de construction.

6.4.5.5 À défaut de mesures particulières lors de la mise en œuvre et du compactage, la température du béton frais ne sera ni inférieure à +5 °C, ni supérieure à +30 °C. Le cas échéant, l'eau de gâchage et les granulats seront préalablement chauffés ou refroidis.

6.4.5.6 On ne tolérera aucun élément gelé au sein du granulat. Si la température des aciers d'armature est inférieure à +1 °C, on préviendra la formation d'une couche de glace à leur surface pendant le bétonnage par un apport de chaleur.

6.4.5.7 Il n'est pas admissible de bétonner sur ou contre un sol gelé. On éliminera les parties altérées par le gel avant de poursuivre le bétonnage.

6.4.6 Cure du béton

6.4.6.1 Le type et la durée de la cure dépendent des conditions météorologiques (température, humidité de l'air et vent), de la température et de la montée en résistance du béton, du type de coffrage ainsi que de la géométrie des éléments de construction et des exigences définies par l'auteur du projet.

6.4.6.2 Jusqu'à ce que le béton ait atteint une résistance suffisante, on le protégera immédiatement contre les risques de délavage et contre la dessiccation prématurée due au rayonnement solaire ou au vent, de même que contre des fortes variations de température et des vibrations nuisibles.

6.4.6.3 En règle générale, le traitement de cure convenant à des températures ambiantes comprises entre +10 °C et +25 °C consiste à couvrir le béton, maintenir son humidité, le laisser dans le coffrage ou lui appliquer un produit de cure. On prévoira des mesures particulières dès que la température ambiante tombe au-dessous de +10 °C ou qu'elle monte au-dessus de +25 °C et en cas d'éléments de construction massifs.

6.4.6.4 On s'assurera par des essais préalables de l'efficacité de toute méthode spéciale de cure ou de tout procédé destiné à accélérer le durcissement.

6.4.6.5 La durée de cure nécessaire est définie en fonction de la montée en résistance dans la zone de bord du béton. Cette durée est décrite par les classes de cure NBK 1 à 4 du tableau 23 et elle est définie par le pourcentage de la résistance caractéristique à 28 jours atteinte en surface du béton à la fin de la cure. Les exigences et les classes de cure résultantes seront définies de façon spécifique au projet.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

Tableau 23 Définition et utilisation des classes de cure (NBK)

Classes de cure (NBK)	1	2	3	4
Durée minimale de cure (en heures)	12 [1)]	–	–	–
Pourcentage de la résistance caractéristique à 28 jours	–	35 %	50 %	70 %
Exigences	–	usuelles	accrues	sévères

[1)] Tant que la prise du béton ne dure pas plus que 5 heures et que la température du béton à la surface vaut au moins 5 °C. Sinon, la durée doit être prolongée en conséquence.

6.4.6.6 Si aucune condition relative à l'étanchéité de la zone de bord n'est spécifiée, la classe de cure NBK2 suffit (par ex. XC2). Les exigences accrues à la cure s'appliquent par ex. pour des éléments de construction exposés aux intempéries (par ex. XC4) ou en cas d'exigences accrues selon 4.4.2.2.5. Les exigences sévères à la cure s'appliquent par ex. pour des éléments de construction fortement sollicités et avec une durée de service longue (par ex. XD3, XF4), en cas de sollicitions abrasives ou en cas d'exigences sévères selon 4.4.2.2.6. Pour les exigences usuelles à la cure, 6.4.6.7 à 6.4.6.9 s'appliquent et pour les exigences accrues et élevées, 6.4.6.10 et 6.4.6.11 s'appliquent en plus.

6.4.6.7 L'évolution de la résistance du béton peut être estimée de manière plus précise par l'une des méthodes suivantes :
- calcul de l'évolution de la résistance du béton à partir de mesures de température, qui s'effectueront à une profondeur maximale de 10 mm de la surface,
- calcul de l'évolution de la résistance du béton sur la base de la température journalière moyenne de l'air,
- mesure au scléromètre sur l'ouvrage, validée à l'aide d'éprouvettes,
- toute autre méthode appropriée.

6.4.6.8 Le calcul de l'évolution de la résistance du béton doit être basé sur des hypothèses appropriées, ayant fait leurs preuves avec le type de béton considéré (type et dosage en ciment, additions, rapport *e/c* et adjuvants) ainsi qu'avec les conditions de température et l'élément de construction considéré.

6.4.6.9 En l'absence de résultats précis pour le béton utilisé et d'estimations éprouvées selon 6.4.6.8 ainsi que d'essais correspondants pendant l'exécution, la durée minimale de la cure se basera sur les valeurs données dans le tableau 24. L'évolution de la résistance du béton sera décrite par la valeur r (rapport de la résistance moyenne à respectivement 2 et 28 jours : $r = f_{cm,2}/f_{cm,28}$).

Tableau 24 Valeurs indicatives pour la durée minimale de la cure

		Durée minimale de la cure en jours [1)]									
Évolution de la résistance du béton à 20 °C selon SN EN 206:2013+A2		rapide			moyenne			lente			très lente
		$r \geq 0{,}50$			$0{,}50 > r \geq 0{,}30$			$0{,}30 > r \geq 0{,}15$			$r < 0{,}15$
Classe de cure (NBK)		2	3	4	2	3	4	2	3	4	
Température de la surface du béton [3)] en °C	$T \geq 25$	1,0	1,5	3	1,5	2,5	5	2,5	3,5	6	exigences particulières à définir
	$25 > T \geq 15$	1,0	2,0	5	2,5	4	9	5	7	12	
	$15 > T \geq 10$	1,5	2,5	7	4	7	13	8	12	21	
	$10 > T \geq 5$ [2)]	2,0	3,5	9	5	9	18	11	18	30	

[1)] Pour une durée d'ouvrabilité (période de temps durant laquelle le béton est compacté avec les appareils prévus sur le chantier) de plus de 5 heures, la durée de cure doit être prolongée de façon adéquate.
[2)] Pour des températures < 5 °C, la durée de la cure doit être prolongée du temps durant lequel la température est restée < 5 °C.
[3)] La température de l'air mesurée le matin à 07.00 heures à l'ombre peut être utilisée en alternative.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

SIA 262, Copyright © 2025 by SIA Zurich

6.4.6.10 En cas d'exigences accrues et élevées à la cure, la durée de cure des bétons avec une évolution rapide ou moyenne de la résistance ne doit pas être inférieure aux valeurs minimales du tableau 25.

Tableau 25 Valeurs indicatives pour la durée minimale de la cure en cas d'exigences accrues ou élevées à la cure (pour des bétons avec une évolution rapide ou moyenne de la résistance)

Sortes de béton selon SN EN 206:2013+A2	Exigences selon 6.4.6.6	Durée minimale de cure[1)] en jours en fonction de la température de surface T du béton[2)] en °C		
		$T \geq 15$	$10 \leq T < 15$	$5 \leq T < 10$[3)]
B et C	accrues	3	5	7
B et C D à G	élevées	7	7	9

[1)] Pour une durée d'ouvrabilité (période de temps durant laquelle le béton peut être compacté avec les appareils prévus sur le chantier) de plus de 5 heures, la durée de cure doit être prolongée de façon adéquate.

[2)] La température de l'air mesurée le matin à 07.00 heures à l'ombre peut être utilisée en alternative.

[3)] Si la température est inférieure à 5 °C, la durée de la cure doit être prolongée d'une durée égale à celle pendant laquelle la température était inférieure à 5 °C.

6.4.6.11 En cas d'exigences accrues et élevées à la cure, la durée de cure des bétons avec une évolution lente ou très lente de la résistance doit être définie au cas par cas.

6.4.6.12 Lorsque les exigences en matière de durée minimale de la cure selon 6.4.6.9 et 6.4.6.10 ne sont pas respectées, il est nécessaire de confirmer au moyen d'essais lors de l'exécution que les exigences relatives au béton sont satisfaites.

6.4.7 Propriétés des surfaces devant recevoir une étanchéité

Les surfaces des éléments de construction devant recevoir une étanchéité doivent répondre aux exigences selon les normes sur les étanchéités SIA 271, SIA 272, SIA 273 ou VSS 40 450.

6.5 Précontrainte

6.5.1 Mise en tension

6.5.1.1 La précontrainte sera effectuée sur la base d'un programme de mise en tension préalablement établi. Ce programme contiendra toutes les indications utiles quant au moment et à la séquence des étapes de mise en tension, l'allongement théorique des aciers de précontrainte, la résistance requise du béton et, le cas échéant, le moment et les modalités de l'abaissement du cintre. On accordera une attention particulière au cintre dans la mesure où il s'opposerait aux déformations.

6.5.1.2 On consignera dans un procès-verbal de mise en tension toutes les observations importantes faites lors de la mise en précontrainte, notamment les valeurs effectivement mesurées des forces de tension et des allongements. L'écart entre les valeurs d'allongement théoriques et mesurées ne doit pas excéder 15 % sur les unités considérées isolément et 5 % sur la moyenne de toutes les unités d'une même section. En cas d'écarts plus importants, on en recherchera la cause avant l'injection et on en examinera les effets sur la structure.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

6.5.2 **Injection des unités de précontrainte avec adhérence**

6.5.2.1 Les gaines des unités de précontrainte seront complètement remplies d'un matériau d'injection selon 3.4.5. On contrôlera le remplissage au droit de chacun des évents. On surveillera la consommation du matériau d'injection dans l'optique d'un contrôle approximatif.

6.5.2.2 On effectuera l'injection le plus tôt possible après la mise en tension. A cet égard, on respectera les indications de 6.3.2.

6.5.2.3 Avant de commencer les travaux d'injection, on s'assurera par des moyens appropriés que les gaines des câbles de précontrainte ne souffrent d'aucune obstruction sur toute leur longueur.

6.5.2.4 S'il y a risque de gel, on éliminera l'eau stationnant éventuellement dans les gaines. On prendra des dispositions particulières si la température est inférieure à +5 °C. On chauffera l'élément de construction si la température du coulis d'injection risque de descendre au-dessous de +5 °C durant les 48 heures suivant l'injection.

6.5.2.5 Des appareils appropriés et fonctionnant en continu seront utilisés pour le mélange et l'approvisionnement en matériau d'injection.

6.5.2.6 Le contrôle de production sur le chantier comprend l'analyse granulométrique, le contrôle de la fluidité, l'essai sur tube vertical ainsi que la détermination de la résistance à la compression et de la densité du coulis d'injection. Les exigences sont définies par SIA 262/1.

6.5.2.7 Toutes les observations importantes faites lors de l'injection seront consignées dans un procès-verbal d'injection : on y indiquera en particulier les valeurs mesurées des principales propriétés du matériau d'injection.

6.6 Décoffrage et enlèvement de l'étayage

6.6.1 Le moment du décoffrage dépend de la forme, des dimensions et du comportement de l'élément de construction, des déformations et sollicitations admissibles, ainsi que de la qualité du béton et de l'évolution de sa résistance dans le temps. On accordera une attention particulière au ralentissement de la montée en résistance du béton par basses températures.

6.6.2 On fixera le délai d'enlèvement des coffrages latéraux en fonction de la solidité du béton et de la géométrie de l'élément de construction.

6.6.3 Le décoffrage et l'enlèvement de l'étayage sont en principe autorisés dès que la résistance à la compression du béton au sein de la structure a atteint la moitié de la valeur moyenne de la résistance à la compression définie sous 3.1.2.2.2.

6.6.4 On conviendra des délais d'enlèvement de l'étayage dans le cas d'éléments de construction importants. On tiendra compte du programme de mise en tension s'il s'agit d'ouvrages en béton précontraint.

6.6.5 L'enlèvement de l'étayage et du coffrage sera exécuté sans secousse et en tenant compte du comportement de la structure.

6.7 Sol de fondation

6.7.1 La nature et l'état du sol de fondation seront consignés dans un rapport établi selon les dispositions de SIA 267.

6.7.2 On vérifiera la concordance entre la qualité effective du sol et les hypothèses émises lors de l'élaboration du projet.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

SIA 262, Copyright © 2025 by SIA Zurich

Annexe A (normative)
Tolérances dimensionnelles

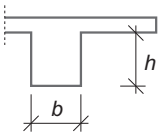
A.1 Généralités

A.1.1 Les dispositions générales relatives aux tolérances dimensionnelles sont énoncées dans SIA 414/1 et SIA 414/2.

A.1.2 Les valeurs des écarts admissibles par rapport aux cotes ou aux positions théoriques telles qu'indiquées ci-après s'appliquent aux constructions en béton, en béton armé et en béton précontraint. Elles doivent être respectées indépendamment de toute autre prescription.

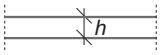
A.2 Dimensions des sections

A.2.1 Poutres



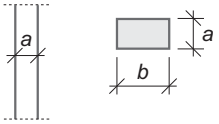
Dimension théorique en mm	*b*, *h*	≤ 200	≤ 400	≤ 1000	≤ 2000	> 2000
Écart admissible en mm		+ 10 – 5	+ 12 – 8	+ 16 – 10	+ 20 – 12	+ 25 – 16

A.2.2 Dalles



Dimension théorique en mm	*h*	≤ 200	≤ 400	≤ 1000	≤ 2000	> 2000
Écart admissible en mm		+ 10 – 5	+ 16 – 10	+ 20 – 12	+ 25 – 16	+ 30 – 20

A.2.3 Parois et colonnes

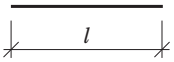


Dimension théorique en mm	*a*, *b*	≤ 200	≤ 400	≤ 1000	≤ 2000	> 2000
Écart admissible en mm		+ 10 – 5	+ 12 – 8	+ 16 – 10	+ 20 – 12	+ 25 – 16

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

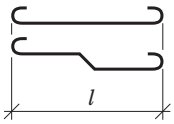
A.3 Dimensions et disposition des armatures

A.3.1 Longueurs fixes



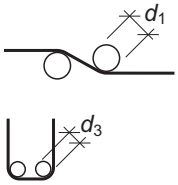
Dimension théorique l en mm	≤ 2000	> 2000
Écart admissible en ‰		± 3
mais au moins en mm	+ 10 – 20	+ 10 – 20

A.3.2 Longueurs de façonnage [1)]



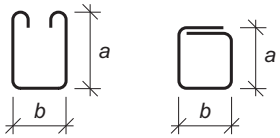
Diamètre de barres Ø en mm	≤ 14	≥ 16
Dimension théorique l: Écart admissible en mm	+ 10 – 20	+ 10 – 30

A.3.3 Diamètre des mandrins



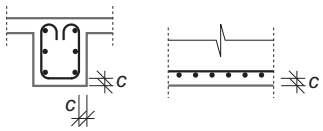
Dimension théorique d_i en mm	d_1	d_3
Écart admissible pour tout diamètre en mm	+ 20 0	+ 5 0

A.3.4 Étriers [1)]



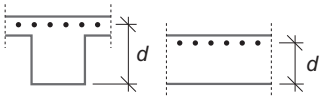
Dimension théorique en mm a, b	≤ 300	> 300
Écart admissible pour tout diamètre en mm	+ 5 – 10	+ 5 – 15

A.3.5 Enrobage



Dimension théorique en mm c_{nom}		20	>20 à < 30	≥ 30
Écart admissible en mm	surfaces coffrées et talochées/ lissées	+ 10 0	+ 10 – 5	+ 10 – 10
	pas coffré, substrat préparé ou béton négatif			+ 20 – 20
	pas coffré, contre le terrain			+ 30 – 30

A.3.6 Position de l'armature supérieure [1)]



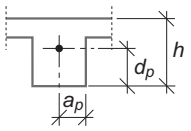
Dimension théorique d en mm	≤ 2000	> 2000
Écart admissible [mm]	+ 5 – 10	+ 5 – 20

[1)] On respectera toutefois les valeurs minimales de l'enrobage de l'armature.

SIA 262, Copyright © 2025 by SIA Zurich

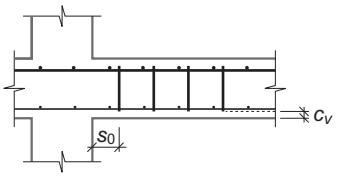
SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

A.3.7 Position des unités de précontrainte [2)]



Épaisseur de dalle ou hauteur de poutre h en mm	≤ 2000	> 2000
Position verticale théorique d_p:		
Écart admissible en mm	+ 5 – 5	+ 10 – 10
Position horizontale théorique a_p:		
Écart admissible en mm	+ 15 – 15	+ 15 – 15

A.3.8 Position de l'armature de poinçonnement [2)]



Espacements s_0, s_1:	
Écart admissible en mm	+ 10 – 10
Espacement c_v:	
Écart admissible en mm	+ 5 – 5

[2)] On respectera toutefois les valeurs minimales de l'enrobage de l'armature.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

Annexe B (informative)
Index des termes

Tableau 26 Index alphabétique des termes définis au chapitre 1

Français	**Allemand**	**Chiffre**
Acier d'armature passive	Betonstahl	1.1.8
Acier de précontrainte	Spannstahl	1.1.43
Addition	Zusatzstoff	1.1.66
Adjuvant	Zusatzmittel	1.1.65
Ancrage de précontrainte	Spannverankerung	1.1.46
Armature	Bewehrung	1.1.10
Armature de peau	Überdeckungsbewehrung	1.1.57
Béton	Beton	1.1.4
Béton à composition prescrite	Beton nach Zusammensetzung	1.1.6
Béton à propriétés spécifiées	Beton nach Eigenschaften	1.1.5
Béton armé	Stahlbeton	1.1.50
Béton autoplaçant (BAP)	Selbstverdichtender Beton (SBV)	1.1.38
Béton d'enrobage	Überdeckungsbeton	1.1.56
Béton de masse volumique normal	Normalbeton	1.1.31
Béton durci	Festbeton	1.1.19
Béton frais	Frischbeton	1.1.20
Béton léger	Leichtbeton	1.1.27
Béton lourd	Schwerbeton	1.1.36
Béton précontraint	Spannbeton	1.1.39
Béton projeté	Spritzbeton	1.1.47
Béton renforcé des fibres	Faserbewehrter Beton	1.1.18
Bielle de compression	Druckstrebe	1.1.15
Champ de compression	Druckfeld	1.1.14
Champ de contraintes	Spannungsfeld	1.1.45
Classe d'exposition	Expositionsklasse	1.1.16
Courbe de résistance à la fatigue	Betriebsfestigkeitskurve	1.1.9
Cure	Nachbehandlung	1.1.29
Élément de déviation	Umlenkelement	1.1.59
Élément préfabriqué	Betonfertigteil	1.1.7
Enrobage de l'armature	Bewehrungsüberdeckung	1.1.11
Équipement	Ausrüstung	1.1.2
Espacement de barres	Stababstand	1.1.48
Éventail	Fächer	1.1.17
Fluage	Kriechen	1.1.26

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

SIA 262, Copyright © 2025 by SIA Zurich

Tableau 26 (suite)

Français	Allemand	Chiffre
Force de précontrainte	Spannkraft	1.1.42
Gaine	Hüllrohr	1.1.23
Granulat	Gesteinskörnung	1.1.22
Groupement des barres	Stabbündel	1.1.49
Hauteur statique	Statische Höhe	1.1.51
Joint de recouvrement	Stoss	1.1.52
Limite de fatigue	Dauerfestigkeit	1.1.13
Longueur d'ancrage	Verankerungslänge	1.1.60
Matériau d'injection	Füllgut	1.1.21
Mortier	Mörtel	1.1.28
Nœud	Knoten	1.1.24
Précontrainte	Vorspannung	1.1.62
Précontrainte par fils adhérents	Spannbettverfahren	1.1.40
Redistribution des sollicitations	Schnittgrössenumlagerung	1.1.35
Relaxation	Relaxation	1.1.34
Résistance à la fatigue	Zeitfestigkeit	1.1.63
Retrait	Schwinden	1.1.37
Retrait de dessiccation	Trockenschwinden	1.1.53
Retrait endogène	Autogenes Schwinden	1.1.3
Retrait plastique (aussi retrait précoce ou capillaire)	Plastisches Schwinden (auch Früh- oder Kapillarschwinden)	1.1.32
Revêtement	Verkleidung	1.1.61
Section de contrôle	Nachweisschnitt	1.1.30
Surbéton	Überbeton	1.1.55
Surrésistance	Überfestigkeit	1.1.58
Surface relative projetée des nervures	Bezogene Rippenfläche	1.1.12
Système de précontrainte	Spannsystem	1.1.44
Unité de précontrainte	Spannglied	1.1.41
Volume de pâte de ciment	Zementleimvolumen	1.1.64
Voussoir préfabrique	Tübbing	1.1.54
Zone de bord	Randelement	1.1.33
Zone d'ancrage	Ankerzone	1.1.1
Zone de diffusion des forces	Kraftausbreitungszone	1.1.25

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

SIA 262, Copyright © 2025 by SIA Zurich

Organisations représentées dans la commission SIA 262

CFF	Chemins de fer fédéraux suisses
Empa	Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche
EPFL	École Polytechnique Fédérale de Lausanne
ETH Zürich	Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
OFROU	Office fédéral des routes
SSE	Société Suisse des Entrepreneurs

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025

Commission SIA 262, Construction en béton

		Représentant de
Président	Walter Kaufmann, Prof. Dr., dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Zurich	ETH Zürich
Membres	Martin Bimschas, Dr. ETH, dipl. Ing. TU/SIA, Uster	Bureau d'études
	Patrick Bischof, Dr., MSc. Bau-Ing. ETH/SIA, Maseltrangen	Bureau d'études
	Daniel Buschor, dipl. Bau-Ing. EPF/SIA, Berthoud	Bureau d'études
	Stéphane Cuennet, dipl. ing. HES, Berne	OFROU
	Christoph Czaderski, Dr., dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Dübendorf	Empa
	Bernd Arnd Eberhard, Dr., dipl. Ing. TU, Würenlingen	Industrie
	Stephan Etter, Dr., dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Zurich	Bureau d'études
	Hans-Rudolf Ganz, Dr., dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Bösingen	Bureau de conseils
	Alain Liechti, dipl. Bau-Ing. FH, Berne	CFF
	Aurelio Muttoni, Prof. Dr., ing. civil dipl. EPF/SIA, Lausanne	EPFL
	Sylvain Plumey, Dr., ing. dipl. EPF/SIA, Porrentruy	Bureau d'études
	Miguel Fernández Ruiz, Prof. Dr., ing. civil dipl. UPM, Morges	Bureau d'études
	Yves Schiegg, Dr., dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Wildegg	Laboratoire de matériaux
	Andreas Schmidt-Ginzkey, ing. civil dipl. EPF, Lausanne	SSE
	Hans Seelhofer, Dr., dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Zurich	Bureau d'études
	Kerstin Wassmann, dipl. Ing. TU, Würenlingen	Industrie
	Volker Wetzig, dipl. Ing. TU/SIA, Berne	Industrie

Groupe de travail SIA 262

Présidence	Walter Kaufmann, Prof. Dr., dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Zurich	ETH Zürich
Membres	Martin Bimschas, Dr. ETH, dipl. Ing. TU/SIA, Uster	Bureau d'études
	Stéphane Cuennet, dipl. ing. HES, Berne	OFROU
	Stephan Etter, Dr., dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Zurich	Bureau d'études
	Daniel Heinzmann, Prof., Dr., dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Visperterminen	Haute école spécialisée
	Kerstin Lang, Dr. MEng Imperial College London, Zurich	Maître d'ouvrage
	Sylvain Plumey, Dr., ing. dipl. EPF/SIA, Porrentruy	Bureau d'études
	Miguel Fernández Ruiz, Prof. Dr., ing. civil dipl. UPM, Morges	Bureau d'études
	Yves Schiegg, Dr., dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Wildegg	Laboratoire de matériaux
	Hans Seelhofer, Dr., dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Zurich	Bureau d'études
Experts	Simon Karrer, MSc ETH Bau-Ing., Zurich	
	Gabriel Tanner, MSc ETH Bau-Ing., Zurich	

Responsable Bureau SIA	Heike Mini, dipl. Bau-Ing. TU/SIA, Zurich

Adoption et validité

La Commission centrale des normes de la SIA a adopté la présente norme SIA 262 le 2 septembre 2025.

Elle est valable dès le 1er novembre 2025.

Elle remplace la norme SIA 262 *Construction en béton*, édition 2013.

Copyright © 2025 by SIA Zurich

Tous les droits de reproduction, même partielle, de copie intégrale ou partielle, d'enregistrement ainsi que de traduction sont réservés.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-10-19_07:13 / SN 505262:2025